Loss Reserving

Verfahrensvergleich für Schadenreserven

Benutzerhandbuch für die R-Version (R Shiny und R-Skript)

Diese Dokumentation beschreibt, wie das Tool bedient wird, welche Ergebnisse es liefert und wie diese Ergebnisse zu lesen sind. Sie gilt für die R-Version des Tools:

- **R-Shiny-App** (app.R) – interaktive Oberfläche im Browser, Grundlage aller Screenshots
- **R-Skript** (loss_reserving.R) – Rechenlogik, auch über die Kommandozeile oder als Bibliothek nutzbar

Diese Ausgabe beschreibt die **neue Basisversion mit allen Erweiterungen**: das Expected-Loss-Ratio-Verfahren (ELR), den Tail-Faktor als eigene Spalte, wählbare Bootstrap-Simulationen und die Seite „Daten“ als Einstieg – ergänzt um Plausibilitätsprüfungen, Faktorauswahl, Munich Chain Ladder, Ein-Jahres-Sicht, Sensitivität, Actual vs Expected und den Rückblick über mehrere Jahre. Alle Daten werden als **eine Excel-Datei mit bis zu fünf Blättern** hochgeladen (Kapitel 3). Die Beispiele verwenden das Demo-Dreieck der App mit den Anfalljahren 2016 bis 2025 und fiktiven Prämien.

Stand: 6. Oktober 2026

Inhalt

1 Zweck und Überblick 4
1.1 Enthaltene Verfahren 4
1.2 Excel-Upload, Quartalsdaten, Benchmark, Analysen 4
1.3 Was das Tool leistet – und was nicht 5
2 Schnellstart 6
2.1 Lieferumfang 6
2.2 Installation 6
2.3 Starten 6
2.4 Die Oberfläche im Überblick 6
2.5 Typischer Arbeitsablauf 7
3 Daten vorbereiten und laden 8
3.1 Die Excel-Datei 8
3.2 Aufbau des Schadendreiecks (Blatt 1) 9
3.3 Daten laden 9
3.4 Seite „Daten“: Kontrolle der eingelesenen Werte 10
3.5 Häufige Meldungen 11
4 Jahres- und Quartalsdaten 12
4.1 Aufbau eines Quartalsdreiecks 12
4.2 Quartalsdaten in der App 12
4.3 Quartale zu Jahren verdichten (nur im Skript) 13
4.4 Quartal oder Jahr? 14
5 Parameter in der Seitenleiste 15
6 Die Seiten und ihre Ergebnisse 17
6.1 Übersicht 17
6.2 Je Anfallperiode 18
6.3 Chain Ladder & Mack 21
6.4 Munich Chain Ladder 22
6.5 Bootstrap 25
6.6 Ein-Jahres-Sicht 26
6.7 Daten und Methodik 28
7 Eigene Reserve als Benchmark 29
7.1 Eingabe 29
7.2 Was sich in der App ändert 29
7.3 Die Karte „Einordnung der manuellen Reserve“ 30
7.4 Das Sicherheitsniveau 31
7.5 Weitere Grafiken mit Benchmark 32
7.6 Beispiel: manuelle Reserve 62.600 32
8 Prüfen und Analysieren 34
8.1 Plausibilitätsprüfungen 34
8.2 Faktorauswahl 35
8.3 Residuen-Diagnose 36
8.4 Sensitivität 37
8.5 Actual vs Expected 39
8.6 Rückblick über mehrere Jahre 41
9 Die Verfahren im Detail 46
9.1 Chain Ladder 46
9.2 Mack-Modell 46
9.3 Expected Loss Ratio (ELR) 46
9.4 Bornhuetter-Ferguson (BF) 46
9.5 Cape Cod (Stanard-Bühlmann) 46
9.6 Additives Verfahren 47
9.7 ODP-Bootstrap 47
9.8 Munich Chain Ladder 47
9.9 Ein-Jahres-Sicht: Merz-Wüthrich und Re-Reserving 47

9.10 Welche Methode wann? 48
10 Ergebnisse interpretieren 49
10.1 Was die Reserve bedeutet 49
10.2 Den Methodenvergleich lesen 49
10.3 Unsicherheitsmaße verstehen 49
10.4 Warnsignale 50
11 Beispiel: Auswertung des Demo-Dreiecks 51
11.1 Ergebnis auf einen Blick 51
11.2 Aussagen 51
11.3 Mögliche Schlussfolgerung 52
12 Grenzen und Hinweise 53
13 Nutzung ohne Oberfläche 55
13.1 Kommandozeile 55
13.2 Als Bibliothek in R 55
Anhang: Glossar 57
Literatur 58

1 Zweck und Überblick

Das Tool schätzt aus einem Schadendreieck die **Schadenreserve** – also den Betrag, der für bereits eingetretene, aber noch nicht vollständig abgewickelte Schäden zurückgestellt werden muss – und stellt die Ergebnisse von acht gängigen Reservierungsverfahren nebeneinander.

Der Vergleich ist der Kern des Tools: Jedes Verfahren beruht auf anderen Annahmen. Liegen die Ergebnisse eng beieinander, ist die Schätzung robust. Liegen sie weit auseinander, zeigt das Tool, **welche Anfallperioden** und **welche Annahmen** den Unterschied verursachen. Zusätzlich lässt sich die **eigene, manuell festgelegte Reserve** als Benchmark mitliefern und gegen alle Verfahren einordnen.

1.1 Enthaltene Verfahren

Verfahren	Kurzbeschreibung	Braucht Prämien	Liefert Unsicherheit
Chain Ladder	Hochrechnung mit durchschnittlichen Abwicklungsfaktoren	nein	nein (siehe Mack)
Mack	Statistisches Modell hinter Chain Ladder	nein	ja: Standardfehler, Quantile
Expected Loss Ratio (ELR)	Jüngstes Anfalljahr: Prämie × A-priori-Schadenquote; ältere Jahre wie Chain Ladder	ja	nein
Bornhuetter-Ferguson (BF)	Mischung aus bekanntem Schaden und A-priori-Erwartung	ja	nein
Cape Cod	Wie BF, Schadenquote wird aus den Daten geschätzt	ja	nein
Additives Verfahren	Inkrementelle Schadenquoten je Abwicklungsperiode	ja	nein
Munich Chain Ladder	Chain Ladder für bezahlte und gemeldete Schäden gemeinsam (Quarg & Mack)	nein – braucht gemeldete Schäden	nein
ODP-Bootstrap	Simulation vieler plausibler Dreiecke (England & Verrall)	nein	ja: ganze Verteilung
Ein-Jahres-Sicht (Merz-Wüthrich)	Unsicherheit der Chain-Ladder-Schätzung innerhalb eines Jahres (Claims Development Result, Solvency II)	nein	ja: Standardfehler; mit Bootstrap Verteilung

Mack liefert denselben Punktschätzer wie Chain Ladder; in den Tabellen erscheinen beide daher in einer Zeile „Chain Ladder“ mit dem Mack-Standardfehler. Zusammen mit dem Bootstrap ergeben sich **sechs Gesamtreserven**, die das Tool vergleicht – mit gemeldeten Schäden auf Blatt 4 zusätzlich **Munich Chain Ladder** als siebte.

1.2 Excel-Upload, Quartalsdaten, Benchmark, Analysen

- **Jahres- und Quartalsdaten:** Das Dreieck kann aus Anfalljahren oder Anfallquartalen bestehen. Quartale werden automatisch erkannt und direkt ausgewertet (Kapitel 4).
- **Excel-Upload:** Schadendreieck, Beiträge, manuelle Reserve und optional die gemeldeten Schäden sowie eigene AvE- und CDR-Werte stehen auf bis zu fünf Blättern einer Excel-Datei und werden in einem Schritt geladen (Kapitel 3).
- **Bezahlt und gemeldet:** Mit einem zweiten Dreieck der gemeldeten Schäden rechnet das Tool Munich Chain Ladder und vergleicht es mit den getrennten Hochrechnungen (Abschnitte 6.4 und 9.8).

- **Ein-Jahres-Sicht:** Standardfehler des Claims Development Result nach Merz & Wüthrich (2008) und seine Verteilung aus dem Bootstrap – die Sicht von Solvency II (Abschnitte 6.6 und 9.9).
- **Prüfen und Analysieren:** Plausibilitätsprüfungen der Daten, Auswahl der Einzelfaktoren, Diagnose der Residuen, Sensitivitäten und ein Abgleich der Prognose mit der tatsächlichen Entwicklung – für die jüngste Periode und rückblickend über mehrere Jahre mit Claims Development Result (Kapitel 8).
- **Benchmark:** Die eigene Reserve je Anfallperiode (Blatt 3) wird in allen Tabellen und Grafiken mitgeführt; das Tool berechnet Abweichungen und ein Sicherheitsniveau (Kapitel 7).

1.3 Was das Tool leistet – und was nicht

Das Tool ist ein **Analyse- und Entscheidungswerkzeug**. Es rechnet die Verfahren transparent und reproduzierbar, macht Unterschiede sichtbar und kann alle Zahlen nach Excel exportieren (Abschnitt 6.1). Es ersetzt nicht das aktuarielle Urteil: Welche Methode für welche Anfallperiode angemessen ist, welche Faktoren ausgeschlossen werden sollten und welcher Tail-Faktor passt, muss fachlich entschieden werden. Kapitel 10 gibt dafür einen Leitfaden, Kapitel 12 beschreibt die Grenzen.

2 Schnellstart

2.1 Lieferumfang

Datei	Inhalt
app.R	R-Shiny-App (Oberfläche)
loss_reserving.R	Rechenlogik aller Verfahren; auch als Kommandozeilen-Skript nutzbar
install_packages.R	Installiert einmalig die benötigten R-Pakete
beispiel_jahre.xlsx	Beispiel und Vorlage: Demo-Dreieck 2016–2025 (Blatt 1), fiktive Beiträge (Blatt 2), fiktive manuelle Reserve (Blatt 3), ein leeres Blatt 4 für gemeldete Schäden und fiktive manuelle AvE- und CDR-Werte 2021–2025 (Blatt 5)
beispiel_paid_incurred.xlsx	Bezahlte (Blatt 1) und gemeldete Schäden (Blatt 4) aus Quarg & Mack (2004); Beispiel für Munich Chain Ladder (über „Excel-Datei hochladen“ laden)
beispiel_quartale.xlsx	Fiktives Quartalsdreieck 2021Q1–2024Q4 mit Quartalsbeiträgen; Beispiel für Quartalsdaten (über „Excel-Datei hochladen“ laden)
README.md	Kurzanleitung
Loss_Reserving_Benutzerhandbuch_R_neu.docx / .pdf	Dieses Handbuch

2.2 Installation

Voraussetzung ist **R ab Version 4.1**, empfohlen mit RStudio. Einmalig im App-Ordner ausführen:

```
source("install_packages.R")
```

Installiert werden die Pakete **shiny, bslib, plotly, readxl** und **openxlsx**. Das R-Skript braucht davon nur **readxl** (Excel-Upload) und **openxlsx** (Excel-Export).

2.3 Starten

Weg	Vorgehen
RStudio	app.R öffnen und oben rechts auf „Run App“ klicken.
R-Konsole	shiny::runApp("pfad/zum/ordner") – die App öffnet sich im Browser.
Ohne Oberfläche	Rscript loss_reserving.R … (siehe Kapitel 13)

> **Datenschutz**
> Die App läuft lokal auf dem eigenen Rechner. Hochgeladene Daten verlassen den Rechner nicht.

2.4 Die Oberfläche im Überblick

Nach dem Start öffnet sich die App mit dem Demo-Dreieck, sodass sofort Ergebnisse zu sehen sind. Die Oberfläche besteht aus zwei Bereichen:

- **Seitenleiste links:** Datenquelle, Perioden und alle Parameter. Jede Änderung wirkt sofort auf alle Seiten.
- **Hauptbereich rechts:** elf Seiten (Reiter): Daten, Übersicht, Je Anfallperiode, Chain Ladder & Mack, Munich Chain Ladder, Bootstrap, Ein-Jahres-Sicht, Sensitivität, Actual vs Expected, Rückblick und Methodik. Die App öffnet sich auf der Seite **Daten**.

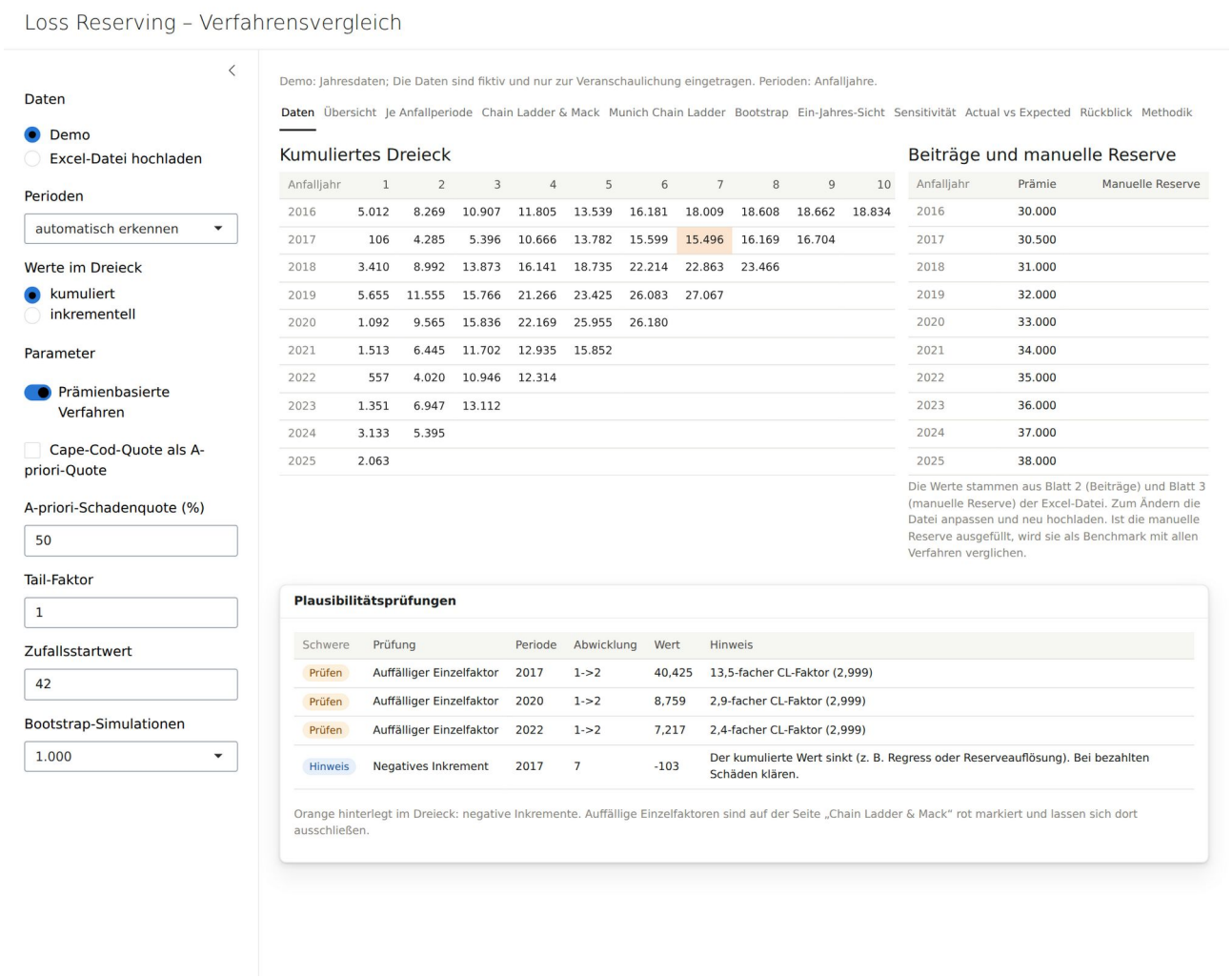


Abbildung 1: Die App nach dem Start mit dem Demo-Dreieck (Seite „Daten“)

2.5 Typischer Arbeitsablauf

1. Excel-Datei vorbereiten: Blatt 1 Schäden, Blatt 2 Beiträge, Blatt 3 manuelle Reserve (Vorlage in der App herunterladen).
2. Datei über **Excel-Datei hochladen** laden und prüfen, ob „kumuliert“ oder „inkrementell“ richtig gewählt ist.
3. Auf der Seite **Daten** kontrollieren, ob Dreieck, Beiträge und – falls vorhanden – die **eigene Reserve** richtig eingelesen wurden, und die **Plausibilitätsprüfungen** durchgehen. Korrekturen erfolgen in der Excel-Datei.
4. In der Seitenleiste die **A-priori-Schadenquote**, gegebenenfalls einen **Tail-Faktor** und die Zahl der **Bootstrap-Simulationen** setzen.
5. Auf **Chain Ladder & Mack** die Einzelfaktoren auf Ausreißer prüfen und bei Bedarf **ausschließen** oder auf die letzten n Diagonalen beschränken.
6. Auf **Bootstrap** die **Residuen-Diagnose** ansehen: Streuen die Residuen ohne Muster um 0?
7. Auf **Übersicht** die Gesamtreserven der Verfahren, die Unsicherheit und die Einordnung der eigenen Reserve vergleichen.
8. Auf **Je Anfallperiode** klären, welche Perioden die Unterschiede verursachen.
9. Mit **Sensitivität** prüfen, welche Annahme die Reserve am stärksten bewegt, und mit **Actual vs Expected**, ob die Prognose des Vorstands eingetroffen ist.
10. Mit **Ein-Jahres-Sicht** und **Rückblick** das Risiko über ein Jahr und die Bewährung des Modells in der Vergangenheit prüfen.
11. Ergebnisse dokumentieren (Excel-Export siehe Abschnitt 6.1).

3 Daten vorbereiten und laden

Alle Eingangsdaten werden als **eine Excel-Datei** hochgeladen. Die Datei enthält bis zu fünf Blätter; maßgeblich ist ihre **Reihenfolge**, nicht ihr Name. Beiträge und manuelle Reserve werden damit nicht mehr in der App eingetippt, sondern zusammen mit dem Dreieck gepflegt und versioniert.

3.1 Die Excel-Datei

Blatt	Inhalt	Pflicht
1 – Schäden	Schadendreieck: erste Spalte Anfallperiode, weitere Spalten Abwicklungsperioden (1, 2, 3, …), zukünftige Zellen leer.	ja
2 – Beiträge	Zwei Spalten: Anfallperiode und Prämie (verdiente Beiträge oder ein anderes Volumenmaß).	nein – ohne Blatt 2 entfallen die prämienbasierten Verfahren
3 – Manuelle Reserve	Zwei Spalten: Anfallperiode und eigene Reserve (Benchmark, Kapitel 7).	nein – ohne Blatt 3 rechnet die App ohne Benchmark
4 – Gemeldete Schäden	Dreieck der gemeldeten Schäden (bezahlt plus Einzelreserven) im gleichen Aufbau wie Blatt 1. Blatt 1 enthält dann die bezahlten Schäden.	nein – nur für Munich Chain Ladder
5 – Manuelle AvE und CDR	Drei Spalten: Kalenderjahr, eigene erwartete Zahlung und eigenes CDR, jeweils als Summe über alle Anfalljahre (Abschnitt 8.6).	nein – nur für den Vergleich im Rückblick

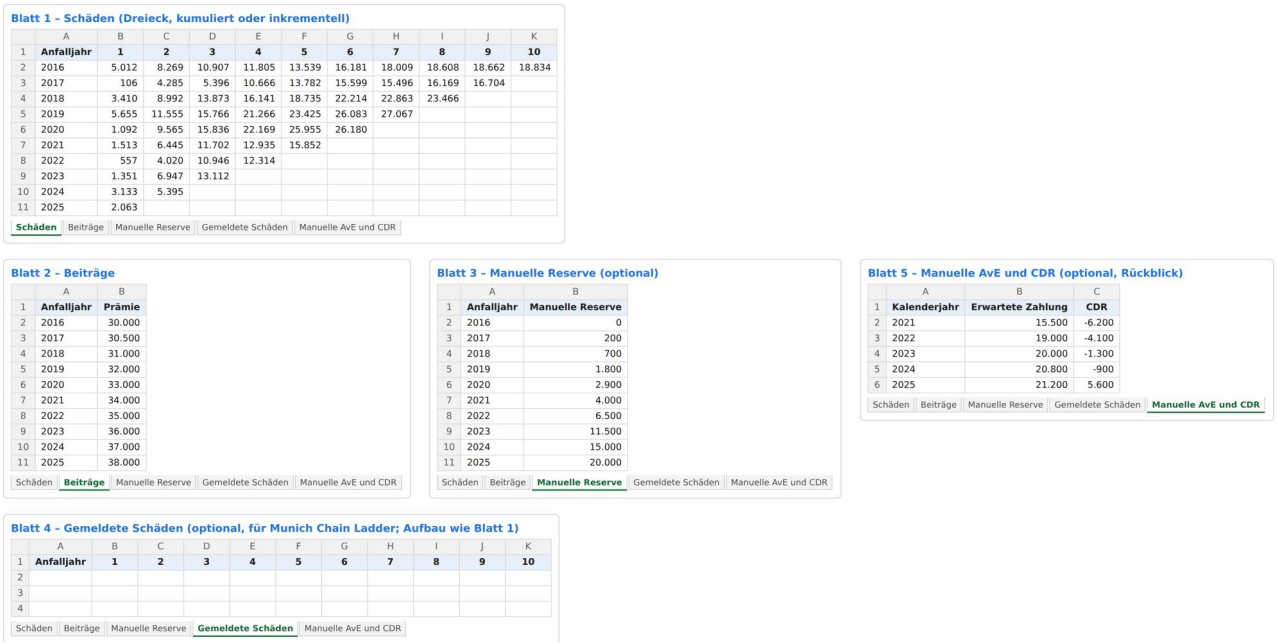


Abbildung 2: Aufbau der Excel-Datei am Beispiel der Vorlage beispiel_jahre.xlsx

- **Erste Zeile = Überschriften** auf jedem Blatt; die Werte beginnen in Zeile 2.
- **Zahlen als Zahlen:** Zellen mit Zahlenformat werden direkt übernommen. Stehen Zahlen als Text in der Datei, erkennt das Tool deutsches (1.234,5) und englisches Format (1,234.5). Formeln werden mit ihrem zuletzt in Excel berechneten Wert gelesen.
- **Zuordnung von Blatt 2 und 3:** Stimmen die Beschriftungen in Spalte A mit den Anfallperioden des Dreiecks überein, wird danach zugeordnet (die Reihenfolge ist dann egal). Sonst wird nach Reihenfolge zugeordnet, sofern die Anzahl passt.

- **Blatt 4** muss genau dieselben Anfall- und Abwicklungsperioden und dieselben gefüllten Zellen haben wie Blatt 1. Wird Blatt 5 genutzt, muss Blatt 4 vorhanden sein, darf aber leer bleiben.
- **Blatt 5** wird über das Kalenderjahr in Spalte A zugeordnet (z. B. 2023). Eine der beiden Wertspalten darf leer bleiben. **Weitere Blätter** ab Blatt 6 (z. B. Notizen) werden ignoriert.
- **Dateiformat:** .xlsx (empfohlen) oder .xls. CSV-Dateien werden nicht mehr eingelesen; sie lassen sich in Excel über „Speichern unter“ als .xlsx speichern.

> **Vorlage**
> In der App steht unter dem Upload-Feld der Link **„Vorlage herunterladen“**. Er liefert die Datei beispiel_jahre.xlsx mit allen fünf Blättern. Am einfachsten überschreibt man darin die Werte mit den eigenen Daten.

3.2 Aufbau des Schadendreiecks (Blatt 1)

Anfalljahr	1	2	3	4
2021	1.000	1.800	2.100	2.200
2022	1.100	2.000	2.300	
2023	1.200	2.150		
2024	1.300			

Beispiel: kumuliertes Jahresdreieck mit vier Anfalljahren

- **Kumuliert oder inkrementell:** Kumulierte Werte enthalten alle bisherigen Zahlungen (bzw. den gemeldeten Stand) bis zur jeweiligen Abwicklungsperiode, inkrementelle nur den Zuwachs. In der Seitenleiste unter „Werte im Dreieck“ passend wählen – das Tool rechnet intern immer kumuliert.
- **Keine Lücken:** Innerhalb einer Zeile darf zwischen zwei Werten keine leere Zelle stehen.
- **Anzahl:** mindestens zwei Anfall- und zwei Abwicklungsperioden; für den Bootstrap und stabile Mack-Schätzungen deutlich mehr (Faustregel: ab etwa 6 × 6).
- **Quartale:** Anfallperioden wie 2024Q1 werden automatisch erkannt. Aufbau und Beschriftung beschreibt Kapitel 4.
- **Bezahlt oder gemeldet:** Beides ist möglich. Die Bedeutung der Reserve hängt davon ab (siehe Abschnitt 10.1).

3.3 Daten laden



Quelle	Vorgehen
Demo	Voreingestellt. Demo-Dreieck mit zehn Anfalljahren 2016–2025 und fiktiven Prämien, ohne manuelle Reserve.
Excel-Datei hochladen	Eigene Excel-Datei mit „Datei wählen“ auswählen. Unter dem Feld steht der Link zur Vorlage.

Ist „Excel-Datei hochladen“ gewählt, aber noch keine Datei ausgewählt, beschreibt ein Hinweis den erwarteten Aufbau:

Lade links eine Excel-Datei hoch: Blatt 1 Schäden (erste Spalte Anfalljahr, weitere Spalten Abwicklungsperioden), Blatt 2 Beiträge (Anfalljahr, Prämie), Blatt 3 manuelle Reserve (Anfalljahr, Wert). Blatt 2 und 3 sind optional. Ebenfalls optional: Blatt 4 gemeldete Schäden für Munich Chain Ladder (Aufbau wie Blatt 1) und Blatt 5 manuelle erwartete Zahlung und manuelles CDR je Kalenderjahr (Kalenderjahr, Erwartete Zahlung, CDR) für den Rückblick. Vorlage herunterladen

Abbildung 3: Hinweis vor dem Hochladen mit Link zur Vorlage

Nach dem Hochladen rechnet die App sofort alle Verfahren. Wer die Benchmark-Funktionen ausprobieren möchte, lädt einfach die Vorlage selbst hoch: Sie enthält auf Blatt 3 eine fiktive manuelle Reserve.

3.4 Seite „Daten“: Kontrolle der eingelesenen Werte

Die Seite **Daten** zeigt links das eingelesene, kumulierte Dreieck (bei Blatt 4 darunter die gemeldeten Schäden) und rechts die aus Blatt 2 und 3 gelesenen **Beiträge und manuelle Reserve**, mit Blatt 5 darunter die **manuellen AvE- und CDR-Werte**. Die Werte sind hier nur zur Kontrolle sichtbar; geändert werden sie in der Excel-Datei, die danach neu hochgeladen wird.

Kumuliertes Dreieck

Anfalljahr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016	5.012	8.269	10.907	11.805	13.539	16.181	18.009	18.608	18.662	18.834
2017	106	4.285	5.396	10.666	13.782	15.599	15.496	16.169	16.704	
2018	3.410	8.992	13.873	16.141	18.735	22.214	22.863	23.466		
2019	5.655	11.555	15.766	21.266	23.425	26.083	27.067			
2020	1.092	9.565	15.836	22.169	25.955	26.180				
2021	1.513	6.445	11.702	12.935	15.852					
2022	557	4.020	10.946	12.314						
2023	1.351	6.947	13.112							
2024	3.133	5.395								
2025	2.063									

Beiträge und manuelle Reserve

Anfalljahr	Prämie	Manuelle Reserve
2016	30.000	0
2017	30.500	200
2018	31.000	700
2019	32.000	1.800
2020	33.000	2.900
2021	34.000	4.000
2022	35.000	6.500
2023	36.000	11.500
2024	37.000	15.000
2025	38.000	20.000

Die Werte stammen aus Blatt 2 (Beiträge) und Blatt 3 (manuelle Reserve) der Excel-Datei. Zum Ändern die Datei anpassen und neu hochladen. Ist die manuelle Reserve ausgefüllt, wird sie als Benchmark mit allen Verfahren verglichen.

Manuelle AvE und CDR

Kalenderjahr	Erwartete Zahlung	CDR
2021	15.500	-6.200
2022	19.000	-4.100
2023	20.000	-1.300
2024	20.800	-900
2025	21.200	5.600

Aus Blatt 5: Summe über alle Anfallperioden je Kalenderjahr. Verglichen auf der Seite „Rückblick“.

Abbildung 4: Seite „Daten“ nach dem Hochladen der Vorlage: Dreieck, Beiträge, manuelle Reserve und manuelle AvE/CDR

Vier Verfahren – ELR, Bornhuetter-Ferguson, Cape Cod und das additive Verfahren – brauchen ein **Volumenmaß** je Anfallperiode, üblicherweise die verdiente Prämie. Fehlt Blatt 2 oder passt es nicht zum Dreieck, erscheint ein Hinweis, und die prämienbasierten Verfahren werden ausgelassen. Chain Ladder, Mack und Bootstrap laufen trotzdem. Über den Schalter **Prämienbasierte Verfahren** lassen sie sich auch bewusst abschalten.

Darunter steht die Karte **Plausibilitätsprüfungen** (Abschnitt 8.1). Negative Inkremente sind im Dreieck orange hinterlegt.

> Bei Quartalsdaten stehen auch auf Blatt 2 und 3 die Werte je Quartal (Kapitel 4).

3.5 Häufige Meldungen

Meldung	Ursache und Lösung
„Bitte eine Excel-Datei (.xlsx oder .xls) hochladen.“	Es wurde eine andere Datei gewählt, z. B. eine CSV-Datei. In Excel öffnen und als .xlsx speichern.
„Blatt 1 (Schäden) ist leer oder fehlt.“	Das erste Blatt der Datei enthält keine Daten. Das Dreieck muss auf dem ersten Blatt stehen.
„Lücke im beobachteten Bereich“	In einer Zeile steht zwischen zwei Werten eine leere Zelle. Fehlenden Wert ergänzen oder als 0 eintragen.
„Das Dreieck braucht mindestens 2 Anfall- und 2 Abwicklungsjahre“	Auf Blatt 1 fehlt die Überschriftenzeile oder die Spalte mit den Anfallperioden, oder das Dreieck beginnt nicht in Zelle A1.
„Blatt 2 (Beiträge): Die Beiträge passen weder nach Anfalljahr noch nach Anzahl zum Dreieck …“	Beschriftungen in Spalte A stimmen nicht mit dem Dreieck überein und die Anzahl der Zeilen weicht ab. Zeilen ergänzen oder Beschriftungen angleichen. Bis dahin werden die Beiträge nicht verwendet.
„Blatt 2 (Beiträge): Alle Werte müssen positiv sein.“	Eine Prämie ist 0 oder negativ.
„Blatt 4 (Gemeldete Schäden): Anfall- und Abwicklungsperioden müssen genau zu Blatt 1 passen.“	Blatt 4 hat andere Beschriftungen, mehr oder weniger Zeilen oder andere gefüllte Zellen als Blatt 1. Munich Chain Ladder entfällt, alles andere wird gerechnet.
„Blatt 5 (Manuelle AvE und CDR): Kalenderjahr doppelt: …“	Ein Kalenderjahr steht mehrfach in Spalte A. Die manuellen Werte werden nicht verwendet; der Rückblick läuft ohne sie.
„Blatt 3 (Manuelle Reserve): Für jede Anfallperiode wird ein Wert benötigt.“	Eine Zelle ist leer oder keine Zahl. Für abgewickelte Perioden 0 eintragen. Bis dahin wird der Benchmark ignoriert.
„Keine Beiträge vorhanden – prämienbasierte Verfahren werden übersprungen.“ (Seite Daten)	Blatt 2 fehlt, ist leer oder passt nicht. ELR, BF, Cape Cod und Additiv entfallen.
„Bootstrap nicht möglich: Dreieck zu klein …“	Zu wenige Datenpunkte für die Residuen. Die App rechnet alle übrigen Verfahren und lässt nur den Bootstrap aus. Abhilfe: mehr Anfall- oder Abwicklungsperioden verwenden.

4 Jahres- und Quartalsdaten

Das Tool rechnet mit Jahres- oder Quartalsdreiecken. Die App erkennt Anfallquartale **automatisch** und wertet sie **direkt** aus; alle Verfahren und der Benchmark funktionieren dann wie bei Jahresdaten. Die Verdichtung eines Quartalsdreiecks zu Jahren ist in dieser Version nur über das Skript möglich (Abschnitt 4.3).

Zum Ausprobieren liegt die Datei **beispiel_quartale.xlsx** bei: ein fiktives Quartalsdreieck 2021Q1–2024Q4 mit Quartalsbeiträgen. In der Seitenleiste „Excel-Datei hochladen“ wählen und die Datei auswählen; die Beispiele dieses Kapitels beruhen darauf.

4.1 Aufbau eines Quartalsdreiecks

Auf Blatt 1 der Excel-Datei ist dann jede Zeile ein **Anfallquartal** und jede Spalte ein **Abwicklungsquartal**. Abwicklungsquartal 1 ist das Anfallquartal selbst, 2 das folgende Quartal usw. Ein vollständiges Dreieck über vier Jahre hat damit 16 Zeilen und 16 Spalten. Folgende Schreibweisen der Anfallquartale werden erkannt:

Schreibweise	Beispiel	Hinweis
JahrQn	2024Q1	Standard, empfohlen
Jahr-Qn	2024-Q1	
Qn Jahr	Q1 2024	auch mit Leerzeichen oder Bindestrich
Jahr/n	2024/1	n = 1 bis 4
n. Quartal Jahr	1. Quartal 2024	
nQJahr	1Q2024	

Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle. Alle Zeilen müssen dieselbe Periodizität haben; eine Mischung aus Jahren und Quartalen wird als Jahresdreieck behandelt. In der Seitenleiste steht unter **Perioden** nur „automatisch erkennen“ – eine Auswahl ist nicht nötig.

4.2 Quartalsdaten in der App

Sind alle Anfallperioden als Quartale lesbar, steht in der Zeile über den Reitern „Perioden: Anfallquartale“. Alle Beschriftungen passen sich an: **Anfallquartal / Abwicklungsquartal** statt Anfalljahr / Abwicklungsjahr. Die Abwicklungsfaktoren gelten dann von Quartal zu Quartal; Beiträge und manuelle Reserve stehen auf Blatt 2 und 3 je Quartal.

Perioden: Anfallquartale.

Daten | Übersicht | Je Anfallperiode | Chain Ladder & Mack | Munich Chain Ladder | Bootstrap | Ein-Jahres-Sicht | Sensitivität | Actual vs Expected | Rückblick | Methodik

Kumuliertes Dreieck

Anfallquartal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2021Q1	1.342	2.546	3.370	4.023	4.614	4.940	5.207	5.419	5.558	5.664	5.740
2021Q2	1.714	3.345	4.280	5.153	5.685	6.051	6.398	6.605	6.757	6.854	6.919
2021Q3	1.620	2.769	3.815	4.630	5.163	5.568	5.915	6.165	6.335	6.437	6.519
2021Q4	1.339	2.430	3.252	3.882	4.446	4.774	5.068	5.270	5.412	5.504	5.573
2022Q1	1.550	2.810	3.812	4.451	4.903	5.258	5.512	5.721	5.862	5.965	6.039
2022Q2	1.509	2.728	3.816	4.536	5.099	5.462	5.753	5.975	6.106	6.208	6.292
2022Q3	2.244	3.696	4.730	5.431	6.032	6.345	6.651	6.867	7.020	7.176	
2022Q4	1.266	2.627	3.671	4.487	4.957	5.353	5.610	5.829	5.995		
2023Q1	1.906	3.370	4.530	5.395	6.053	6.514	6.785	7.007			
2023Q2	1.855	3.135	4.117	4.934	5.527	6.015	6.355				
2023Q3	1.703	3.161	3.934	4.672	5.262	5.594					
2023Q4	1.614	3.000	4.154	4.951	5.656						
2024Q1	2.000	3.097	4.081	4.821							
2024Q2	1.996	3.473	4.763								
2024Q3	2.011	3.239									
2024Q4	2.188										

Beiträge und manuelle Reserve

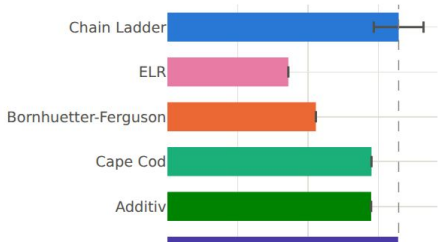
Anfallquartal	Prämie	Manuelle Reserve
2021Q1	9.000	
2021Q2	9.140	
2021Q3	9.270	
2021Q4	9.410	
2022Q1	9.550	
2022Q2	9.700	
2022Q3	9.840	
2022Q4	9.990	
2023Q1	10.140	
2023Q2	10.290	
2023Q3	10.440	
2023Q4	10.600	
2024Q1	10.760	
2024Q2	10.920	
2024Q3	11.090	
2024Q4	11.250	

Abbildung 5: Quartalsbeispiel (beispiel_quartale.xlsx) auf der Seite „Daten“ mit Quartalsbeiträgen

Auf der Seite **Je Anfallperiode** lässt sich jedes einzelne Anfallquartal mit allen Verfahren betrachten. Das jüngste Quartal 2024Q4 ist erst ein Quartal alt; Chain Ladder schätzt einen Entwicklungsgrad von 25,0 % und eine Reserve von 6.573 bei einem Mack-Standardfehler von 707. ELR setzt für dieses Quartal Prämie × 50 % an und kommt auf 3.437.

Anfallquartal: 2024Q4

Diagonale: **2.188** · Entwicklungsgrad (CL): **25,0%** · Beobachtete Abwicklungsquartale: **1** · Prämie: **11.250**



Verfahren	Reserve	Ultimate	Abw. zu CL	SE	Schadenquote
Chain Ladder	6.573	8.761	+0,0%	707	77,9%
ELR	3.437	5.625	-47,7%		50,0%
Bornhuetter-Ferguson	4.220	6.408	-35,8%		57,0%
Cape Cod	5.801	7.989	-11,7%		71,0%
Additiv	5.790	7.978	-11,9%		70,9%
ODP-Bootstrap (Mittel)	6.557	8.745	-0,2%	487	77,7%

Abbildung 6: Einzelnes Anfallquartal (2024Q4) mit allen Verfahren

Für das gesamte Quartalsbeispiel ergibt Chain Ladder eine Reserve von **21.032** mit einem Mack-Standardfehler von **856**.

> Die Seiten **Ein-Jahres-Sicht** und **Rückblick** setzen ein Jahresdreieck voraus: Bei Quartalsdaten wäre der nächste Kalenderschritt nur ein Quartal. Beide Seiten zeigen dann einen Hinweis statt Ergebnissen.

4.3 Quartale zu Jahren verdichten (nur im Skript)

Über die Kommandozeile oder als Bibliothek lässt sich ein Quartalsdreieck zu einem Jahresdreieck verdichten (Kapitel 13):

```
Rscript loss_reserving.R --excel beispiel_quartale.xlsx --to-years
d <- read_excel_input("beispiel_quartale.xlsx", to_years = TRUE)   # in R
```

Der Wert eines Anfalljahres im Abwicklungsjahr k ist die **Summe seiner vier Anfallquartale**, jeweils zum Stand **31.12. des Kalenderjahres (Anfalljahr + k − 1)**. Für das Anfallquartal q ist das Abwicklungsquartal 4k − q + 1:

$$\text{C_Jahr}(a, k) = \Sigma\ \text{C_Quartal}(a/q,\ 4k - q + 1) \qquad (\text{Summe über } q = 1 \ldots 4)$$

Beispiel Anfalljahr 2022, Abwicklungsjahr 2 (Stand 31.12.2023): 2022Q1 im 8. Abwicklungsquartal (5.721) + 2022Q2 im 7. (5.753) + 2022Q3 im 6. (6.345) + 2022Q4 im 5. (4.957) = **22.776**.

- **Beiträge und manuelle Reserve** dürfen auf Blatt 2 und 3 je Quartal oder bereits je Jahr stehen. Quartalswerte werden bei der Verdichtung zu Jahren summiert – im Beispiel ergeben sich die Jahresbeiträge 36.820, 39.080, 41.470 und 44.020.
- **Unterjähriger Datenstand:** Endet das Dreieck nicht mit einem vierten Quartal, verwendet die Verdichtung den Stand zum letzten Jahresende; spätere Quartale gehen nicht ein. Das Skript weist darauf hin.
- **Unvollständige Anfalljahre:** Fehlen einem Anfalljahr Quartale, erscheint ein Hinweis; das Jahr wird mit den vorhandenen Quartalen gebildet.

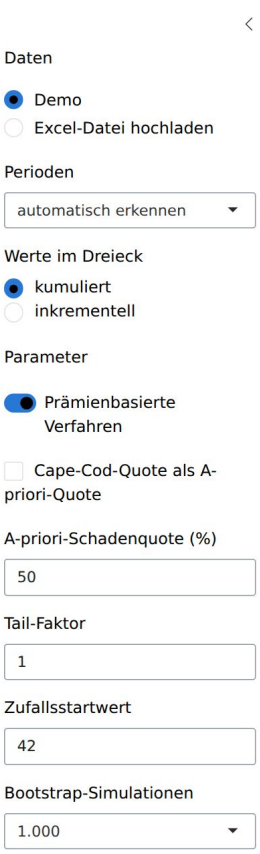
4.4 Quartal oder Jahr?

Auf dem verdichteten Dreieck ergibt Chain Ladder für das Quartalsbeispiel eine Reserve von **19.806** (Mack-Standardfehler 416) statt 21.032 auf Quartalsbasis. Beide Ergebnisse sind richtig gerechnet; sie beantworten eine leicht unterschiedliche Frage:

Aspekt	Direkt auf Quartalen	Zu Jahren verdichtet
Hochrechnung	Jedes Quartal wird bis zum letzten beobachteten Abwicklungsquartal (hier 16) hochgerechnet.	Das älteste Anfalljahr gilt nach vier Abwicklungsjahren als abgewickelt; spätere Quartale seiner jüngeren Anfallquartale fehlen (ggf. Tail-Faktor setzen).
Datenmenge	Viele Faktoren, aber jeder aus kleineren, volatileren Werten.	Kleineres Dreieck (hier 4 × 4). Mack und Bootstrap haben weniger Datenpunkte und werden unsicherer geschätzt.
Saisonalität	Wird sichtbar, wenn einzelne Quartale anders abwickeln.	Gleicht sich innerhalb des Jahres aus.
Aktualität	Nutzt auch einen unterjährigen Datenstand.	Nutzt nur Stände zum Jahresende.
Ein-Jahres-Sicht, Rückblick	Nicht verfügbar.	Verfügbar (im Skript).

> **Empfehlung**
> Beim verdichteten 4 × 4-Dreieck beruhen Faktoren, Mack-Parameter und Bootstrap-Residuen auf sehr wenigen Werten – der kleinere Standardfehler im Beispiel (416 statt 856) ist daher nicht als geringere Unsicherheit zu lesen. Bei langer Abwicklung sollte nach der Verdichtung ein Tail-Faktor geprüft werden.

5 Parameter in der Seitenleiste



Die Seitenleiste enthält die Datenquelle, die Perioden und sechs Parameter. Jede Änderung wird sofort in allen Ergebnissen übernommen.

Rechenzeit: Nur der Bootstrap ist rechenintensiv. Die App rechnet ihn ausschließlich neu, wenn sich Dreieck, Tail-Faktor, Faktorauswahl, Zufallsstartwert oder die Zahl der Simulationen ändern – nicht bei Änderungen an Schadenquote, Prämien oder manueller Reserve.

Die Auswahl der Einzelfaktoren liegt nicht in der Seitenleiste, sondern direkt bei den Faktoren auf der Seite **Chain Ladder & Mack** (Abschnitt 8.2).

Die Tabelle unten beschreibt jeden Parameter und gibt eine Empfehlung für den Einstieg.

Parameter	Wirkung	Empfehlung
Perioden	Anfalljahre oder Anfallquartale werden automatisch erkannt (Kapitel 4).	Keine Eingabe nötig.
Werte im Dreieck	Kennzeichnet das eingelesene Dreieck als kumuliert oder inkrementell.	An die Datei anpassen.
Prämienbasierte Verfahren	Schaltet ELR, BF, Cape Cod und Additiv ein oder aus.	Ein, sobald Prämien vorliegen.
Cape-Cod-Quote als A-priori-Quote	Verwendet die aus den Daten geschätzte Cape-Cod-Schadenquote als Erwartung für ELR und BF.	Aus. Ist sie an, liefern BF und Cape Cod rechnerisch dieselbe Gesamtreserve – der Vergleich verliert an Aussagekraft.
A-priori-Schadenquote (%)	Erwartete Endschadenquote je Anfallperiode vor Kenntnis der Abwicklung. Grundlage für ELR (jüngstes Anfalljahr), BF und die BF-Erwartung bei Actual vs Expected und im Rückblick. Voreinstellung 50 %.	Aus Planung, Tarifkalkulation oder Marktdaten ableiten – nicht aus demselben Dreieck, sonst doppelt gezählt. Mit der Cape-Cod-Quote auf der Übersicht vergleichen.

Parameter	Wirkung	Empfehlung
Tail-Faktor	Zusätzlicher Faktor für die Abwicklung nach der letzten beobachteten Abwicklungsperiode. 1,000 = keine weitere Entwicklung. Mit Tail zeigt das projizierte Dreieck eine eigene Spalte „Tail“.	1,000, wenn die älteste Anfallperiode ausgelaufen ist; sonst fachlich begründet (Kurvenanpassung, Marktstudien).
Zufallsstartwert	Startwert des Zufallsgenerators. Gleicher Wert = gleiche Bootstrap-Ergebnisse.	Beliebig, aber festhalten, damit Ergebnisse reproduzierbar sind.
Bootstrap-Simulationen	0 schaltet den Bootstrap ab, 1.000 ist die Voreinstellung, 10.000 liefert stabilere Quantile.	1.000 zum Arbeiten, 10.000 für Berichte (vor allem für das 99,5 %-Quantil).

6 Die Seiten und ihre Ergebnisse

Dieses Kapitel erklärt jede Seite der App: was sie zeigt und wie die Ausgaben zu lesen sind. Alle Zahlen stammen aus dem Demo-Dreieck mit den Voreinstellungen der App: A-priori-Schadenquote 50 %, kein Tail-Faktor, 1.000 Bootstrap-Simulationen und Zufallsstartwert 42. Die Abschnitte folgen dem Arbeitsablauf; in der App steht die Seite „Daten“ vorn. Die Ergänzungen durch eine manuelle Reserve beschreibt Kapitel 7, die Seiten **Sensitivität**, **Actual vs Expected** und **Rückblick** sowie Faktorauswahl, Prüfungen und Residuen-Diagnose Kapitel 8.

6.1 Übersicht

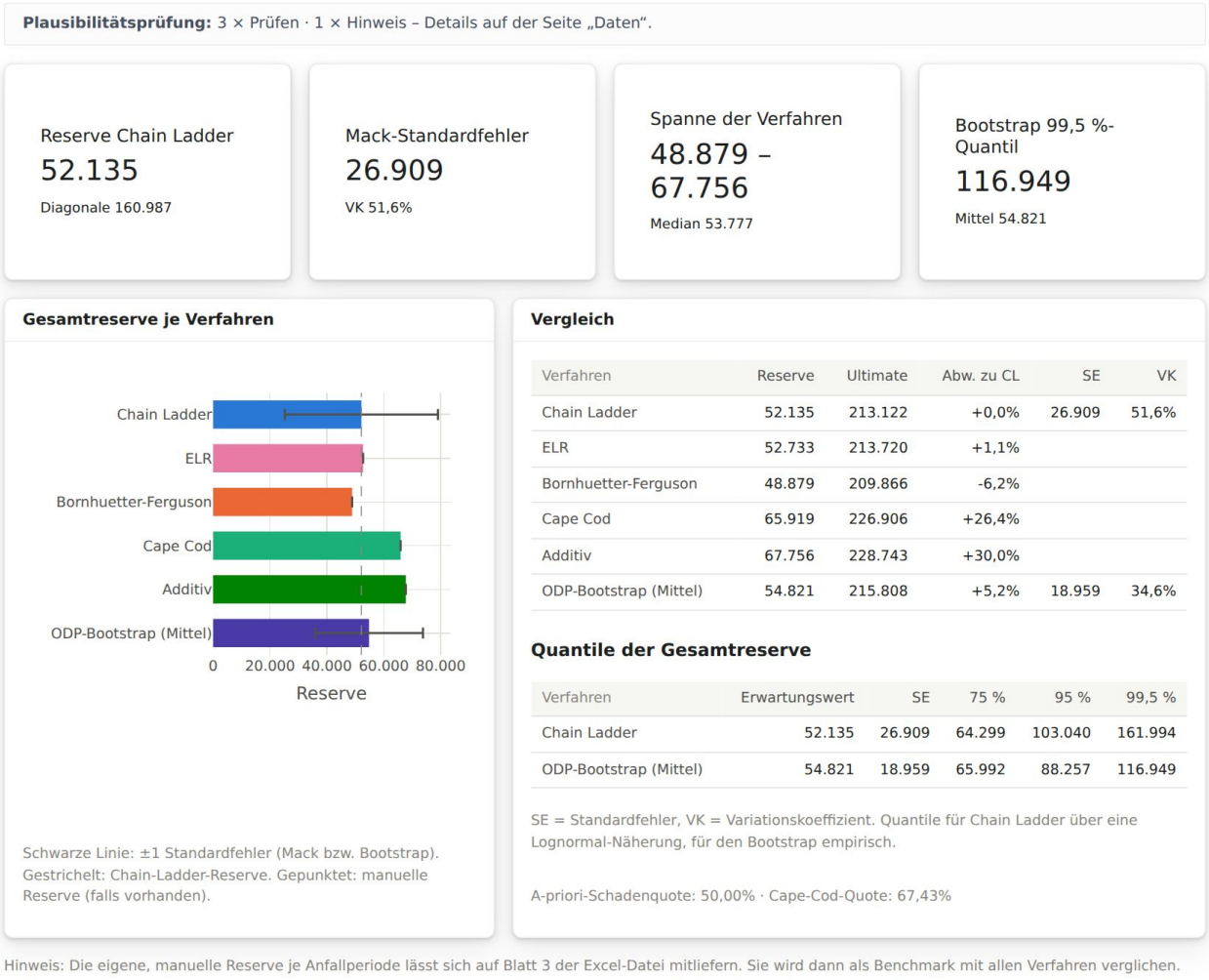


Abbildung 7: Seite „Übersicht“

Ganz oben fasst eine Zeile die **Plausibilitätsprüfung** zusammen (z. B. „3 × Prüfen · 1 × Hinweis“). Ist eine Faktorauswahl aktiv, erscheint unter der Vergleichstabelle der Hinweis **„Faktorauswahl aktiv“** mit den ausgeschlossenen Faktoren.

Kennzahlen (obere Kacheln)

Kachel	Bedeutung	Demo-Wert
Reserve Chain Ladder	Gesamtreserve nach Chain Ladder; darunter die Summe der aktuellen Diagonale (bereits bekannter Schaden).	52.135 Diagonale 160.987
Mack-Standardfehler	Prognosefehler der Chain-Ladder-Reserve nach Mack. VK = Standardfehler / Reserve.	26.909 VK 51,6 %

Kachel	Bedeutung	Demo-Wert
Spanne der Verfahren	Kleinste und größte Gesamtreserve über alle sechs Verfahren, darunter der Median.	48.879 – 67.756 Median 53.777
Bootstrap 99,5 %-Quantil	Reserve, die in 99,5 % der Simulationen nicht überschritten wird; darunter der Mittelwert.	116.949 Mittel 54.821
Manuelle Reserve	Nur mit Benchmark: eigene Reserve, Abweichung zu Chain Ladder und Sicherheitsniveau (Kapitel 7).	62.600 +20,1 % zu CL

Diagramm „Gesamtreserve je Verfahren“

Ein Balken je Verfahren. Die **schwarze Linie** zeigt ±1 Standardfehler (nur Chain Ladder/Mack und Bootstrap haben einen). Die **gestrichelte Linie** markiert die Chain-Ladder-Reserve als Referenz. Beim Überfahren mit der Maus erscheinen die genauen Werte.

Tabelle „Vergleich“

Spalte	Bedeutung
Reserve	Summe der Reserven über alle Anfallperioden.
Ultimate	Geschätzter Endschaden = Diagonale + Reserve.
Abw. zu CL	Relative Abweichung der Reserve zur Chain-Ladder-Reserve.
Abw. zu Benchmark	Nur mit Benchmark: relative Abweichung der Reserve zur manuellen Reserve.
SE	Standardfehler (nur Chain Ladder/Mack und Bootstrap).
VK	Variationskoeffizient = SE / Reserve; relatives Maß für die Unsicherheit.

Tabelle „Quantile der Gesamtreserve“

Zeigt für Chain Ladder und Bootstrap Erwartungswert, Standardfehler und die Quantile 75 %, 95 % und 99,5 %. Für Chain Ladder beruhen die Quantile auf einer **Lognormal-Annahme** mit Mittelwert und Standardfehler nach Mack, für den Bootstrap auf der **simulierten Verteilung**. Darunter stehen die verwendete A-priori-Schadenquote und die Cape-Cod-Quote.

Excel-Export

In dieser Version ist der Button **„Alle Ergebnisse als Excel herunterladen“** auf der Übersicht **ausgeblendet** (die Zeile ist in app.R auskommentiert). Der Export selbst ist vollständig vorhanden: Wird die Zeile mit downloadButton("dl_xlsx", …) wieder aktiviert, erzeugt der Button eine Arbeitsmappe mit den Blättern Parameter, Dreieck, CL-Projektion, Faktoren, Reserven, Ultimates und Vergleich; mit Benchmark zusätzlich **Benchmark**, außerdem **Ein-Jahres-Sicht**, **Rückblick** (mit Detail und Endschadenschätzung), **Faktorauswahl**, **Plausibilität**, **Sensitivität** und **Actual vs Expected**. Ohne Oberfläche schreibt die Kommandozeile dieselbe Datei (Kapitel 13). Die Werte sind ungerundet und eignen sich für die Weiterverarbeitung und Dokumentation.

6.2 Je Anfallperiode

Diese Seite beantwortet die Frage, **wo** die Reserve entsteht und **welche Anfallperioden** für Unterschiede zwischen den Verfahren verantwortlich sind. Bei Quartalsdaten heißt die Auswahl „Anfallquartal“ (Abschnitt 4.2).

Einzelne Anfallperiode – alle Verfahren



Verfahren	Reserve	Ultimate	Abw. zu CL	SE	Schadenquote
Chain Ladder	16.339	18.402	+0,0%	24.566	48,4%
ELR	16.937	19.000	+3,7%		50,0%
Bornhuetter-Ferguson	16.870	18.933	+3,2%		49,8%
Cape Cod	22.751	24.814	+39,2%		65,3%
Additiv	23.133	25.196	+41,6%		66,3%
ODP-Bootstrap (Mittel)	17.802	19.865	+9,0%	14.102	52,3%

Abbildung 8: Einzelnes Anfalljahr (hier 2025) mit allen Verfahren

Oben wird eine Anfallperiode ausgewählt. Die Zeile darunter zeigt ihre Eckdaten:

- **Diagonale:** bisher bekannter Schaden.
- **Entwicklungsgrad (CL):** Anteil des bekannten Schadens am Chain-Ladder-Endschaden (= 1 / CDF). 11,2 % bedeutet: fast 90 % des erwarteten Schadens sind noch nicht sichtbar.
- **Beobachtete Abwicklungsperioden** und **Prämie** der Periode.

Balkendiagramm und Tabelle zeigen für jedes Verfahren Reserve, Endschaden, Abweichung zu Chain Ladder, Standardfehler und die **implizite Schadenquote** (Endschaden / Prämie). Die Schadenquote ist ein guter Plausibilitätscheck: Weicht sie stark von der Erfahrung für das Geschäft ab, sollte das Ergebnis hinterfragt werden.

Alle Anfallperioden

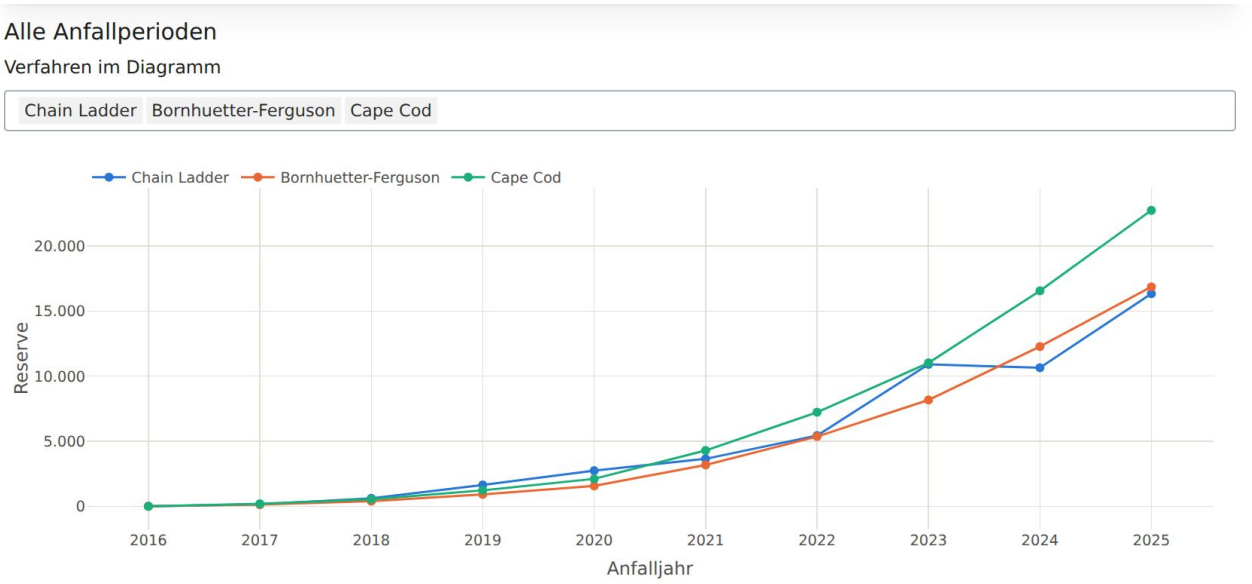


Abbildung 9: Reserve je Anfalljahr für ausgewählte Verfahren

Das Liniendiagramm zeigt die Reserve je Anfallperiode für die gewählten Verfahren (Auswahl über das Feld „Verfahren im Diagramm“). Typisch ist ein Anstieg zu den jungen Perioden hin, weil dort noch der größte Teil des Schadens aussteht. Laufen die Linien erst in den jüngsten Perioden auseinander, liegt der Unterschied an der Behandlung wenig entwickelter Perioden.

Reserven je Anfallperiode

Anfalljahr	Diagonale	Entw.-Grad CL	Chain Ladder	ELR	Bornhuetter-Ferguson	Cape Cod	Additiv	ODP-Bootstrap (Mittel)	Mack SE	Bootstrap SE
2016	18.834	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	16.704	99,1%	154	154	139	188	175	182	206	705
2018	23.466	97,4%	617	617	397	536	480	655	623	1.346
2019	27.067	94,3%	1.636	1.636	912	1.230	1.151	1.837	747	2.009
2020	26.180	90,5%	2.747	2.747	1.567	2.113	2.084	2.854	1.469	2.320
2021	15.852	81,3%	3.649	3.649	3.181	4.290	4.498	3.740	2.002	2.496
2022	12.314	69,4%	5.435	5.435	5.359	7.227	7.626	5.598	2.209	3.083
2023	13.112	54,6%	10.907	10.907	8.174	11.023	11.495	11.230	5.358	5.094
2024	5.395	33,6%	10.650	10.650	12.280	16.560	17.115	10.923	6.333	6.234
2025	2.063	11,2%	16.339	16.937	16.870	22.751	23.133	17.802	24.566	14.102
Summe	**160.987**	**75,5%**	**52.135**	**52.733**	**48.879**	**65.919**	**67.756**	**54.821**	**26.909**	**18.959**

Entw.-Grad CL = Anteil des bereits bekannten Schadens am Chain-Ladder-Endschaden.

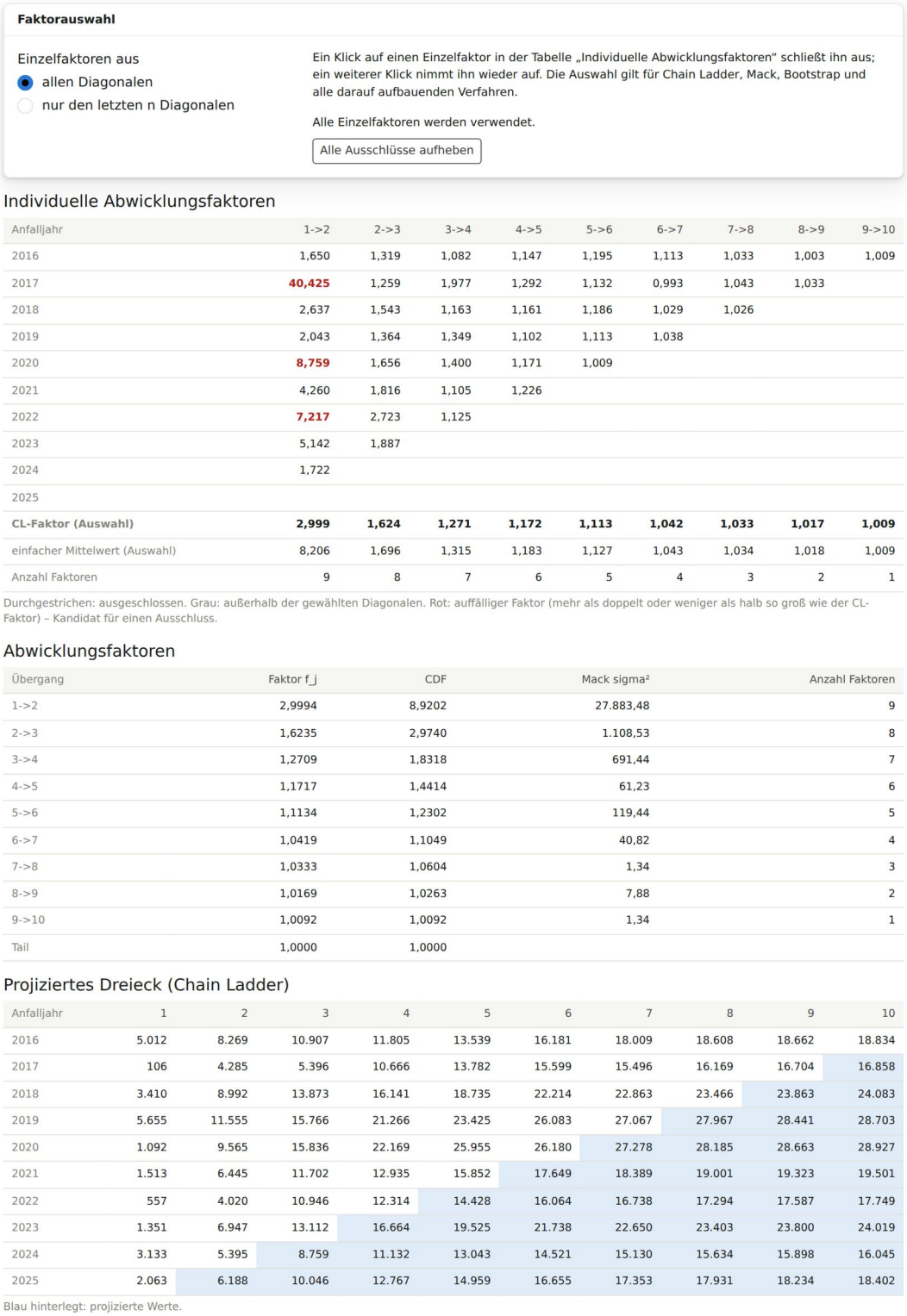
Endschadenstände (Ultimates)

Anfalljahr	Chain Ladder	ELR	Bornhuetter-Ferguson	Cape Cod	Additiv	ODP-Bootstrap (Mittel)
2016	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834
2017	16.858	16.858	16.843	16.892	16.879	16.886
2018	24.083	24.083	23.863	24.002	23.946	24.121
2019	28.703	28.703	27.979	28.297	28.218	28.904
2020	28.927	28.927	27.747	28.293	28.264	29.034
2021	19.501	19.501	19.033	20.142	20.350	19.592
2022	17.749	17.749	17.673	19.541	19.940	17.912
2023	24.019	24.019	21.286	24.135	24.607	24.342
2024	16.045	16.045	17.675	21.955	22.510	16.318
2025	18.402	19.000	18.933	24.814	25.196	19.865
Summe	**213.122**	**213.720**	**209.866**	**226.906**	**228.743**	**215.808**

Abbildung 10: Tabellen „Reserven je Anfalljahr“ und „Endschadenstände (Ultimates)“

Die Tabelle **Reserven** enthält zusätzlich die Diagonale, den Entwicklungsgrad sowie die Standardfehler nach Mack und Bootstrap je Anfallperiode. Die Zeile **Summe** entspricht den Werten auf der Übersicht; beim Standardfehler ist sie **nicht** die Summe der Einzelwerte, sondern der Standardfehler der Gesamtreserve (Diversifikation und Parameterkorrelation sind berücksichtigt). Die Tabelle **Endschadenstände** zeigt dieselben Ergebnisse als Endschaden.

6.3 Chain Ladder & Mack



Faktorauswahl

Einzelfaktoren aus
- (●) allen Diagonalen
- ( ) nur den letzten n Diagonalen

Ein Klick auf einen Einzelfaktor in der Tabelle „Individuelle Abwicklungsfaktoren“ schließt ihn aus; ein weiterer Klick nimmt ihn wieder auf. Die Auswahl gilt für Chain Ladder, Mack, Bootstrap und alle darauf aufbauenden Verfahren.

Alle Einzelfaktoren werden verwendet.

[Alle Ausschlüsse aufheben]

Individuelle Abwicklungsfaktoren

Anfalljahr	1->2	2->3	3->4	4->5	5->6	6->7	7->8	8->9	9->10
2016	1,650	1,319	1,082	1,147	1,195	1,113	1,033	1,003	1,009
2017	40,425	1,259	1,977	1,292	1,132	0,993	1,043	1,033	
2018	2,637	1,543	1,163	1,161	1,186	1,029	1,026		
2019	2,043	1,364	1,349	1,102	1,113	1,038			
2020	8,759	1,656	1,400	1,171	1,009				
2021	4,260	1,816	1,105	1,226					
2022	7,217	2,723	1,125						
2023	5,142	1,887							
2024	1,722								
2025									
CL-Faktor (Auswahl)	**2,999**	**1,624**	**1,271**	**1,172**	**1,113**	**1,042**	**1,033**	**1,017**	**1,009**
einfacher Mittelwert (Auswahl)	8,206	1,696	1,315	1,183	1,127	1,043	1,034	1,018	1,009
Anzahl Faktoren	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Durchgestrichen: ausgeschlossen. Grau: außerhalb der gewählten Diagonalen. Rot: auffälliger Faktor (mehr als doppelt oder weniger als halb so groß wie der CL-Faktor) – Kandidat für einen Ausschluss.

Abwicklungsfaktoren

Übergang	Faktor f_j	CDF	Mack sigma²	Anzahl Faktoren
1->2	2,9994	8,9202	27.883,48	9
2->3	1,6235	2,9740	1.108,53	8
3->4	1,2709	1,8318	691,44	7
4->5	1,1717	1,4414	61,23	6
5->6	1,1134	1,2302	119,44	5
6->7	1,0419	1,1049	40,82	4
7->8	1,0333	1,0604	1,34	3
8->9	1,0169	1,0263	7,88	2
9->10	1,0092	1,0092	1,34	1
Tail	1,0000	1,0000		

Projiziertes Dreieck (Chain Ladder)

Anfalljahr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016	5.012	8.269	10.907	11.805	13.539	16.181	18.009	18.608	18.662	18.834
2017	106	4.285	5.396	10.666	13.782	15.599	15.496	16.169	16.704	16.858
2018	3.410	8.992	13.873	16.141	18.735	22.214	22.863	23.466	23.863	24.083
2019	5.655	11.555	15.766	21.266	23.425	26.083	27.067	27.967	28.441	28.703
2020	1.092	9.565	15.836	22.169	25.955	26.180	27.278	28.185	28.663	28.927
2021	1.513	6.445	11.702	12.935	15.852	17.649	18.389	19.001	19.323	19.501
2022	557	4.020	10.946	12.314	14.428	16.064	16.738	17.294	17.587	17.749
2023	1.351	6.947	13.112	16.664	19.525	21.738	22.650	23.403	23.800	24.019
2024	3.133	5.395	8.759	11.132	13.043	14.521	15.130	15.634	15.898	16.045
2025	2.063	6.188	10.046	12.767	14.959	16.655	17.353	17.931	18.234	18.402

Blau hinterlegt: projizierte Werte.

Abbildung 11: Seite „Chain Ladder & Mack“

Individuelle Abwicklungsfaktoren

Die Einzelfaktoren je Anfallperiode sind die wichtigste Grundlage zur **Plausibilisierung**. Sie stehen auf der Seite ganz oben, direkt unter der Karte „Faktorauswahl“. Am Ende stehen der Chain-Ladder-Faktor, der einfache Mittelwert und die Anzahl der Faktoren – jeweils für die aktuelle Auswahl. Auffällige Faktoren sind **rot** markiert; ein Klick schließt einen Faktor aus (Abschnitt 8.2). Auffällig sind:

- sehr große Einzelfaktoren (im Demo-Dreieck 40,4 bei 2017 von Jahr 1 nach 2, weil der Startwert nur 106 beträgt),
- Faktoren unter 1 (Rückgang des kumulierten Werts, z. B. durch Regresse oder Reserveauflösung),
- große Unterschiede zwischen gewichtetem Faktor und einfachem Mittelwert (Hinweis auf einzelne Ausreißer),
- Trends entlang der Diagonalen (Hinweis auf geänderte Schadenbearbeitung oder Inflation),
- bei Quartalsdaten: wiederkehrende Muster je Anfallquartal (Saisonalität).

Abwicklungsfaktoren

Spalte	Bedeutung
Faktor f_j	Volumengewichteter Faktor von Abwicklungsperiode j nach j+1: Summe der Werte in Spalte j+1 geteilt durch die Summe der zugehörigen Werte in Spalte j.
CDF	Kumulierter Faktor bis zum Endschaden (Produkt aller folgenden Faktoren inklusive Tail). Endschaden = Diagonale × CDF.
Mack sigma²	Varianzparameter nach Mack: wie stark die Einzelfaktoren um den Durchschnittsfaktor streuen. Für die letzte Abwicklungsperiode wird er nach Mack (1993) extrapoliert.
Anzahl Faktoren	Wie viele Einzelfaktoren in den Faktor eingehen – nach Faktorauswahl (Abschnitt 8.2).

Projiziertes Dreieck

Das vollständige Dreieck nach Chain Ladder. **Blau hinterlegte** Zellen sind Prognosen, die übrigen beobachtete Werte. Ohne Tail-Faktor ist die letzte Abwicklungsspalte der Endschaden. Mit einem Tail-Faktor größer 1 kommt rechts die Spalte **„Tail“** hinzu: der Endschaden inklusive Tail (letzte Spalte × Tail-Faktor), ebenfalls blau hinterlegt.

6.4 Munich Chain Ladder

Die Seite erscheint mit Inhalt, sobald Blatt 4 gemeldete Schäden enthält; sonst erklärt sie, was fehlt. Das Verfahren selbst beschreibt Abschnitt 9.8. Die Zahlen unten stammen aus der Beispieldatei **beispiel_paid_incurred.xlsx** (bezahlte und gemeldete Schäden 2001–2007 aus Quarg & Mack 2004, ohne Prämien), geladen über „Excel-Datei hochladen“.

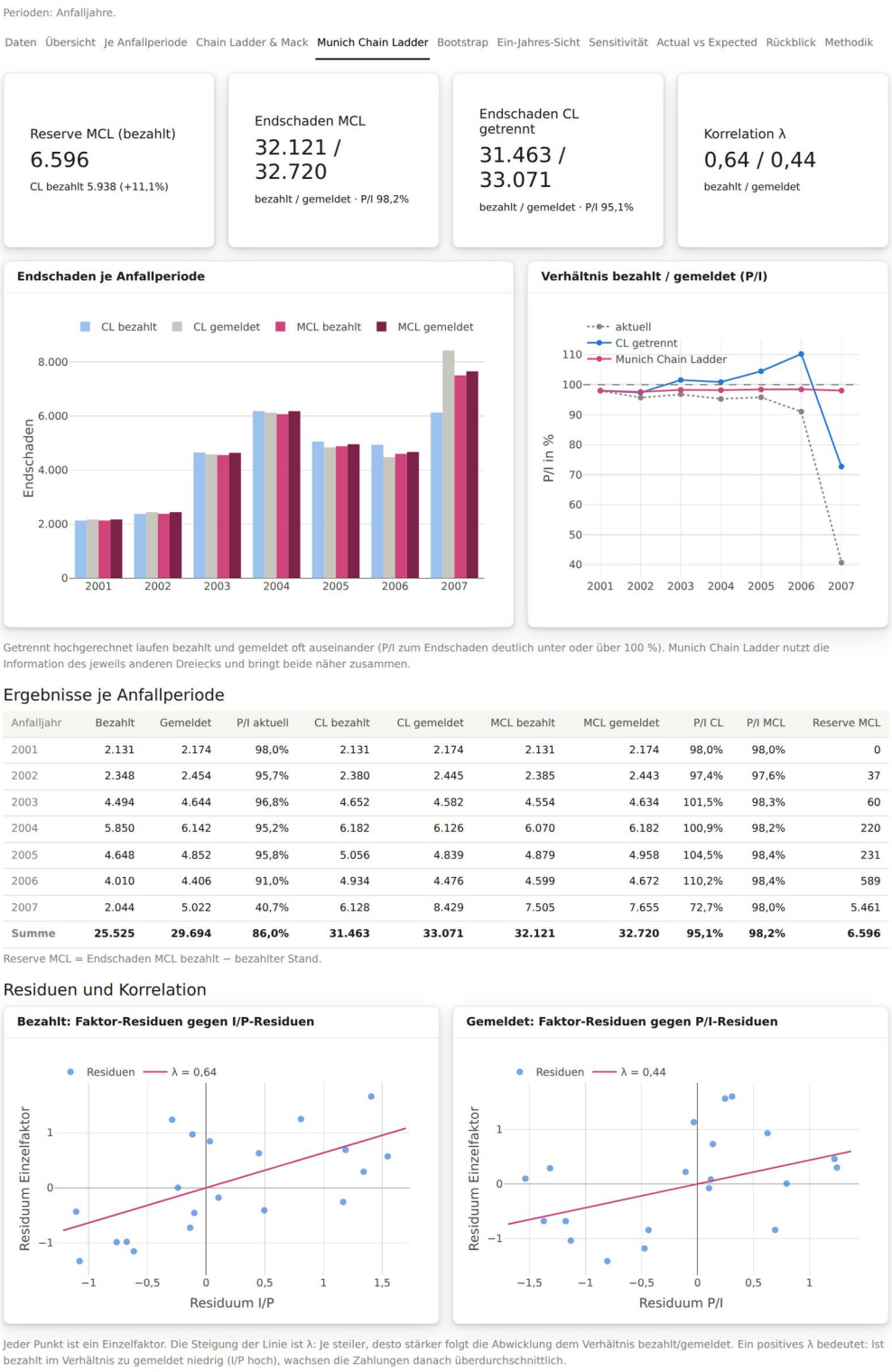


Abbildung 12: Seite „Munich Chain Ladder“ mit den Daten von Quarg & Mack

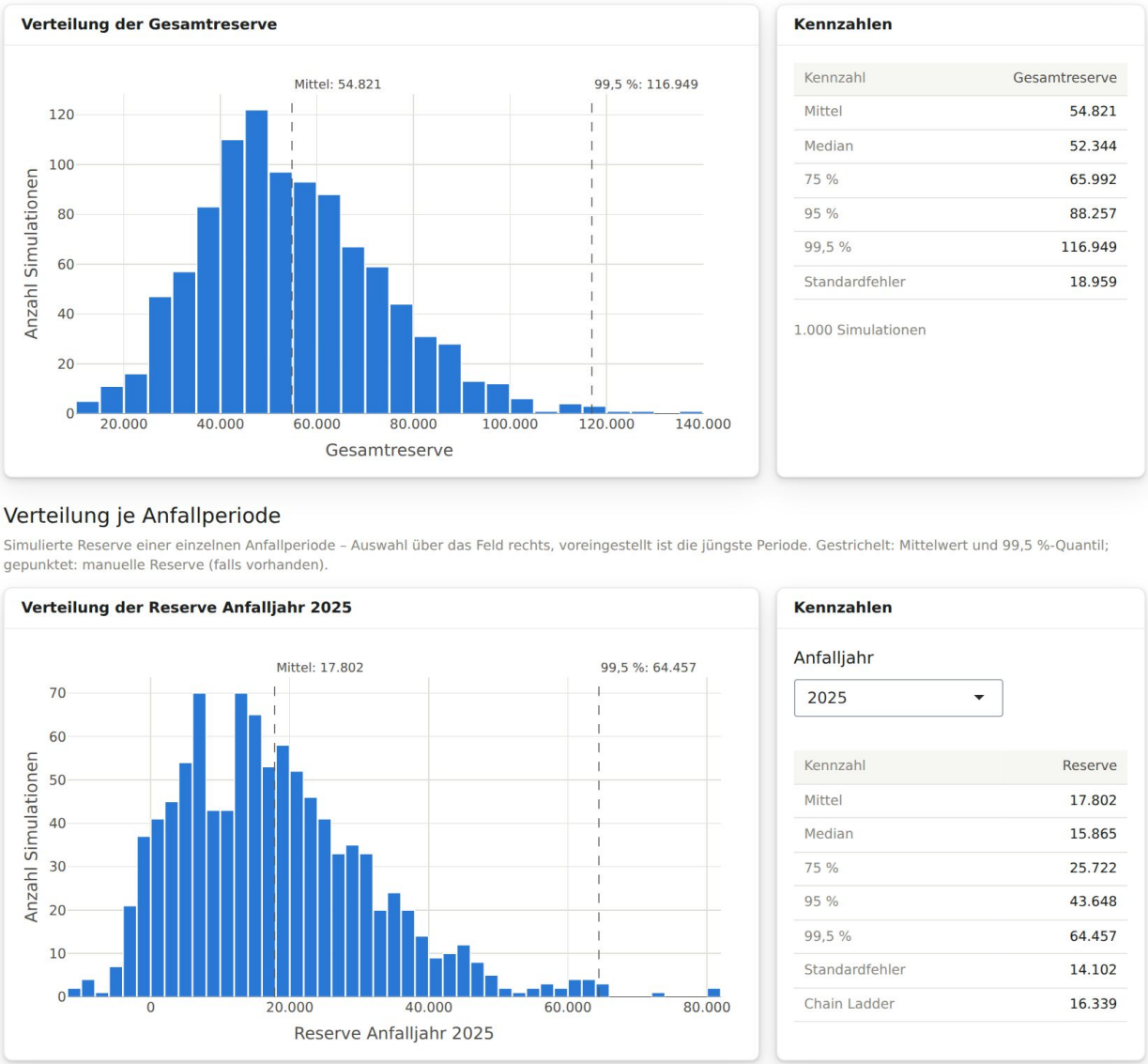
Element	Aussage	Beispielwert
Reserve MCL (bezahlt)	Endschaden MCL auf Basis der bezahlten Schäden minus bezahlter Stand; im Vergleich zu Chain Ladder auf bezahlten Schäden.	6.596 (CL 5.938, +11,1 %)
Endschaden MCL	Hochrechnung bezahlt / gemeldet nach Munich Chain Ladder und ihr Verhältnis.	32.121 / 32.720 · P/I 98,2 %

Element	Aussage	Beispielwert
Endschaden CL getrennt	Dasselbe mit zwei getrennten Chain-Ladder-Rechnungen.	31.463 / 33.071 · P/I 95,1 %
Korrelation λ	Wie stark die Einzelfaktoren vom Verhältnis bezahlt/gemeldet abhängen (0 = gar nicht).	0,64 / 0,44

- **Endschaden je Anfallperiode:** vier Balken je Periode – CL bezahlt, CL gemeldet, MCL bezahlt, MCL gemeldet. Bei MCL liegen die beiden Balken dicht beieinander.
- **Verhältnis bezahlt / gemeldet:** aktuell (gepunktet), nach getrennter CL-Hochrechnung und nach MCL. Getrennte Hochrechnungen führen oft zu P/I deutlich über oder unter 100 % – im Beispiel 2006 zu 110 % (mehr gezahlt als gemeldet) und 2007 zu 73 %. MCL hält P/I in allen Perioden bei etwa 98 %.
- **Tabelle:** alle Werte je Anfallperiode; die Spalte „Reserve MCL“ geht als Verfahren „Munich Chain Ladder“ in Übersicht, Benchmark-Vergleich und Excel-Export ein.
- **Residuen und Korrelation:** je Einzelfaktor das Residuum des Faktors gegen das Residuum des Verhältnisses. Die Steigung der Linie ist λ. Liegen die Punkte ohne Richtung verstreut, bringt MCL wenig gegenüber Chain Ladder.

Lesart des Beispiels: 2007 ist erst 41 % des Gemeldeten bezahlt – weit weniger als in früheren Jahren zum gleichen Zeitpunkt. Chain Ladder auf bezahlten Schäden rechnet diesen niedrigen Stand einfach hoch (6.128), auf gemeldeten Schäden ergibt sich 8.429. MCL nutzt die Information, dass viel gemeldet, aber noch wenig bezahlt ist, und schätzt für die Zahlungen 7.505 – die Reserve steigt gegenüber Chain Ladder vor allem in diesem Jahr.

6.5 Bootstrap



Quantile je Anfallperiode

Anfalljahr	Mittel	SE	75 %	95 %	99,5 %
2016	0	0	0	0	0
2017	182	705	223	1.455	3.368
2018	655	1.346	1.099	3.086	6.352
2019	1.837	2.009	2.878	5.496	9.123
2020	2.854	2.320	4.118	7.208	9.700
2021	3.740	2.496	5.145	8.339	12.177
2022	5.598	3.083	7.367	11.413	15.715
2023	11.230	5.094	14.097	19.969	29.258
2024	10.923	6.234	14.627	22.403	31.465
2025	17.802	14.102	25.722	43.648	64.457

Abbildung 13: Seite „Bootstrap“

Der ODP-Bootstrap erzeugt aus den Abweichungen zwischen beobachteten und angepassten Werten viele plausible Varianten des Dreiecks, rechnet für jede Variante Chain Ladder und ergänzt eine zufällige Prozessschwankung. Ergebnis ist eine **Verteilung** der möglichen Reserven.

- **Histogramm (oben):** Häufigkeit der simulierten Gesamtreserven. Gestrichelt: Mittelwert und 99,5 %-Quantil; mit Benchmark zusätzlich gepunktet die manuelle Reserve. Eine lange rechte Flanke zeigt das Risiko hoher Nachreservierungen.
- **Kennzahlen:** Mittelwert, Median, Quantile und Standardfehler; darunter die Zahl der Simulationen.
- **Verteilung je Anfallperiode:** darunter dieselbe Darstellung für eine einzelne Anfallperiode – Histogramm mit Mittelwert, 99,5 %-Quantil und (falls vorhanden) manueller Reserve sowie eine Kennzahlentabelle mit Chain-Ladder-Reserve und dem Anteil der Simulationen, den die manuelle Reserve abdeckt. Die Periode wird im **Auswahlfeld** über der Tabelle gewählt; voreingestellt ist immer die **jüngste** Periode. Vollständig abgewickelte Perioden ohne Reserve stehen nicht zur Auswahl.
- **Quantile je Anfallperiode:** dieselben Kennzahlen für jede Anfallperiode.
- **Residuen-Diagnose:** vier Grafiken der Residuen des Modells, beschrieben in Abschnitt 8.3.

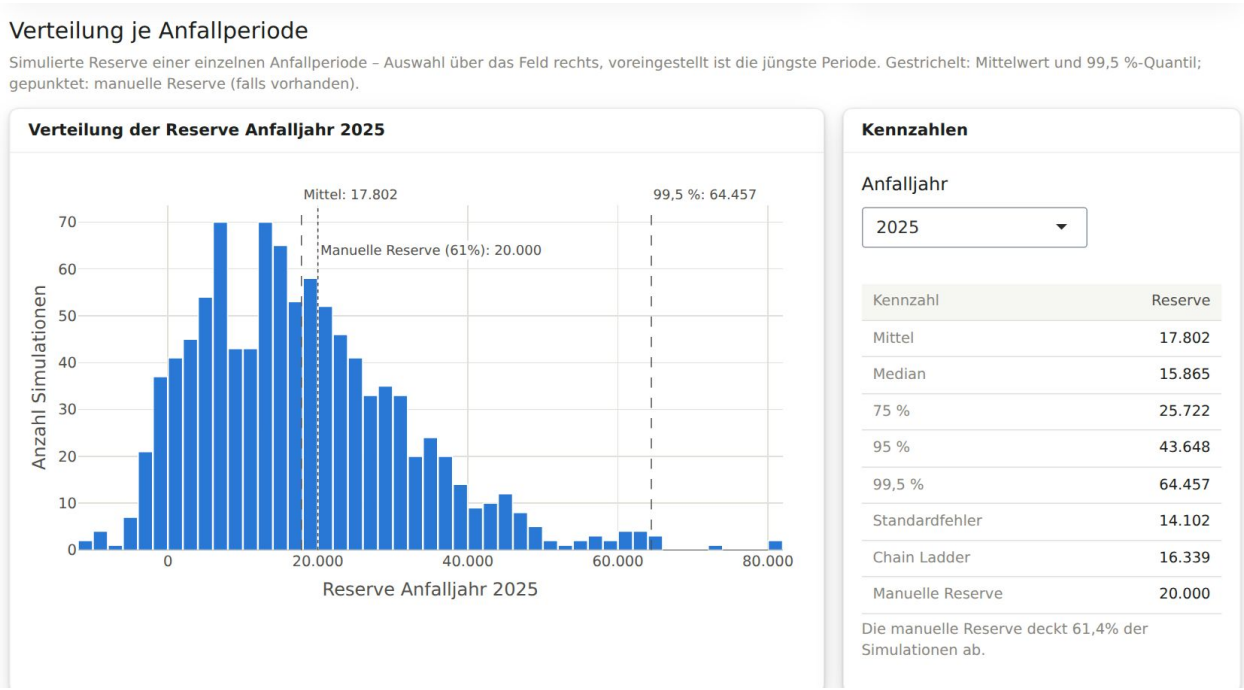


Abbildung 14: Verteilung für ein ausgewähltes Anfalljahr – voreingestellt das jüngste (mit manueller Reserve aus der Vorlage)

Lesart: Für das jüngste Anfalljahr 2025 ist die Verteilung breit und rechtsschief: Mittelwert 17.802, das 99,5 %-Quantil liegt mit 64.457 beim gut Dreieinhalbfachen; einzelne Simulationen sind sogar negativ, weil auch Rückgänge (z. B. Regresse) möglich sind. Die manuelle Reserve von 20.000 liegt etwas über dem Mittelwert und deckt 61,4 % der Simulationen ab. Wählt man ältere Jahre, wird die Verteilung schmaler – etwa 2020 mit Mittelwert 2.854 und 99,5 %-Quantil 9.700.

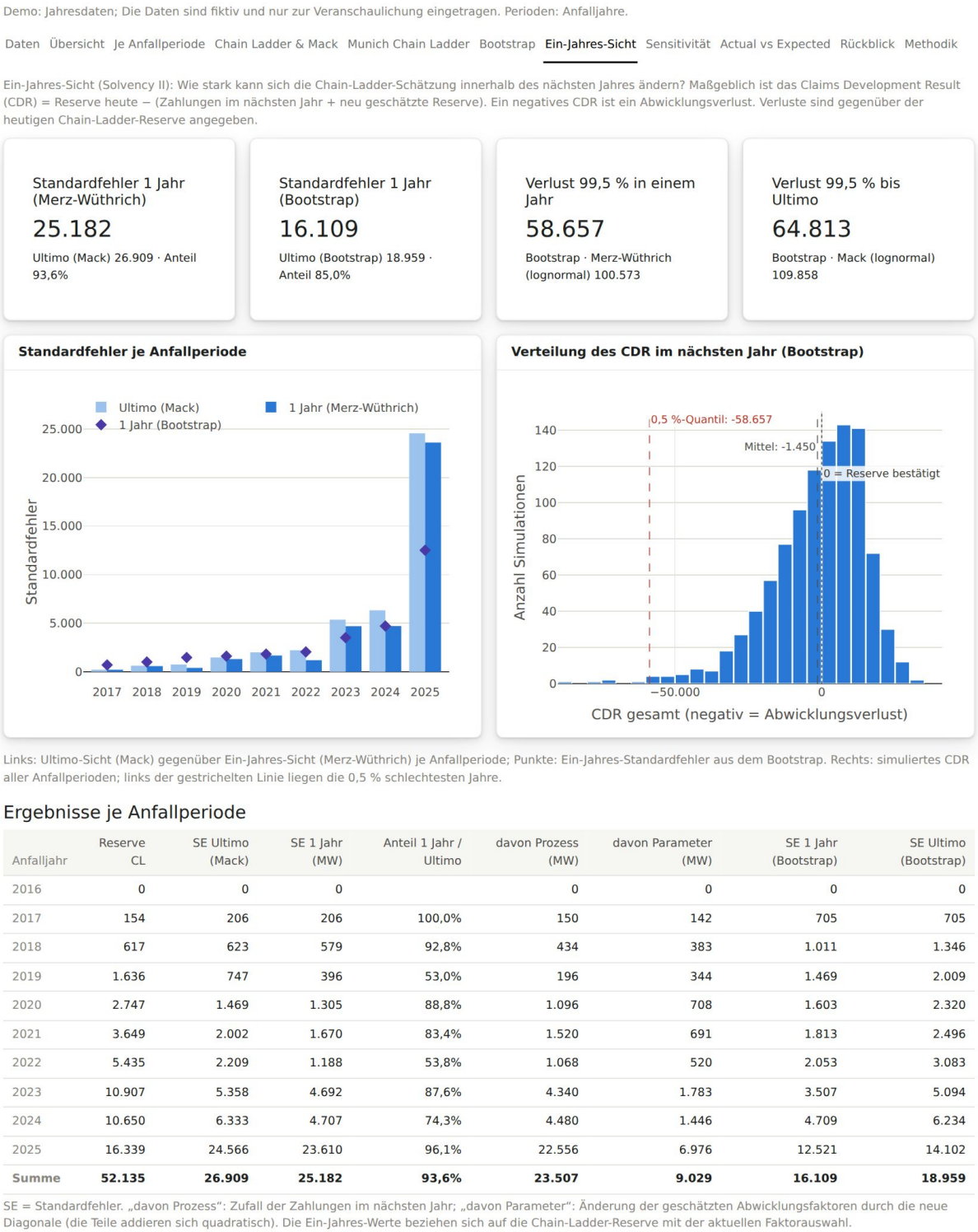
> Die Zahl der Simulationen wird in der Seitenleiste gewählt: 0 schaltet den Bootstrap ab (die Seite zeigt dann nur einen Hinweis und die Residuen-Diagnose), 1.000 ist die Voreinstellung, 10.000 liefert stabilere Ergebnisse. Der Bootstrap ist zufallsbasiert: Mit gleichem Zufallsstartwert und gleicher Zahl Simulationen sind die Ergebnisse reproduzierbar. Bei 1.000 Simulationen beruht das 99,5 %-Quantil auf nur fünf Werten und schwankt deutlich – für Berichte 10.000 Simulationen wählen und mit zwei, drei Startwerten gegenprüfen.

6.6 Ein-Jahres-Sicht

Mack und Bootstrap beantworten die Frage, wie stark die Reserve **bis zur vollständigen Abwicklung** vom Schätzwert abweichen kann (Ultimo-Sicht). Solvency II fragt enger: Wie stark kann sich die Schätzung **innerhalb des nächsten Jahres** ändern? Maßgeblich ist das **Claims Development Result (CDR)**:

$$\text{CDR} = \text{Reserve heute} - (\text{ Zahlungen im nächsten Jahr} + \text{neu geschätzte Reserve in einem Jahr })$$

Ein positives CDR ist ein Abwicklungsgewinn, ein negatives ein Abwicklungsverlust. Im Mittel ist das CDR null; seine Streuung ist das Reserverisiko über ein Jahr. Die Seite rechnet es auf zwei Wegen: analytisch nach **Merz & Wüthrich (2008)** und als Verteilung aus dem **Bootstrap** (Re-Reserving, Abschnitt 9.9).



Links: Ultimo-Sicht (Mack) gegenüber Ein-Jahres-Sicht (Merz-Wüthrich) je Anfallperiode; Punkte: Ein-Jahres-Standardfehler aus dem Bootstrap. Rechts: simuliertes CDR aller Anfallperioden; links der gestrichelten Linie liegen die 0,5 % schlechtesten Jahre.

Ergebnisse je Anfallperiode

Anfalljahr	Reserve CL	SE Ultimo (Mack)	SE 1 Jahr (MW)	Anteil 1 Jahr / Ultimo	davon Prozess (MW)	davon Parameter (MW)	SE 1 Jahr (Bootstrap)	SE Ultimo (Bootstrap)
2016	0	0	0		0	0	0	0
2017	154	206	206	100,0%	150	142	705	705
2018	617	623	579	92,8%	434	383	1.011	1.346
2019	1.636	747	396	53,0%	196	344	1.469	2.009
2020	2.747	1.469	1.305	88,8%	1.096	708	1.603	2.320
2021	3.649	2.002	1.670	83,4%	1.520	691	1.813	2.496
2022	5.435	2.209	1.188	53,8%	1.068	520	2.053	3.083
2023	10.907	5.358	4.692	87,6%	4.340	1.783	3.507	5.094
2024	10.650	6.333	4.707	74,3%	4.480	1.446	4.709	6.234
2025	16.339	24.566	23.610	96,1%	22.556	6.976	12.521	14.102
Summe	**52.135**	**26.909**	**25.182**	**93,6%**	**23.507**	**9.029**	**16.109**	**18.959**

SE = Standardfehler. „davon Prozess“: Zufall der Zahlungen im nächsten Jahr; „davon Parameter“: Änderung der geschätzten Abwicklungsfaktoren durch die neue Diagonale (die Teile addieren sich quadratisch). Die Ein-Jahres-Werte beziehen sich auf die Chain-Ladder-Reserve mit der aktuellen Faktorauswahl.

Abbildung 15: Seite „Ein-Jahres-Sicht“ mit dem Demo-Dreieck

Element	Aussage	Demo-Wert
Standardfehler 1 Jahr (Merz-Wüthrich)	Standardfehler des CDR im Mack-Modell; darunter der Mack-Standardfehler (Ultimo) und der Anteil.	25.182 · Mack 26.909 · 93,6 %

Element	Aussage	Demo-Wert
Standardfehler 1 Jahr (Bootstrap)	Standardabweichung des simulierten CDR; darunter die Ultimo-Streuung des Bootstraps.	16.109 · Ultimo 18.959 · 85,0 %
Verlust 99,5 % in einem Jahr	Um so viel steigt der Schätzwert im schlechtesten von 200 Jahren gegenüber der heutigen Chain-Ladder-Reserve (Bootstrap); darunter dieselbe Größe nach Merz-Wüthrich mit Lognormal-Annahme.	58.657 · MW 100.573
Verlust 99,5 % bis Ultimo	Vergleichswert: 99,5 %-Quantil der Reserve bis zur vollständigen Abwicklung minus Chain-Ladder-Reserve (Bootstrap bzw. Mack mit Lognormal-Annahme).	64.813 · Mack 109.858

- **Standardfehler je Anfallperiode:** helle Balken Ultimo (Mack), dunkle Balken ein Jahr (Merz-Wüthrich), Rauten ein Jahr (Bootstrap).
- **Verteilung des CDR:** simuliertes CDR aller Anfallperioden. Gestrichelt rot das 0,5 %-Quantil (der 99,5 %-Verlust), gestrichelt grau der Mittelwert, gepunktet die Null (Reserve bestätigt).
- **Tabelle:** je Anfallperiode Chain-Ladder-Reserve, Standardfehler Ultimo und ein Jahr, ihr Verhältnis, die Zerlegung nach Merz-Wüthrich in **Prozess** (Zufall der Zahlungen im nächsten Jahr) und **Parameter** (Änderung der Faktoren durch die neue Diagonale) sowie die Bootstrap-Werte. Die beiden Teile addieren sich quadratisch.

Lesart: Im Demo-Dreieck steckt die Unsicherheit fast vollständig im nächsten Jahr: Der Ein-Jahres-Standardfehler erreicht 93,6 % des Ultimo-Werts. Grund ist das jüngste Jahr 2025 – sein Übergang von Abwicklungsjahr 1 nach 2 ist der mit Abstand unsicherste Faktor (Mack σ^2 27.883), und genau dieser Übergang wird im nächsten Jahr beobachtet. Bei 2019 und 2022 liegt der Anteil dagegen nur bei gut 50 %: Ihre Unsicherheit steckt in späteren Jahren. Der Bootstrap kommt auf kleinere Werte (Anteil 85,0 %); wie in der Ultimo-Sicht bewertet er das Risiko niedriger als Mack. Beim 99,5 %-Verlust ist der Unterschied noch größer (58.657 gegenüber 100.573), weil die Lognormal-Annahme bei einem Variationskoeffizienten von fast 50 % einen sehr schweren rechten Rand unterstellt.

> Die Ein-Jahres-Sicht setzt ein Jahresdreieck voraus; bei Quartalsdaten erscheint ein Hinweis (Abschnitt 4.2). Mit „Bootstrap-Simulationen = 0“ zeigt die Seite nur die Werte nach Merz-Wüthrich. Faktorauswahl und Tail-Faktor gelten wie bei Mack; der Tail wird als feste Skalierung mitgeführt.

6.7 Daten und Methodik

Die Seite **Daten** zeigt das eingelesene, kumulierte Dreieck sowie die Beiträge und die manuelle Reserve aus der Excel-Datei zur Kontrolle (siehe Abschnitt 3.4). Die Seite **Methodik** fasst die Verfahren in einer Tabelle zusammen und listet Hinweise zur Interpretation, unter anderem zum Benchmark und zu den Erweiterungen.

7 Eigene Reserve als Benchmark

Viele Unternehmen legen die bilanzielle Reserve nicht allein mit einem Verfahren fest, sondern **manuell** – etwa als Kombination mehrerer Methoden, mit Zu- und Abschlägen oder auf Basis von Einzelfallreserven. Das Tool ordnet diese eigene Reserve gegen alle Verfahren ein und beantwortet drei Fragen:

1. **Wie weit** liegt die eigene Reserve von den Verfahren entfernt – insgesamt und je Anfallperiode?
2. **Wie vorsichtig** ist sie – welchen Anteil der möglichen Ergebnisse deckt sie nach Mack und Bootstrap ab?
3. **Wo** entsteht der Unterschied – in welchen Anfallperioden weicht sie am stärksten ab?

7.1 Eingabe

Die eigene Reserve steht auf **Blatt 3** der Excel-Datei: Spalte A die Anfallperiode, Spalte B der Wert (Aufbau siehe Abschnitt 3.1). Nach dem Hochladen erscheint sie auf der Seite **Daten** zur Kontrolle neben den Beiträgen (Abschnitt 3.4).

- **Eine Zeile je Anfallperiode.** Fehlt ein Wert oder passt die Zeilenzahl nicht, erscheint ein Hinweis, und der Benchmark wird ignoriert, bis die Datei korrigiert und neu hochgeladen ist.
- **Null ist erlaubt,** etwa für abgewickelte Perioden. Negative Werte werden übernommen, sind aber fachlich zu prüfen.
- **Blatt 3 leer oder nicht vorhanden:** Die App rechnet ohne Benchmark; alle Zusatzausgaben entfallen.
- **Gleiche Basis:** Die manuelle Reserve muss zum Dreieck passen – bei einem Dreieck bezahlter Schäden die gesamte Schadenrückstellung (Einzelreserven plus IBNR), bei gemeldeten Schäden nur die IBNR/IBNER-Reserve. Ebenso müssen Bestand, Währung und Brutto/Netto übereinstimmen.
- **Quartalsdaten:** ein Wert je Anfallquartal.

> Die Vorlage **beispiel_jahre.xlsx** enthält auf Blatt 3 eine fiktive manuelle Reserve von insgesamt 62.600 zum Demo-Dreieck. Wer sie hochlädt, sieht alle in diesem Kapitel beschriebenen Ausgaben.

7.2 Was sich in der App ändert

Ort	Ergänzung
Übersicht – Kacheln	Zusätzliche Kachel „Manuelle Reserve“ mit Abweichung zu Chain Ladder und Sicherheitsniveau (Bootstrap).
Übersicht – Diagramm	Balken „Manuelle Reserve“ (dunkelgrau) und eine gepunktete senkrechte Linie auf Höhe der manuellen Reserve.
Übersicht – Vergleich	Zeile „Manuelle Reserve“ und Spalte „Abw. zu Benchmark“ für jedes Verfahren.
Übersicht – Karte	Karte „Einordnung der manuellen Reserve“ mit Kurzaussagen und einer Tabelle je Anfallperiode (Abschnitt 7.3).
Je Anfallperiode	Manuelle Reserve als eigener Balken und als gepunktete Linie für die gewählte Periode; Zeile in allen Tabellen; im Verlauf über alle Perioden als eigene, standardmäßig ausgewählte Linie.
Bootstrap	Gepunktete Linie der manuellen Reserve im Histogramm der Gesamtreserve und der gewählten Anfallperiode; dort zusätzlich die Zeile „Manuelle Reserve“ und ihr Sicherheitsniveau.
Excel-Export	Zusätzliches Blatt „Benchmark“ mit der Tabelle aus der Karte (Export siehe Abschnitt 6.1).

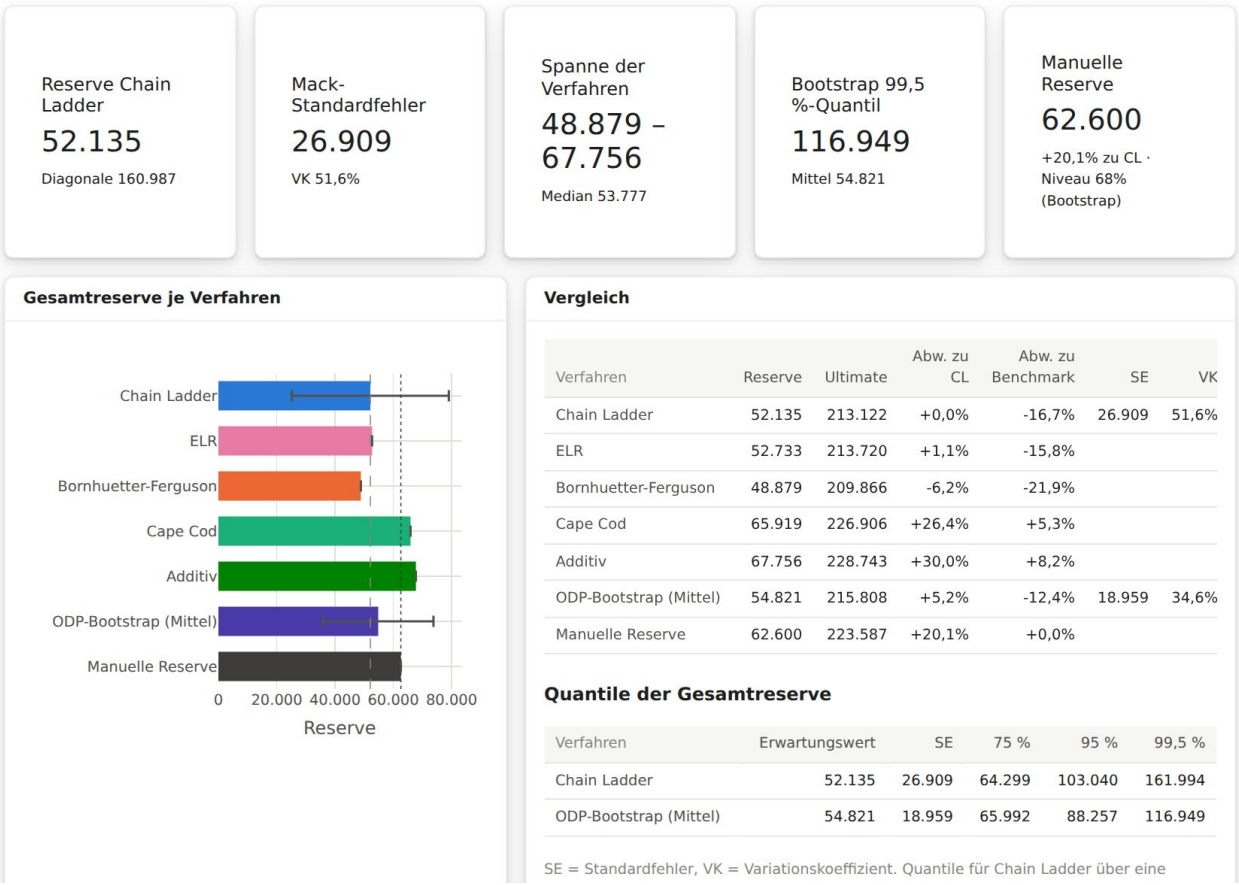


Abbildung 16: Übersicht mit manueller Reserve: Kachel, Balken, gepunktete Linie und Spalte „Abw. zu Benchmark“

Die Spalte **Abw. zu Benchmark** ist aus Sicht des Verfahrens formuliert: −16,7 % bei Chain Ladder bedeutet, dass Chain Ladder 16,7 % **unter** der manuellen Reserve liegt (52.135 / 62.600 − 1). Die Spalte **Abw. zu CL** in der Zeile „Manuelle Reserve“ zeigt umgekehrt, wie weit die eigene Reserve über Chain Ladder liegt (+20,1 %).

7.3 Die Karte „Einordnung der manuellen Reserve“

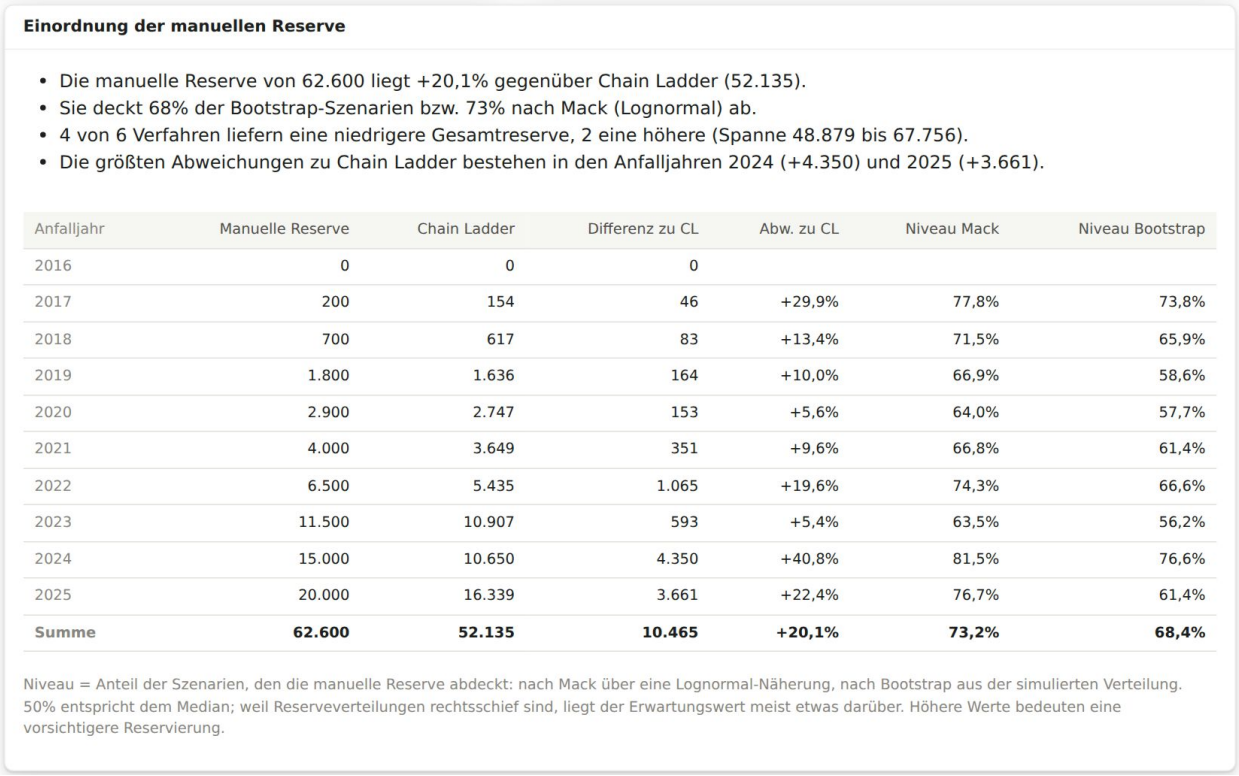


Abbildung 17: Karte „Einordnung der manuellen Reserve“ auf der Übersicht

Die Karte fasst das Ergebnis in vier automatisch erzeugten Aussagen zusammen: Abweichung zu Chain Ladder, Sicherheitsniveau nach Bootstrap und Mack, Rang unter den Verfahren und die beiden Anfallperioden mit der größten Abweichung. Die Tabelle darunter enthält je Anfallperiode:

Spalte	Bedeutung
Manuelle Reserve	Eingegebener Wert.
Chain Ladder	Reserve nach Chain Ladder.
Differenz zu CL	Manuelle Reserve − Chain Ladder, absolut.
Abw. zu CL	Differenz relativ zur Chain-Ladder-Reserve.
Niveau Mack	Wahrscheinlichkeit, dass die tatsächliche Reserve die manuelle Reserve nicht übersteigt – Lognormalverteilung mit Mittelwert und Standardfehler nach Mack.
Niveau Bootstrap	Anteil der Bootstrap-Simulationen, in denen die Reserve höchstens so hoch ist wie die manuelle Reserve.

Für Perioden ohne Chain-Ladder-Reserve (hier 2016, vollständig abgewickelt) bleiben Abweichung und Niveaus leer. Die Zeile **Summe** bezieht sich auf die Gesamtreserve; ihr Niveau berücksichtigt die Diversifikation zwischen den Perioden und ist daher nicht der Durchschnitt der Einzelniveaus.

7.4 Das Sicherheitsniveau

Das Sicherheitsniveau ist die zentrale Kennzahl des Benchmarks. Es gibt an, **welcher Anteil der möglichen Ergebnisse durch die manuelle Reserve gedeckt ist**:

$$\text{Niveau Mack} = \mathrm{P}(\mathrm{R} \le \mathrm{B}) \qquad \text{mit } \mathrm{R} \sim \text{Lognormal, } \mathrm{E}[\mathrm{R}] = \text{Reserve CL, } \mathrm{SE}[\mathrm{R}] = \text{Mack-Standardfehler}$$

$$\text{Niveau Bootstrap} = \text{Anzahl Simulationen mit } \mathrm{R} \le \mathrm{B} \;\; / \;\; \text{Anzahl Simulationen}$$

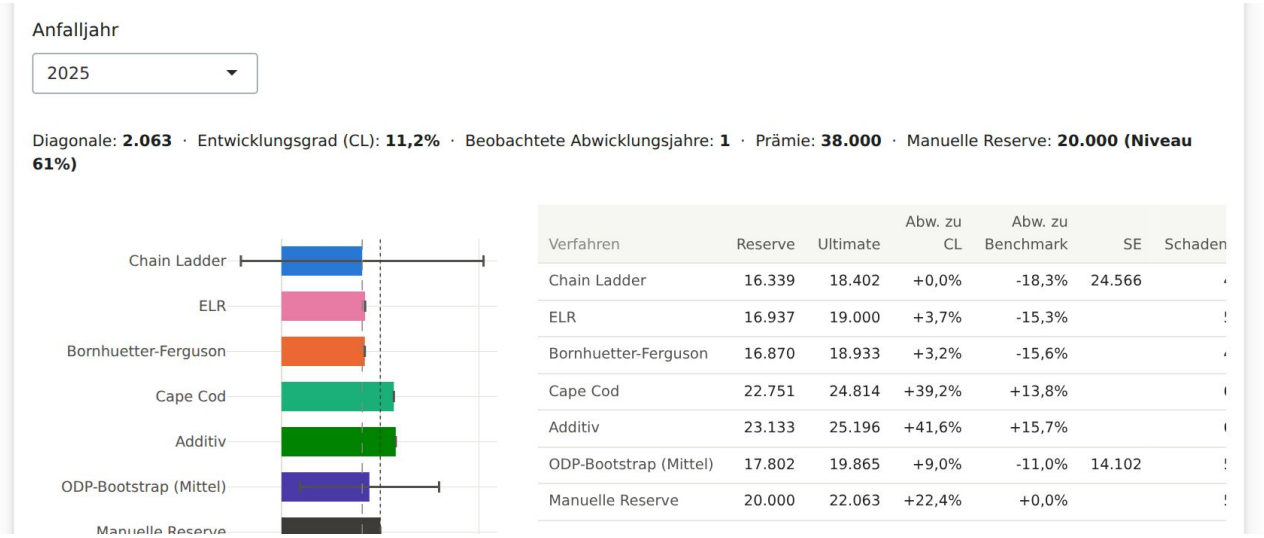
$$\mathrm{B} = \text{manuelle Reserve}$$

Niveau	Einordnung
unter 50 %	Die manuelle Reserve liegt unter dem Median der Verteilung: in mehr als der Hälfte der Szenarien reicht sie nicht. Begründungsbedürftig.
50–60 %	Etwa Median bis leicht darüber; entspricht einer Best-Estimate-nahen Reservierung.
60–80 %	Moderat vorsichtig; in der Praxis häufig für bilanzielle Reserven.
über 80 %	Deutlich vorsichtig. Hohe Sicherheit, aber auch hohe gebundene Mittel; auf Abwicklungsgewinne achten.

> **Zur Interpretation**
>
> **50 % entspricht dem Median, nicht dem Erwartungswert.** Reserveverteilungen sind rechtsschief; der Erwartungswert (z. B. die Chain-Ladder-Reserve) liegt daher meist bei einem Niveau über 50 %. Eine manuelle Reserve genau in Höhe von Chain Ladder hat im Demo-Beispiel nach Mack ein Niveau von rund 60 %.
>
> Die Bänder sind Orientierungswerte, keine Normen. Welches Niveau angemessen ist, hängt von Rechnungslegung, Risikoappetit und interner Reservierungsrichtlinie ab.

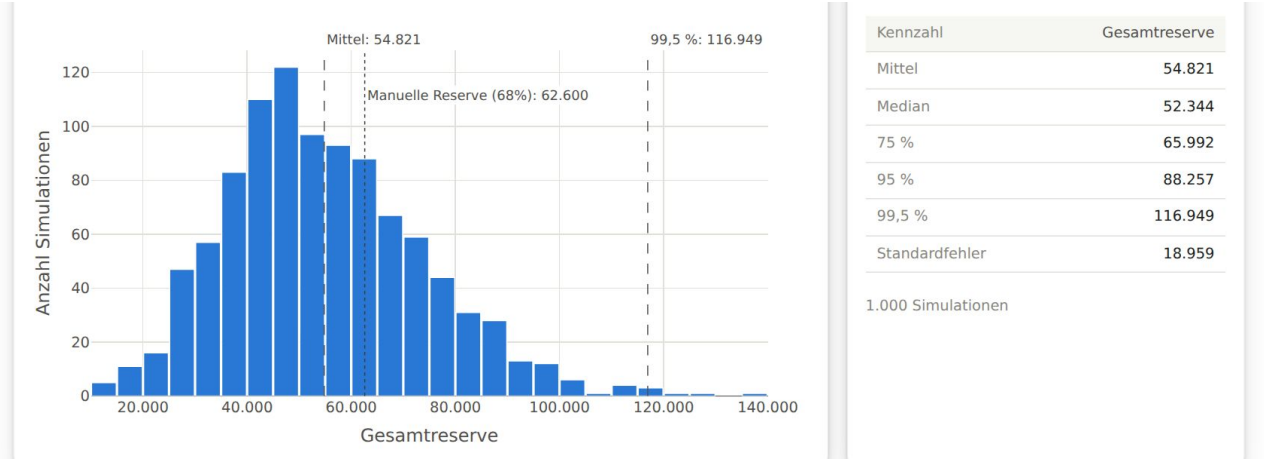
Mack und Bootstrap unterscheiden sich. Mack unterstellt eine Lognormalverteilung, der Bootstrap bildet die Verteilung aus den Daten nach. Weichen die Niveaus deutlich voneinander ab, hängt die Einordnung vom Modell ab; dann sollten beide Werte berichtet werden.

7.5 Weitere Grafiken mit Benchmark



Verfahren	Reserve	Ultimate	Abw. zu CL	Abw. zu Benchmark	SE	Schaden
Chain Ladder	16.339	18.402	+0,0%	-18,3%	24.566	
ELR	16.937	19.000	+3,7%	-15,3%		
Bornhuetter-Ferguson	16.870	18.933	+3,2%	-15,6%		
Cape Cod	22.751	24.814	+39,2%	+13,8%		
Additiv	23.133	25.196	+41,6%	+15,7%		
ODP-Bootstrap (Mittel)	17.802	19.865	+9,0%	-11,0%	14.102	
Manuelle Reserve	20.000	22.063	+22,4%	+0,0%		

Abbildung 18: Einzelnes Anfalljahr mit manueller Reserve als Balken und gepunkteter Linie



Kennzahl	Gesamtreserve
Mittel	54.821
Median	52.344
75 %	65.992
95 %	88.257
99,5 %	116.949
Standardfehler	18.959

1.000 Simulationen

Abbildung 19: Bootstrap-Histogramm mit gepunkteter Linie der manuellen Reserve

Im Histogramm lässt sich das Sicherheitsniveau unmittelbar ablesen: Der Anteil der Fläche links der gepunkteten Linie ist das Niveau nach Bootstrap.

7.6 Beispiel: manuelle Reserve 62.600

Für das Demo-Dreieck wurde eine fiktive manuelle Reserve von insgesamt **62.600** hinterlegt (Blatt 3 der Vorlage beispiel_jahre.xlsx). Die App ordnet sie so ein:

Anfalljahr	Manuell	Chain Ladder	Differenz	Abw. zu CL	Niveau Mack	Niveau Bootstrap
2016	0	0	0			
2017	200	154	46	+29,9 %	77,8 %	73,8 %
2018	700	617	83	+13,4 %	71,5 %	65,9 %
2019	1.800	1.636	164	+10,0 %	66,9 %	58,6 %
2020	2.900	2.747	153	+5,6 %	64,0 %	57,7 %
2021	4.000	3.649	351	+9,6 %	66,8 %	61,4 %
2022	6.500	5.435	1.065	+19,6 %	74,3 %	66,6 %
2023	11.500	10.907	593	+5,4 %	63,5 %	56,2 %

Anfalljahr	Manuell	Chain Ladder	Differenz	Abw. zu CL	Niveau Mack	Niveau Bootstrap
2024	15.000	10.650	4.350	+40,8 %	81,5 %	76,6 %
2025	20.000	16.339	3.661	+22,4 %	76,7 %	61,4 %
Summe	62.600	52.135	10.465	+20,1 %	73,2 %	68,4 %

Aussagen

- **Insgesamt moderat vorsichtig:** Die manuelle Reserve liegt 20,1 % über Chain Ladder und deckt nach Bootstrap 68 %, nach Mack 73 % der Szenarien ab.
- **Im Feld der Verfahren:** 4 von 6 Verfahren (BF, Chain Ladder, ELR und Bootstrap) liefern eine niedrigere, 2 (Cape Cod und Additiv) eine höhere Gesamtreserve. Die manuelle Reserve liegt damit innerhalb der Spanne 48.879 bis 67.756 und deutlich über deren Median (53.777).
- **Ursache:** Mehr als drei Viertel der Differenz zu Chain Ladder entfallen auf die jungen Jahre **2024 (+4.350)** und **2025 (+3.661)** – genau die Jahre, in denen Chain Ladder am unsichersten ist (Kapitel 11).
- **Vergleich mit einer Methodenmischung:** Chain Ladder für 2016–2023 und BF für 2024/2025 ergibt mit der Quote von 50 % nur 54.295 (Abschnitt 11.3). Die manuelle Reserve liegt 8.305 darüber: 2.720 davon in 2024 (15.000 gegenüber 12.280), 3.130 in 2025 (20.000 gegenüber 16.870) und 2.454 in den Jahren bis 2023.
- **Reife Jahre:** Für 2019 bis 2023 liegt das Bootstrap-Niveau bei 56–67 %: nah am Median, also kaum Sicherheitszuschlag. Die Vorsicht steckt überwiegend in 2022 und 2024; für 2025 ist der Zuschlag absolut groß, das Bootstrap-Niveau mit 61 % wegen der breiten Verteilung aber nur wenig über dem Median.

8 Prüfen und Analysieren

Sechs Funktionen helfen, die Daten und die Annahmen hinter der Reserve zu prüfen. Alle Zahlen stammen aus dem Demo-Dreieck mit A-priori-Schadenquote 50 %, ohne Tail-Faktor und mit 1.000 Bootstrap-Simulationen.

Funktion	Ort in der App	Frage
Plausibilitätsprüfungen	Übersicht (Zusammenfassung), Daten (Details)	Sind die Eingangsdaten auffällig?
Faktorauswahl	Chain Ladder & Mack	Welche Einzelfaktoren sollen in die Schätzung eingehen?
Residuen-Diagnose	Bootstrap	Passt das Modell zu den Daten, gibt es Trends?
Sensitivität	eigene Seite	Welche Annahme bewegt die Reserve am stärksten?
Actual vs Expected	eigene Seite	Ist die Prognose aus dem Vorstand eingetroffen?
Rückblick	eigene Seite	Hätte sich das Modell von vor n Jahren Jahr für Jahr bewährt (AvE und CDR)?

8.1 Plausibilitätsprüfungen

Nach jedem Laden prüft die App die Daten automatisch. Das Ergebnis steht als Zusammenfassung oben auf der **Übersicht** und im Detail auf der Seite **Daten**.



Abbildung 20: Plausibilitätsprüfungen für das Demo-Dreieck auf der Seite „Daten“

Prüfung	Regel	Stufe
Negatives Inkrement	Der kumulierte Wert sinkt von einer Abwicklungsperiode zur nächsten. Im Dreieck orange hinterlegt.	Hinweis
Auffälliger Einzelfaktor	Einzelfaktor mehr als doppelt oder weniger als halb so groß wie der CL-Faktor (bei mindestens drei Faktoren im Übergang). Auf der Seite „Chain Ladder & Mack“ rot markiert.	Prüfen
Wert 0 vor einem Übergang	Einzelfaktor nicht berechenbar; geht nicht in die Streuung nach Mack ein.	Warnung
Aktueller Stand 0	Chain Ladder kann für diese Periode keine Reserve schätzen.	Warnung
Kleines Dreieck	Weniger als sechs Anfall- oder Abwicklungsperioden.	Hinweis
Beitragssprung	Prämie ändert sich um mehr als 30 % zur Vorperiode.	Hinweis

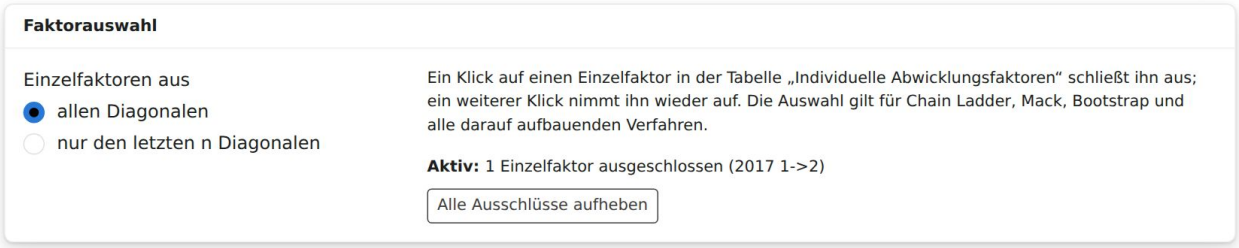
Prüfung	Regel	Stufe
Bezahlt größer als gemeldet	Nur mit Blatt 4: bezahlter Wert über dem gemeldeten (negative Einzelreserven?).	Prüfen
Implizite Schadenquote (CL)	Endschaden nach Chain Ladder über 150 % oder unter 20 % der Prämie.	Prüfen
Manuelle Reserve	Negativ (Warnung), mehr als doppelt oder weniger als halb so hoch wie Chain Ladder oder größer 0 bei abgeschlossener Abwicklung (Hinweis).	Warnung / Hinweis

Im Demo-Dreieck fallen die drei großen Einzelfaktoren von 2017, 2020 und 2022 im Übergang 1→2 auf, dazu ein Rückgang bei 2017 im 7. Abwicklungsjahr (−103). Die Prüfungen sind Hinweise, keine Fehler: Ob ein Wert korrigiert, ein Faktor ausgeschlossen oder alles belassen wird, bleibt eine fachliche Entscheidung.

8.2 Faktorauswahl

Auf der Seite **Chain Ladder & Mack** legt die Karte **Faktorauswahl** fest, welche Einzelfaktoren in die Schätzung eingehen:

- **Einzelne Faktoren ausschließen:** Klick auf einen Wert in der Tabelle „Individuelle Abwicklungsfaktoren“. Ausgeschlossene Faktoren sind durchgestrichen; ein weiterer Klick nimmt sie wieder auf. „Alle Ausschlüsse aufheben“ setzt die Auswahl zurück.
- **Nur die letzten n Diagonalen:** Es gehen nur Faktoren aus den jüngsten n Kalenderdiagonalen ein; ältere sind grau. Sinnvoll, wenn sich die Abwicklung verändert hat (siehe Residuen-Diagnose).



Individuelle Abwicklungsfaktoren

Anfalljahr	1->2	2->3	3->4	4->5	5->6	6->7	7->8	8->9	9->10
2016	1,650	1,319	1,082	1,147	1,195	1,113	1,033	1,003	1,009
2017	~~40,425~~	1,259	1,977	1,292	1,132	0,993	1,043	1,033	
2018	2,637	1,543	1,163	1,161	1,186	1,029	1,026		
2019	2,043	1,364	1,349	1,102	1,113	1,038			
2020	**8,759**	1,656	1,400	1,171	1,009				
2021	4,260	1,816	1,105	1,226					
2022	**7,217**	2,723	1,125						
2023	5,142	1,887							
2024	1,722								
2025									
CL-Faktor (Auswahl)	**2,817**	**1,624**	**1,271**	**1,172**	**1,113**	**1,042**	**1,033**	**1,017**	**1,009**
einfacher Mittelwert (Auswahl)	4,179	1,696	1,315	1,183	1,127	1,043	1,034	1,018	1,009
Anzahl Faktoren	8	8	7	6	5	4	3	2	1

Durchgestrichen: ausgeschlossen. Grau: außerhalb der gewählten Diagonalen. Rot: auffälliger Faktor (mehr als doppelt oder weniger als halb so groß wie der CL-Faktor) – Kandidat für einen Ausschluss.

Abbildung 21: Faktorauswahl: der Einzelfaktor 2017 (1→2) ist ausgeschlossen

Die Auswahl gilt **einheitlich** für Chain Ladder, die Mack-Streuung, den Bootstrap (die simulierten Dreiecke werden mit denselben Faktoren neu geschätzt) und alle Verfahren, die auf dem Abwicklungsmuster aufbauen:

ELR (für die Vorjahre), BF, Cape Cod, Ein-Jahres-Sicht, Sensitivität, Actual vs. Expected und Rückblick. Die Übersicht zeigt dann den Hinweis **„Faktorauswahl aktiv“**.

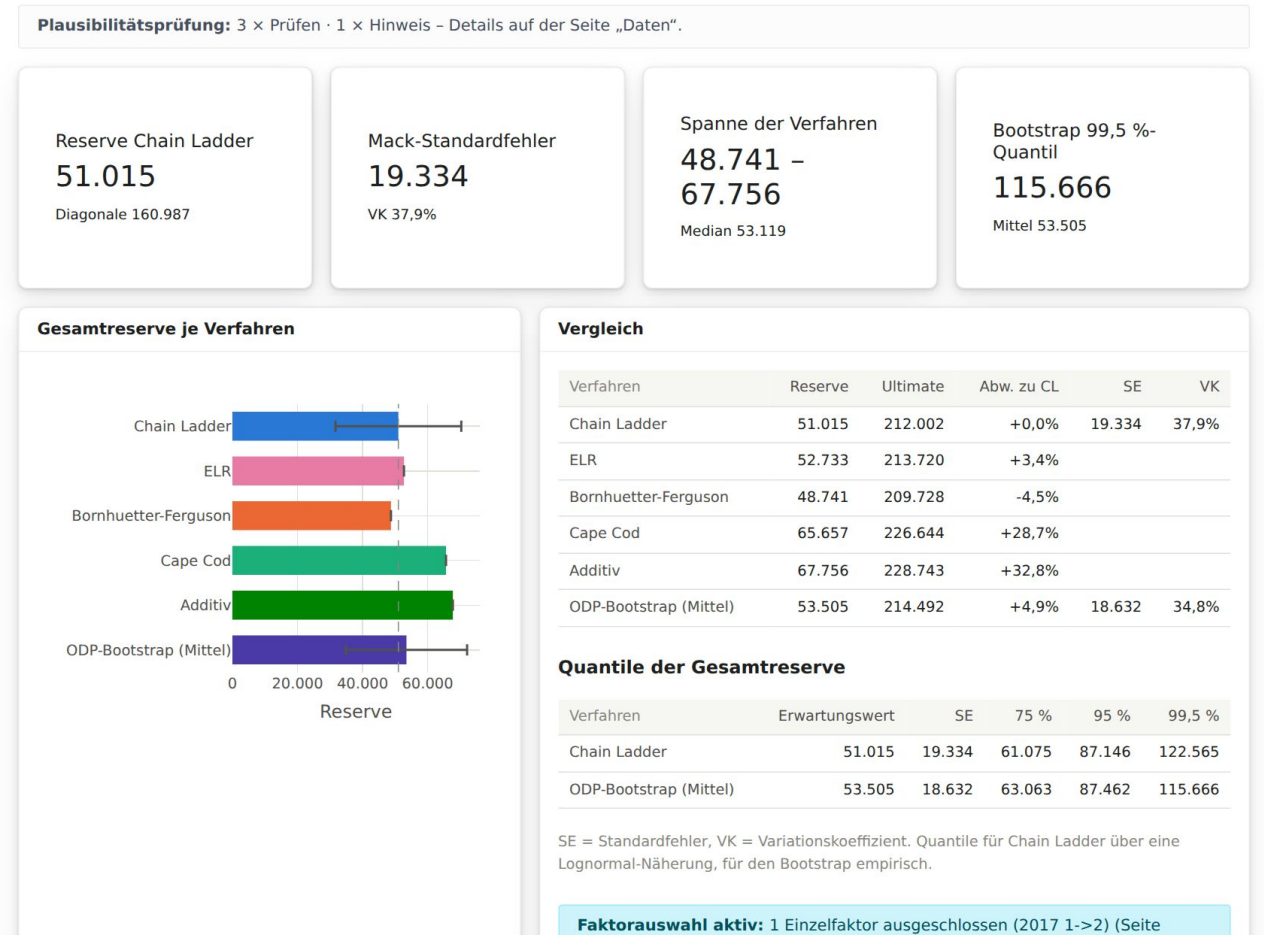


Abbildung 22: Übersicht mit aktiver Faktorauswahl

Größe	alle Faktoren	ohne 2017 (1→2)
CL-Faktor 1→2	2,999	2,817
Reserve Chain Ladder	52.135	51.015
Mack-Standardfehler	26.909 (VK 51,6 %)	19.334 (VK 37,9 %)
Bootstrap: Mittel / 99,5 %-Quantil	54.821 / 116.949	53.505 / 115.666

Der Punktschätzer ändert sich kaum, weil der große Faktor 40,4 auf einem sehr kleinen Startwert (106) beruht und im gewichteten Mittel wenig Gewicht hat. Die **Unsicherheit** sinkt aber deutlich: Dieser eine Faktor treibt die Mack-Streuung im ersten Übergang. Genau solche Fälle sollten dokumentiert werden – im Excel-Export steht die Auswahl dafür auf dem Blatt **Faktorauswahl** und in den Parametern.

> **Vorsicht**
> Ausschlüsse verringern die ausgewiesene Unsicherheit. Faktoren sollten nur mit fachlicher Begründung ausgeschlossen werden (z. B. Einmaleffekt, Datenfehler, Großschaden, der gesondert reserviert wird) – nicht, weil sie das Ergebnis verbessern.

8.3 Residuen-Diagnose

Unter dem Bootstrap zeigt die Seite **Bootstrap** die standardisierten Pearson-Residuen des Modells – die Abweichungen der beobachteten Inkremente von den Modellwerten, geteilt durch ihre erwartete Streuung. Passt das Modell, streuen sie ohne Muster um 0, überwiegend zwischen −2 und +2.

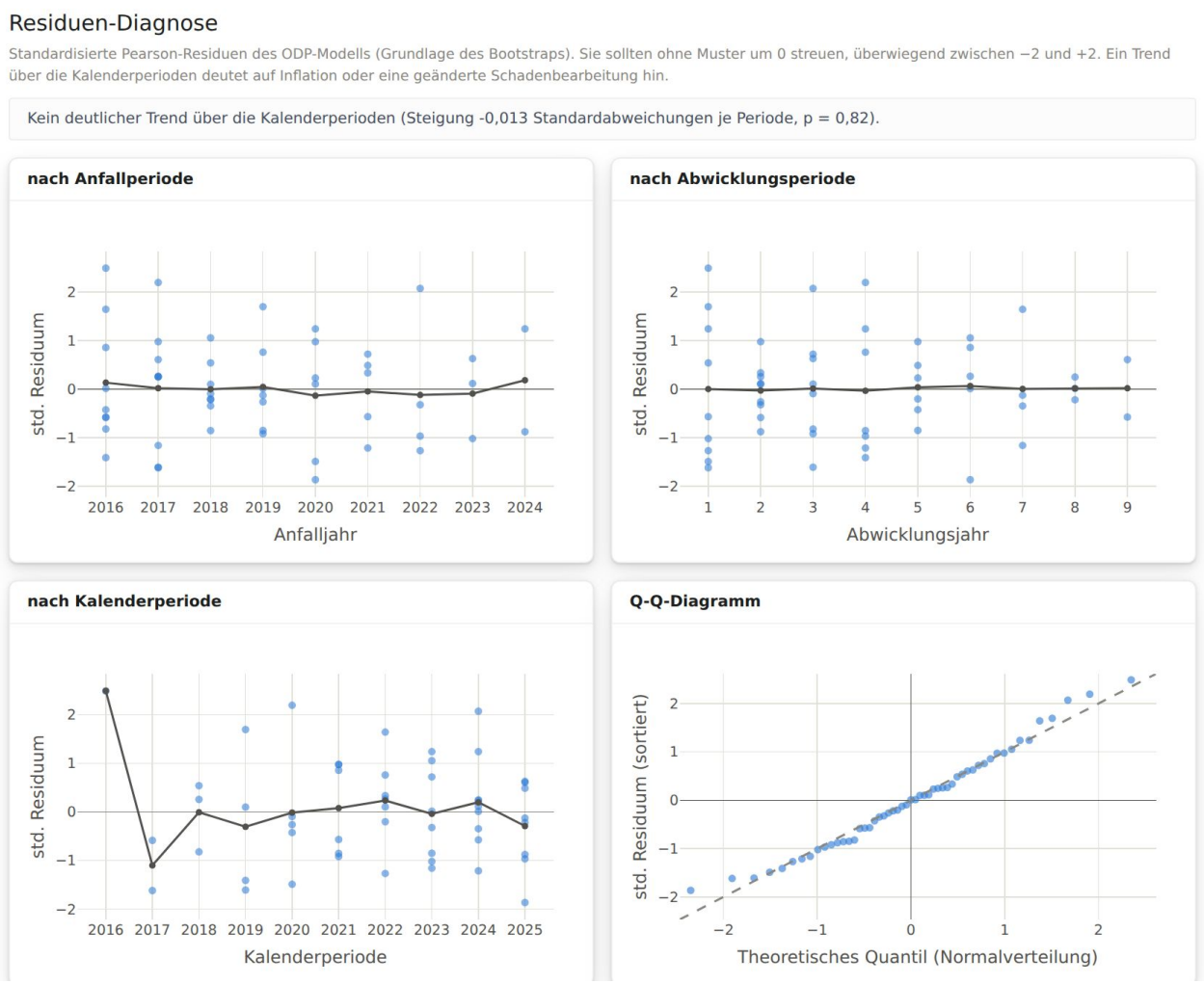


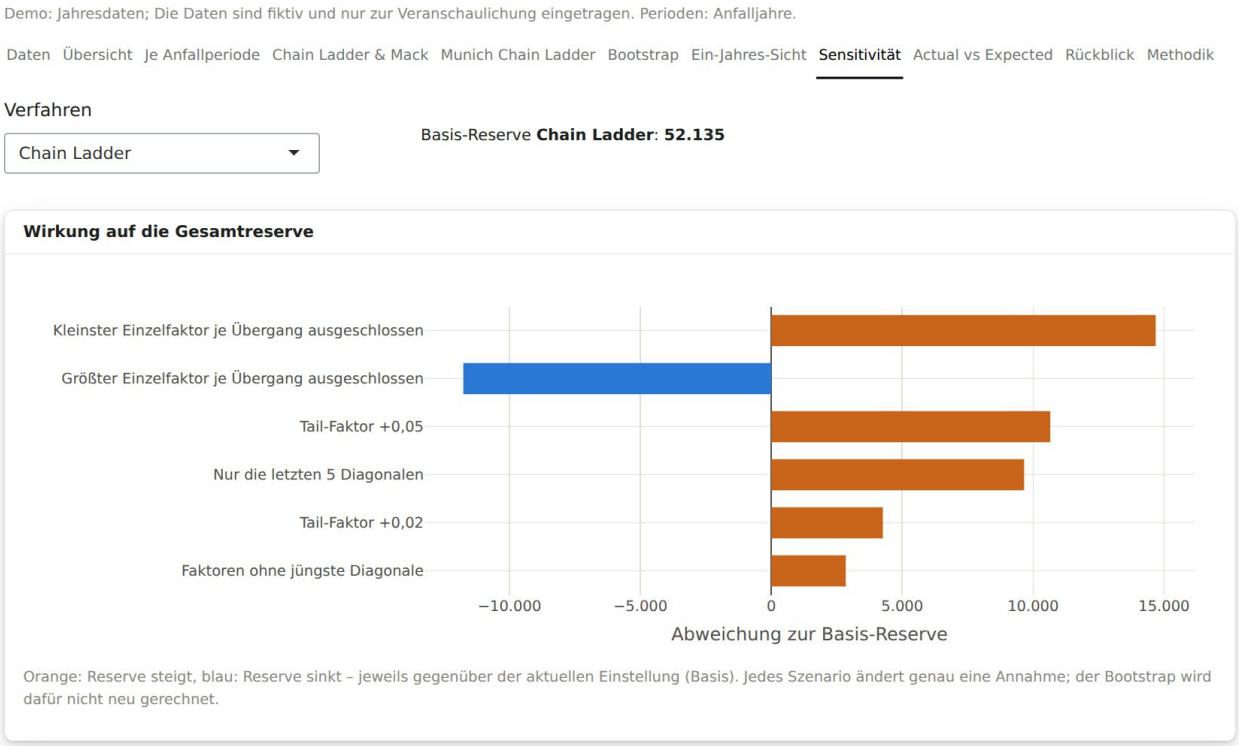
Abbildung 23: Residuen-Diagnose für das Demo-Dreieck

Grafik	Worauf achten?
nach Anfallperiode	Liegen die Residuen einer Periode überwiegend über oder unter 0, wickelt sie systematisch anders ab (z. B. geänderter Bestand).
nach Abwicklungsperiode	Ein Muster deutet darauf hin, dass das Abwicklungsmuster nicht für alle Perioden gleich ist.
nach Kalenderperiode	Ein Anstieg oder Abfall der Mittelwertlinie spricht für Inflation oder eine geänderte Schadenbearbeitung. Die App testet das mit einer Regression und meldet den p-Wert.
Q-Q-Diagramm	Punkte nahe der Diagonale: Residuen etwa normalverteilt. Starke Abweichungen an den Enden zeigen schwere Ränder – der Bootstrap bildet sie ab, die Lognormal-Annahme nach Mack eher nicht.

Im Demo-Dreieck gibt es keinen deutlichen Kalenderjahrestrend (p = 0,82). Der erste Punkt in der Kalenderperiode 2016 ist nur ein einzelnes Residuum und daher wenig aussagekräftig. Die Q-Q-Grafik liegt nahe der Diagonale.

8.4 Sensitivität

Die Seite **Sensitivität** rechnet die Gesamtreserve eines gewählten Verfahrens unter veränderten Annahmen neu. Jedes Szenario ändert genau **eine** Annahme gegenüber der aktuellen Einstellung (Basis). Das Tornado-Diagramm sortiert die Wirkung nach Größe: orange steigt die Reserve, blau sinkt sie.



Szenario	Reserve	Abweichung	Abweichung %
A-priori-Schadenquote −5 Punkte	52.135	0	+0,0%
A-priori-Schadenquote +5 Punkte	52.135	0	+0,0%
Tail-Faktor +0,02	56.398	4.262	+8,2%
Tail-Faktor +0,05	62.791	10.656	+20,4%
Größter Einzelfaktor je Übergang ausgeschlossen	40.373	-11.762	-22,6%
Kleinster Einzelfaktor je Übergang ausgeschlossen	66.818	14.683	+28,2%
Nur die letzten 5 Diagonalen	61.792	9.657	+18,5%
Faktoren ohne jüngste Diagonale	54.980	2.845	+5,5%

Ohne Wirkung auf dieses Verfahren: A-priori-Schadenquote −5 Punkte; A-priori-Schadenquote +5 Punkte.

Abbildung 24: Sensitivität der Chain-Ladder-Reserve im Demo-Dreieck

Szenario	Was geändert wird	Wirkung CL (Demo)
A-priori-Schadenquote ±5 Punkte	Nur ELR und BF; entfällt ohne eigene Quote.	keine (ELR: ∓1.900, BF: ∓4.888)
Tail-Faktor +0,02 / +0,05	Nachentwicklung nach der letzten Abwicklungsperiode.	+4.262 / +10.656
Größter Einzelfaktor je Übergang ausgeschlossen	Robustheit gegen Ausreißer nach oben.	−11.762
Kleinster Einzelfaktor je Übergang ausgeschlossen	Robustheit gegen Ausreißer nach unten.	+14.683
Nur die letzten 5 Diagonalen	Jüngere Abwicklung statt Gesamthistorie.	+9.657
Faktoren ohne jüngste Diagonale	Wie stark hängt das Ergebnis am letzten Jahr?	+2.845

Lesart: Im Demo-Dreieck reagiert Chain Ladder am stärksten auf einzelne Faktoren – der Ausschluss je eines Extremwerts verschiebt die Reserve um 20 bis 30 %. Das bestätigt den hohen Variationskoeffizienten. Für Bornhuetter-Ferguson ist dagegen die A-priori-Schadenquote die wichtigste Annahme (±4.888 je 5 Punkte). Bei ELR wirkt die Quote nur auf das jüngste Anfalljahr (±1.900); alle anderen Szenarien wirken über die Chain-Ladder-Endschäden der Vorjahre. Das Verfahren wird über das Auswahlfeld oben gewählt. Der Bootstrap wird für die Szenarien nicht neu gerechnet.

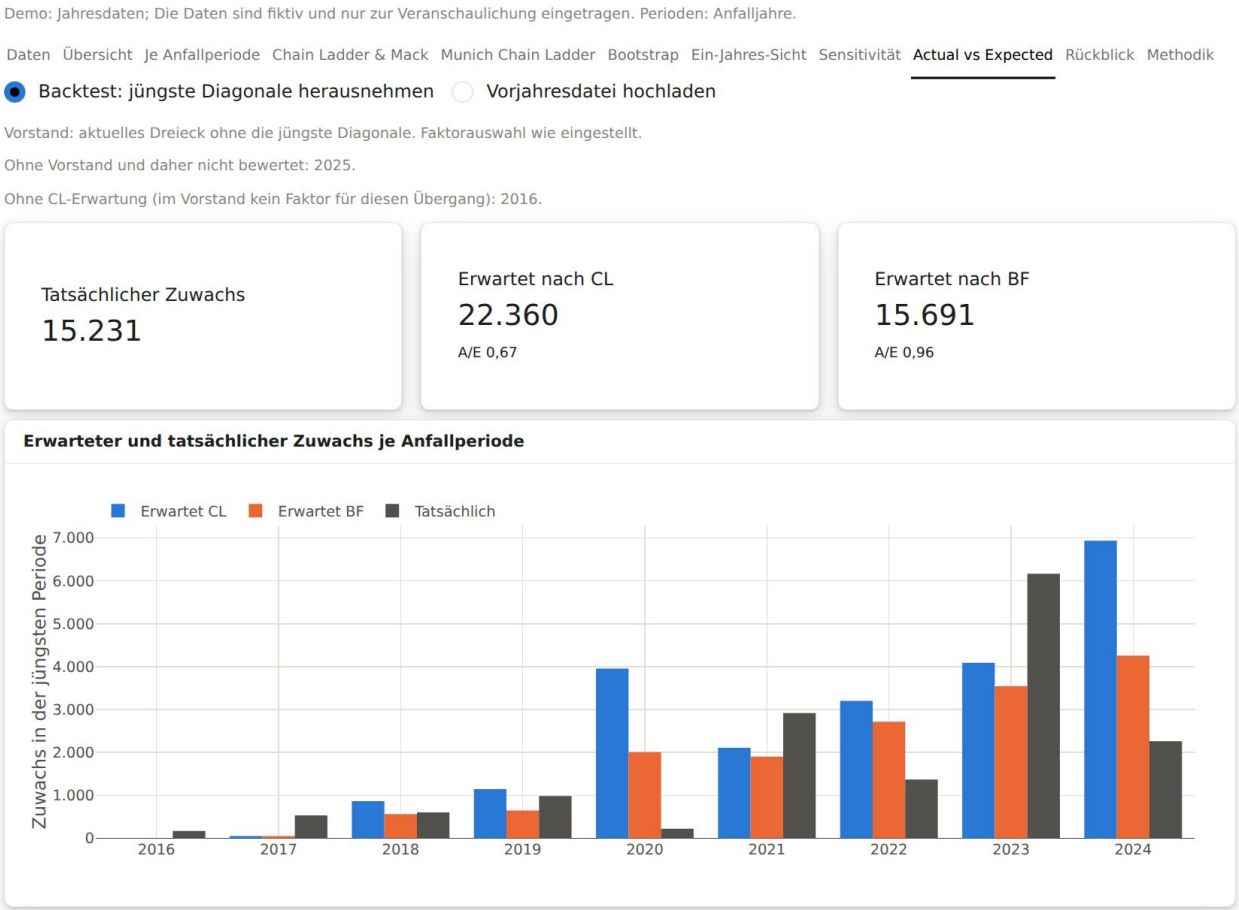
8.5 Actual vs Expected

Die Seite **Actual vs Expected** vergleicht, was in der jüngsten Periode tatsächlich hinzugekommen ist, mit dem, was der Vorstand erwartet hat. Zwei Varianten stehen zur Wahl:

- **Backtest (Standard):** Die App entfernt die jüngste Diagonale, schätzt daraus die Faktoren und prognostiziert die nächste Periode. Die Faktorauswahl gilt entsprechend.
- **Vorjahresdatei:** Eine zweite Excel-Datei mit dem Stand eine Periode früher (Blatt 1 Schäden, Blatt 2 Beiträge). So werden auch nachträgliche Korrekturen älterer Werte erfasst.

$$\text{Erwartet CL(i)} = \text{C(i, d)} \cdot (\text{f_d} - 1)$$
$$\text{Erwartet BF(i)} = \text{P(i)} \cdot \text{q} \cdot (1/\text{CDF(d+1)} - 1/\text{CDF(d)})$$
$$\text{A/E} = \text{Tatsächlich / Erwartet}$$

Dabei ist d die letzte Abwicklungsperiode im Vorstand; Faktoren und CDF stammen aus dem Vorstand.



Anfalljahr	Übergang	Stand	Erwartet CL	Erwartet BF	Tatsächlich	Abw. CL	A/E CL	Abw. BF	A/E BF
2016	9->10	18.662			172				
2017	8->9	16.169	47	44	535	488	11,40	491	12,12
2018	7->8	22.863	868	565	603	-265	0,69	38	1,07
2019	6->7	26.083	1.147	647	984	-163	0,86	337	1,52
2020	5->6	25.955	3.958	2.009	225	-3.733	0,06	-1.784	0,11
2021	4->5	12.935	2.111	1.904	2.917	806	1,38	1.013	1,53
2022	3->4	10.946	3.203	2.719	1.368	-1.835	0,43	-1.351	0,50
2023	2->3	6.947	4.092	3.543	6.165	2.073	1,51	2.622	1,74
2024	1->2	3.133	6.935	4.258	2.262	-4.673	0,33	-1.996	0,53
Summe		**143.693**	**22.360**	**15.691**	**15.231**	**-7.301**	**0,67**	**-632**	**0,96**

Erwartet CL = Stand × (CL-Faktor − 1) mit den Faktoren des Vorstands. Erwartet BF = Prämie × Schadenquote × Anteil, der laut Abwicklungsmuster in dieser Periode hinzukommt. A/E = Tatsächlich / Erwartet; Werte nahe 1 bestätigen die Annahmen. Die Summe von A/E bezieht nur Perioden mit Erwartungswert ein.

Abbildung 25: Actual vs Expected im Backtest des Demo-Dreiecks

Beispiel: Im Demo-Dreieck sind in der jüngsten Periode 15.231 hinzugekommen; Chain Ladder hatte 22.360 erwartet (A/E 0,67), Bornhuetter-Ferguson mit der Quote von 50 % dagegen 15.691 (A/E 0,96). Die Abweichung zu Chain Ladder stammt vor allem aus 2020 (erwartet 3.958, tatsächlich 225) und 2024 (erwartet 6.935, tatsächlich 2.262). 2023 lag dagegen über der Erwartung (A/E 1,51). 2025 hat keinen Vorstand und wird nicht bewertet; für 2016 gab es im Vorstand keinen Faktor für den letzten Übergang.

A/E	Einordnung
deutlich unter 1 in vielen Perioden	Die Faktoren überschätzen die Abwicklung; die Reserve ist eher vorsichtig.
um 1	Die Annahmen haben sich bestätigt.

A/E	Einordnung
deutlich über 1 in vielen Perioden	Die Faktoren unterschätzen die Abwicklung; Nachreservierungsbedarf prüfen.
stark schwankend	Einzelne Perioden sind volatil; eine Periode allein ist kein Beleg. Über mehrere Jahre beobachten (Abschnitt 8.6).

8.6 Rückblick über mehrere Jahre

Die Seite **Rückblick** beantwortet die Frage: Hätte sich das Modell bewährt, wenn es vor n Jahren gewählt und seitdem jedes Jahr angewendet worden wäre? Dazu schneidet die App das Dreieck auf den Stand vor n Jahren zurück (die n jüngsten Diagonalen werden entfernt), legt dort das Modell fest und rechnet dann Kalenderjahr für Kalenderjahr vorwärts.

Einstellung	Wirkung
Jahre zurück (Modellwahl)	Startzeitpunkt, Standard 5. Die Obergrenze ergibt sich aus dem Dreieck: Zum Start muss es mindestens zwei Anfall- und zwei Abwicklungsperioden mit einem Einzelfaktor geben (Demo: höchstens 8).
Faktoren jährlich neu schätzen (Standard)	Die Einstellungen von damals – Faktorauswahl, Tail-Faktor, A-priori-Schadenquote – bleiben, die Faktoren werden jedes Jahr mit den dann bekannten Daten neu geschätzt. So wäre in der Praxis jährlich reserviert worden.
Vom Startzeitpunkt festhalten	Die Faktoren (und CDF) von damals werden unverändert fortgeschrieben. Zeigt, wie gut das damalige Abwicklungsmuster selbst war.

Für jedes Kalenderjahr betrachtet die App die Anfallperioden, die zu Jahresbeginn schon bekannt waren:

$$\text{Erwartet CL} = \Sigma\ \text{C(i, d)} \cdot (\text{f_d} - 1)$$
$$\text{Erwartet BF} = \Sigma\ \text{P(i)} \cdot \text{q} \cdot (1/\text{CDF(d+1)} - 1/\text{CDF(d)})$$
$$\text{CDR} = \text{Reserve zu Jahresbeginn} - (\ \text{Zahlungen im Jahr} + \text{Reserve zum Jahresende}\ )$$

f und CDF stammen aus dem Modell zu Jahresbeginn; die Reserve zum Jahresende wird mit dem Modell zum Jahresende berechnet (bei festgehaltenen Faktoren mit denselben Faktoren). Bei jährlicher Neuschätzung wird zusätzlich der Standardfehler des CDR nach Merz-Wüthrich mit dem Stand zu Jahresbeginn berechnet (Abschnitt 9.9). Er ist der Maßstab dafür, ob ein beobachtetes CDR noch im Rahmen der Modellunsicherheit liegt.

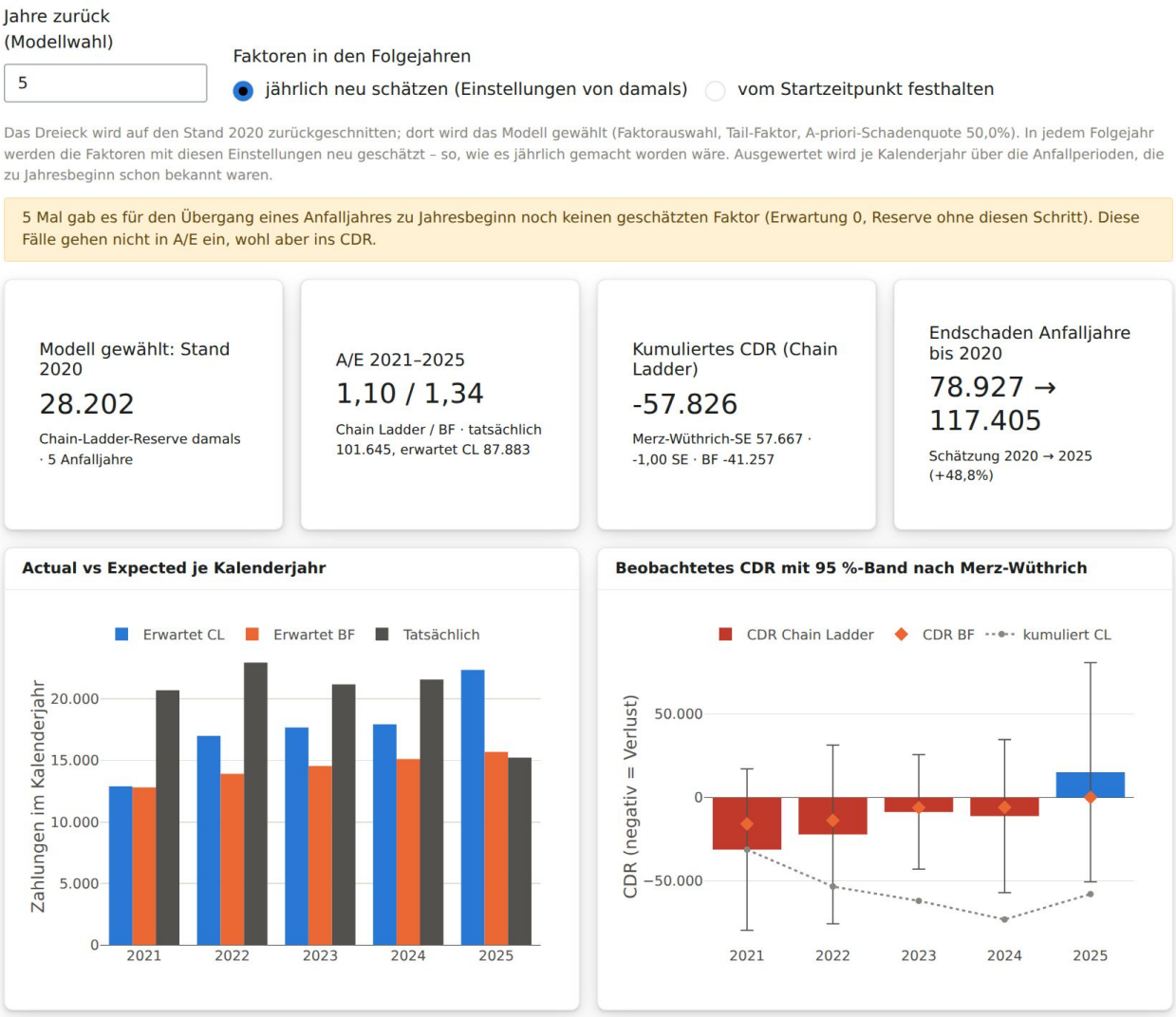


Abbildung 26: Seite „Rückblick“: Modell Stand 2020, fünf Jahre rollierend (Demo-Dreieck)

- **Kacheln:** Chain-Ladder-Reserve zum Start, A/E über alle Jahre (CL / BF), kumuliertes CDR mit Merz-Wüthrich-Standardfehler und die Entwicklung der Endschadenschätzung für die Anfallperioden, die es zum Start schon gab.
- **Actual vs Expected je Kalenderjahr:** erwartete Zahlungen nach CL und BF gegenüber den tatsächlichen.
- **Beobachtetes CDR:** Balken je Jahr (rot = Abwicklungsverlust), Rauten für BF, gepunktet das kumulierte CDR. Die Fehlerbalken zeigen ±1,96 Standardfehler nach Merz-Wüthrich (95 %-Band). Ein Jahr außerhalb des Bandes ist ein Warnsignal; mehrere Jahre mit gleichem Vorzeichen deuten auf ein systematisches Problem hin.

Actual vs Expected je Kalenderjahr

Kalenderjahr	Tatsächlich	Erwartet CL	A/E CL	Erwartet BF	A/E BF	ohne Faktor
2021	20.710	12.900	1,40	12.817	1,41	1
2022	22.942	17.004	1,24	13.907	1,52	1
2023	21.187	17.683	1,16	14.552	1,41	1
2024	21.575	17.935	1,20	15.108	1,42	1
2025	15.231	22.360	0,67	15.691	0,96	1
Summe	**101.645**	**87.883**	**1,10**	**72.075**	**1,34**	**5**

Tatsächlich: Zahlungen im Kalenderjahr für die Anfallperioden, die zu Jahresbeginn bekannt waren. A/E CL ohne Fälle ohne Faktor; „ohne Faktor“: Anzahl Anfallperioden ohne geschätzten Faktor für ihren Übergang.

Claims Development Result je Kalenderjahr

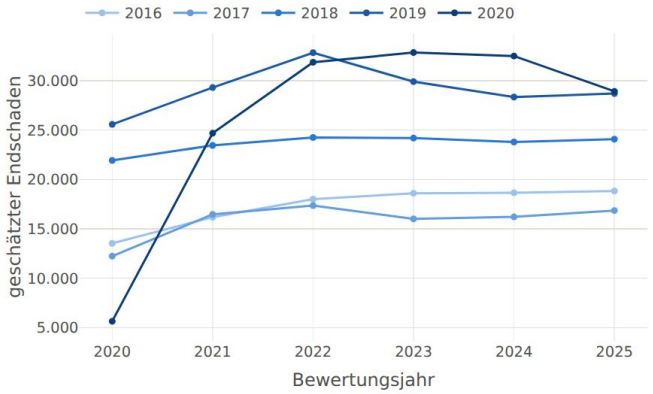
Kalenderjahr	Reserve Anfang CL	Reserve Ende CL	CDR CL	SE CDR (MW)	CDR / SE	Kum. CDR CL	CDR BF	Kum. CDR BF
2021	28.202	38.669	-31.177	24.651	-1,26	-31.177	-15.806	-15.806
2022	48.062	47.228	-22.108	27.305	-0,81	-53.285	-13.659	-29.465
2023	51.419	38.822	-8.589	17.470	-0,49	-61.874	-6.077	-35.542
2024	49.657	39.217	-11.136	23.385	-0,48	-73.010	-5.832	-41.374
2025	66.211	35.796	15.184	33.470	0,45	-57.826	117	-41.257
Summe			**-57.826**	**57.667**	**-1,00**		**-41.257**	

Reserve Anfang/Ende: Chain-Ladder-Reserve der zu Jahresbeginn bekannten Anfallperioden. CDR / SE: beobachtetes CDR in Standardfehlern nach Merz-Wüthrich; die Summe verwendet $\sqrt{(\Sigma\ SE^2)}$, weil die CDRs verschiedener Jahre unkorreliert sind.

Abbildung 27: Tabellen „Actual vs Expected“ und „Claims Development Result“ je Kalenderjahr

- **Tabelle Actual vs Expected:** je Kalenderjahr tatsächliche und erwartete Zahlungen mit A/E nach CL und BF (mit Blatt 5 auch manuell).
- **Tabelle Claims Development Result:** Reserve zu Beginn und Ende, CDR mit Standardfehler und CDR / SE, dazu BF (und manuell) sowie die kumulierten CDR. Die Summenzeile verwendet für den Standardfehler $\sqrt{(\Sigma\ SE^2)}$, weil die CDRs verschiedener Jahre im Modell unkorreliert sind.
- **„ohne Faktor“:** Rückt eine Anfallperiode in eine Abwicklungsperiode vor, für die es zu Jahresbeginn noch keinen Einzelfaktor gab, rechnet das Modell dort mit Faktor 1 (Erwartung 0). Diese Fälle gehen nicht in A/E ein, wohl aber ins CDR – sie zeigen, was ein fehlender Tail gekostet hätte.

Endschadenschätzung je Bewertungsjahr (Anfalljahre bis 2020)



Faktoren: damals und heute

Übergang	Faktor Start	Anzahl Start	Faktor heute	Anzahl heute	Abw.
1->2	2,334	4	2,999	9	+28,5%
2->3	1,401	3	1,624	8	+15,9%
3->4	1,378	2	1,271	7	-7,8%
4->5	1,147	1	1,172	6	+2,2%
5->6	1,000	0	1,113	5	
6->7	1,000	0	1,042	4	
7->8	1,000	0	1,033	3	
8->9	1,000	0	1,017	2	
9->10	1,000	0	1,009	1	

„Anzahl“: Einzelfaktoren, auf denen die Schätzung beruht; 0 = zum Start keine Daten (Faktor 1).

Endschadenschätzung je Bewertungsjahr

Anfalljahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2016	13.539	16.181	18.009	18.608	18.662	18.834
2017	12.233	16.471	17.361	16.011	16.216	16.858
2018	21.930	23.454	24.255	24.199	23.800	24.083
2019	25.582	29.314	32.839	29.916	28.346	28.703
2020	5.642	24.684	31.872	32.853	32.508	28.927
Summe	**78.927**	**110.104**	**124.336**	**121.587**	**119.531**	**117.405**

Chain-Ladder-Endschaden, wie er zum jeweiligen Stichtag geschätzt worden wäre. Steigende Zeilen bedeuten Nachreservierung, fallende Abwicklungsgewinne; die Änderung von Spalte zu Spalte ist das CDR des Anfalljahres.

Abbildung 28: Endschadenschätzung je Bewertungsjahr und Faktoren damals und heute

- **Endschadenschätzung je Bewertungsjahr:** Chain-Ladder-Endschaden jeder Anfallperiode, wie er zu jedem Stichtag geschätzt worden wäre. Die Änderung von Spalte zu Spalte ist das CDR dieser Anfallperiode.
- **Faktoren damals und heute:** Faktor und Anzahl Einzelfaktoren zum Start und heute.
- **Detail je Kalenderjahr:** Auswahlfeld unter der Endschadentabelle; zeigt alle Werte je Anfallperiode für ein Jahr.

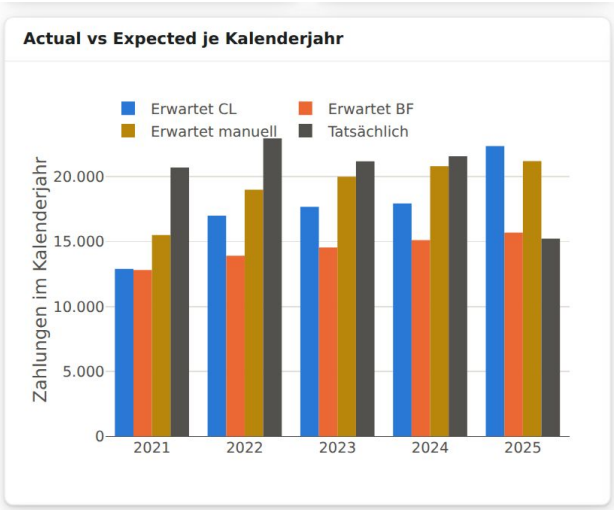
Lesart (Demo, Faktoren jährlich neu geschätzt): Zum Stand 2020 kannte das Modell nur fünf Anfall- und fünf Abwicklungsjahre und reservierte 28.202. In vier von fünf Jahren zahlten die Anfallperioden mehr als nach Chain Ladder erwartet (A/E 1,40, 1,24, 1,16, 1,20), erst 2025 weniger (0,67); über alle Jahre ergibt sich A/E 1,10. Bornhuetter-Ferguson lag mit der Quote von 50 % noch weiter daneben (A/E 1,41 bis 1,52, gesamt 1,34) – die Quote ist für diese Daten rückblickend zu niedrig; die Cape-Cod-Quote aus den heutigen Daten beträgt 67 %. Das CDR nach Chain Ladder ist bis 2024 jedes Jahr negativ: kumuliert −57.826 oder −1,00 Standardfehler nach Merz-Wüthrich (57.667); nach BF sind es −41.257. Kein einzelnes Jahr liegt außerhalb des 95 %-Bandes – die Verluste sind also einzeln mit dem Modell vereinbar, ihr gleiches Vorzeichen in vier Jahren ist aber auffällig. Der Endschaden der Anfalljahre 2016–2020 stieg von 78.927 auf 117.405 (+48,8 %), vor allem weil 2020 zum Start erst ein Jahr alt war (5.642 → 28.927). Bei festgehaltenen Faktoren fällt das Ergebnis noch deutlicher aus (A/E 1,33, CDR −62.106): Den Faktoren von 2020 fehlten alle Übergänge ab 5→6, also praktisch der Tail.

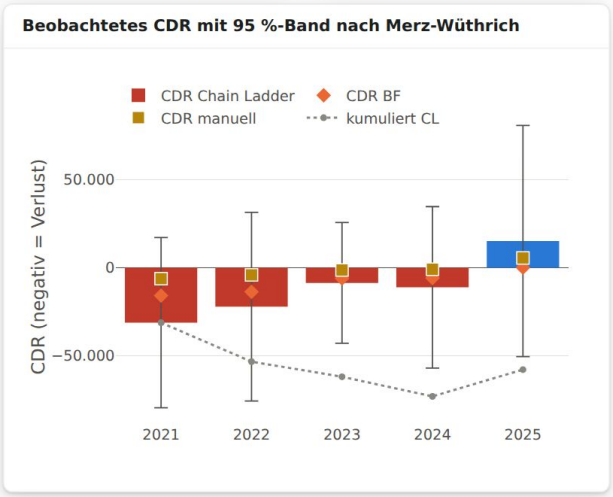
Vergleich mit eigenen (manuellen) Werten

Steht auf **Blatt 5** der Excel-Datei je Kalenderjahr die eigene erwartete Zahlung und das eigene CDR (Summe über alle Anfalljahre), stellt die Seite beide neben Chain Ladder und BF: als Balken **„Erwartet manuell“** und Spalte **„A/E manuell“**, als Quadrate **„CDR manuell“** im CDR-Diagramm und als Spalten **„CDR manuell“** und **„Kum. CDR manuell“**. Die Kacheln zeigen A/E und kumuliertes CDR zusätzlich manuell.

- **Tatsächliche Zahlungen** kommen immer aus dem Dreieck – so beruhen alle A/E auf derselben Basis. Gezählt werden die Zahlungen der Anfalljahre, die zu Jahresbeginn bekannt waren; die eigene Erwartung sollte daher ebenfalls **ohne das im Jahr neu hinzugekommene Anfalljahr** gebildet sein.

- **Manuelles CDR** wird unverändert übernommen (eigene Reserve zu Jahresbeginn minus Zahlungen und eigene Reserve zum Jahresende). Die Tabelle summiert es und bildet die kumulierte Reihe.
- **Kalenderjahre außerhalb** des gewählten Rückblicks werden nicht verwendet; die Seite nennt sie in einem Hinweis.





Links: erwartete Zahlungen nach Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson und manuell (Blatt 5) gegenüber den tatsächlichen Zahlungen des Kalenderjahres. Rechts: CDR = Reserve zu Jahresbeginn − (Zahlungen + Reserve zum Jahresende); negativ = Abwicklungsverlust. Die Fehlerbalken zeigen ±1,96 Standardfehler nach Merz-Wüthrich, berechnet mit dem Stand zu Jahresbeginn – ein Jahr außerhalb des Bandes ist ein Warnsignal.

Actual vs Expected je Kalenderjahr

Kalenderjahr	Tatsächlich	Erwartet CL	A/E CL	Erwartet BF	A/E BF	Erwartet manuell	A/E manuell	ohne Faktor
2021	20.710	12.900	1,40	12.817	1,41	15.500	1,34	1
2022	22.942	17.004	1,24	13.907	1,52	19.000	1,21	1
2023	21.187	17.683	1,16	14.552	1,41	20.000	1,06	1
2024	21.575	17.935	1,20	15.108	1,42	20.800	1,04	1
2025	15.231	22.360	0,67	15.691	0,96	21.200	0,72	1
Summe	**101.645**	**87.883**	**1,10**	**72.075**	**1,34**	**96.500**	**1,05**	**5**

Tatsächlich: Zahlungen im Kalenderjahr für die Anfallperioden, die zu Jahresbeginn bekannt waren. A/E CL ohne Fälle ohne Faktor; „ohne Faktor“: Anzahl Anfallperioden ohne geschätzten Faktor für ihren Übergang. A/E manuell = Tatsächlich / manuell erwartete Zahlung (Blatt 5).

Abbildung 29: Rückblick mit den fiktiven manuellen Werten aus Blatt 5 der Vorlage

Lesart (Vorlage, fiktive Werte): Die manuelle Erwartung liegt näher an den tatsächlichen Zahlungen als beide Verfahren: über fünf Jahre ergibt sich A/E manuell 1,05 (Chain Ladder 1,10, BF 1,34). Das manuelle CDR ist mit kumuliert −6.900 deutlich kleiner als nach Chain Ladder (−57.826) und BF (−41.257) – die eigene Reservierung hätte sich in diesem Beispiel also besser bewährt als beide Verfahren.

> Der Rückblick setzt ein Jahresdreieck voraus; bei Quartalsdaten erscheint ein Hinweis (Abschnitt 4.2). Die Faktorauswahl der Seite „Chain Ladder & Mack“ gilt auch rückwirkend für die jeweils bekannten Einzelfaktoren; die A-priori-Schadenquote ist die aktuelle Einstellung, ohne eigene Quote die Cape-Cod-Quote zum Startzeitpunkt. ELR wird im Rückblick nicht gesondert ausgewertet.

9 Die Verfahren im Detail

Notation: C(i, j) = kumulierter Schaden der Anfallperiode i nach j Abwicklungsperioden, D(i) = aktuelle Diagonale (letzter bekannter Wert) der Anfallperiode i, P(i) = Prämie, q = A-priori-Schadenquote, R(i) = Reserve, U(i) = Endschaden (Ultimate). Alle Formeln gelten für Jahres- und Quartalsdreiecke gleichermaßen.

9.1 Chain Ladder

Annahme: Alle Anfallperioden wickeln im Verhältnis gleich ab. Aus der Vergangenheit werden Abwicklungsfaktoren geschätzt und auf die aktuelle Diagonale angewendet.

$$f(j) = \Sigma\, C(i, j+1) \,/\, \Sigma\, C(i, j) \qquad (\text{Summe über alle Anfallperioden mit beiden Werten})$$
$$CDF(j) = f(j) \cdot f(j+1) \cdot \ldots \cdot f(J-1) \cdot \text{Tail}$$
$$U(i) = D(i) \cdot CDF(\text{Entwicklungsstand von } i), \qquad R(i) = U(i) - D(i)$$

Stärken: einfach, nachvollziehbar, Marktstandard. **Schwächen:** sehr empfindlich für junge Anfallperioden, weil ein kleiner, zufällig niedriger oder hoher Diagonalwert mit einem großen Faktor multipliziert wird.

9.2 Mack-Modell

Mack (1993) hat gezeigt, welches stochastische Modell hinter Chain Ladder steht, und daraus eine Formel für den **Prognosefehler** (Standardfehler) abgeleitet. Er setzt sich aus dem **Prozessfehler** (zufällige Schwankung der künftigen Zahlungen) und dem **Schätzfehler** (Unsicherheit der geschätzten Faktoren) zusammen. Der Punktschätzer ist identisch mit Chain Ladder. Für die Quantile und das Sicherheitsniveau des Benchmarks nimmt das Tool eine Lognormalverteilung mit Mittelwert und Standardfehler nach Mack an.

9.3 Expected Loss Ratio (ELR)

$$U(I) = P(I) \cdot q \qquad (\text{jüngste Anfallperiode } I)$$
$$U(i) = \text{Chain-Ladder-Endschaden} \qquad (\text{alle älteren Anfallperioden}), \qquad R(i) = U(i) - D(i)$$

Das klassische Expected-Loss-Ratio-Verfahren setzt den Endschaden als Prämie × erwartete Schadenquote an und lässt die bisherige Abwicklung außer Acht. Das Tool verwendet es gezielt dort, wo Chain Ladder am schwächsten ist: Für die **jüngste Anfallperiode** gilt Prämie × A-priori-Schadenquote, für alle älteren Perioden wird der Chain-Ladder-Endschaden übernommen. Im Demo-Dreieck ergibt sich für 2025 ein Endschaden von 38.000 × 50 % = 19.000 statt 18.402 nach Chain Ladder; die Gesamtreserve steigt dadurch von 52.135 auf 52.733.

Stärken: einfach, unabhängig vom zufälligen ersten Diagonalwert der jüngsten Periode. **Schwächen:** Das Ergebnis der jüngsten Periode hängt vollständig an der A-priori-Quote; ist der bekannte Schaden bereits höher als Prämie × Quote, wird die Reserve negativ. Für alle älteren Perioden gelten die Stärken und Schwächen von Chain Ladder.

9.4 Bornhuetter-Ferguson (BF)

$$R(i) = P(i) \cdot q \cdot (1 - 1 \,/\, CDF(i)), \qquad U(i) = D(i) + R(i)$$

Die Reserve ist der **noch ausstehende Anteil** des A-priori-Endschadens. Der bekannte Schaden wird übernommen, die Zukunft aber aus der Erwartung geschätzt – nicht aus dem (zufallsbehafteten) Diagonalwert. Daher ist BF für junge Anfallperioden deutlich stabiler als Chain Ladder, hängt aber direkt an der Güte der A-priori-Schadenquote.

9.5 Cape Cod (Stanard-Bühlmann)

$$q_CC = \Sigma\, D(i) \,/\, \Sigma\, (\, P(i) \,/\, CDF(i)\,), \qquad R(i) = P(i) \cdot q_CC \cdot (1 - 1/CDF(i))$$

Wie BF, aber die Schadenquote wird aus den Daten geschätzt: bekannter Schaden geteilt durch die „verbrauchte“ Prämie. Vorteil: keine externe Annahme nötig. Nachteil: Eine gemeinsame Quote für alle Perioden unterstellt, dass sich Tarifniveau und Schadenhäufigkeit nicht verändert haben; sonst sollten die Prämien vorher auf ein einheitliches Niveau gebracht werden.

9.6 Additives Verfahren

$$\mathrm{m(j)} = \Sigma \text{ inkrementeller Schaden in Abwicklungsperiode j} \;/\; \Sigma\, \mathrm{P(i)}$$
$$\mathrm{R(i)} = \mathrm{P(i)} \cdot \Sigma\, \mathrm{m(j)} \qquad (\text{über alle noch ausstehenden Abwicklungsperioden})$$

Schätzt je Abwicklungsperiode eine inkrementelle Schadenquote relativ zur Prämie. Robust gegenüber einzelnen Ausreißern in der Diagonale; setzt wie Cape Cod ein vergleichbares Prämienniveau voraus.

9.7 ODP-Bootstrap

Nach England und Verrall (2002): Das Dreieck wird als Over-dispersed-Poisson-Modell beschrieben, dessen Erwartungswert Chain Ladder entspricht. Die skalierten Pearson-Residuen werden zufällig neu verteilt, daraus entstehen Pseudo-Dreiecke; für jedes wird Chain Ladder gerechnet und eine Prozessschwankung (Gamma-Verteilung) ergänzt. Vorteil gegenüber Mack: eine vollständige Verteilung ohne Annahme über ihre Form. Nachteil: Das Modell passt schlecht bei vielen negativen Inkrementen.

9.8 Munich Chain Ladder

Quarg und Mack (2004): Bezahlte Schäden P und gemeldete Schäden I werden nicht getrennt, sondern gemeinsam hochgerechnet. Grundlage ist die Beobachtung, dass bei einem niedrigen Verhältnis P/I die Zahlungen danach meist überdurchschnittlich und die gemeldeten Schäden unterdurchschnittlich wachsen – und umgekehrt.

$$\mathrm{q(s)} = \Sigma\, \mathrm{P(i,\,s)} \;/\; \Sigma\, \mathrm{I(i,\,s)} \qquad (\mathrm{P/I} \text{ je Abwicklungsperiode},\ \mathrm{q^{-1}} = 1/\mathrm{q})$$
$$\mathrm{P(i,\,s{+}1)} = \mathrm{P(i,\,s)} \cdot [\ \mathrm{f_P(s)} + \lambda\mathrm{_P} \cdot \sigma\mathrm{_P(s)/\rho_P(s)} \cdot (\ \mathrm{I(i,\,s)/P(i,\,s)} - \mathrm{q^{-1}(s)}\ )\ ]$$
$$\mathrm{I(i,\,s{+}1)} = \mathrm{I(i,\,s)} \cdot [\ \mathrm{f_I(s)} + \lambda\mathrm{_I} \cdot \sigma\mathrm{_I(s)/\rho_I(s)} \cdot (\ \mathrm{P(i,\,s)/I(i,\,s)} - \mathrm{q(s)}\ )\ ]$$

f und σ sind die Chain-Ladder-Faktoren und Mack-Streuungen des jeweiligen Dreiecks, ρ die Streuung des Verhältnisses um q. Die Korrelationen λ_P und λ_I ergeben sich als Regression der Faktor-Residuen auf die Residuen des Verhältnisses (durch den Ursprung). Mit λ = 0 entspricht das Verfahren zwei getrennten Chain-Ladder-Rechnungen.

Stärken: nutzt die Einzelreserven als Zusatzinformation, vermeidet widersprüchliche Ergebnisse von bezahlt und gemeldet, besonders wirksam bei jungen Perioden. **Schwächen:** braucht zwei konsistente Dreiecke; ändert sich die Reservierungspraxis für Einzelschäden, führt das Verhältnis in die Irre. Die Umsetzung ist gegen das Beispiel des Aufsatzes abgeglichen (λ_P = 0,64, λ_I = 0,44).

9.9 Ein-Jahres-Sicht: Merz-Wüthrich und Re-Reserving

Merz und Wüthrich (2008) leiten im Mack-Modell den mittleren quadratischen Fehler des Claims Development Result her. Mit d = aktuelle Abwicklungsperiode der Anfallperiode i, U(i) = Chain-Ladder-Endschaden und s(j) = σ^2(j) / f(j)² gilt:

$$\mathrm{msep(\ CDR(i)\ )} \approx \mathrm{U(i)^2} \cdot [\ \mathrm{s(d)} \;/\; \mathrm{C(i,\,d)} \;+\; \mathrm{s(d)} \;/\; \mathrm{S(d)} \;+\; \Sigma\, \alpha\mathrm{(j)} \cdot \mathrm{s(j)} \;/\; \mathrm{S(j)}\ ] \qquad (\text{Summe über } \mathrm{j} > \mathrm{d})$$
$$\mathrm{S(j)} = \Sigma\, \mathrm{C(k,\,j)} \text{ über die verwendeten Anfallperioden}, \qquad \alpha\mathrm{(j)} = \mathrm{D(j)} \;/\; (\ \mathrm{S(j)} + \mathrm{D(j)}\ )$$
$$\mathrm{D(j)} = \text{Diagonalwerte in Spalte j (sie gehen im nächsten Jahr in den Faktor f(j) ein)}$$

Der erste Summand ist der **Prozessfehler** des nächsten Jahres, die übrigen der **Parameterfehler**: Die neue Diagonale verändert die geschätzten Faktoren, und zwar den nächsten Faktor voll und jeden späteren nur mit dem Anteil α(j), den die neue Beobachtung an seiner Schätzung hat. Zum Vergleich summiert Mack s(j) · (1/C +

1/S) über **alle** künftigen Abwicklungsperioden. Für die Summe über alle Anfallperioden kommen Kovarianzen hinzu, weil alle Perioden dieselben Faktoren verwenden. Die Umsetzung stimmt exakt mit der Funktion CDR des R-Pakets ChainLadder (Autor M. Wüthrich) überein und reproduziert das Beispiel des Aufsatzes (Standardfehler 81.080 in einem Jahr gegenüber 108.401 nach Mack).

Re-Reserving im Bootstrap (Ohlsson & Lauzeningks 2009): Für jede Simulation des ODP-Bootstraps wird die Zahlung des nächsten Kalenderjahres simuliert, an das Originaldreieck angefügt und Chain Ladder mit derselben Faktorauswahl neu geschätzt. Das CDR ist die heutige Chain-Ladder-Reserve minus (simulierte Zahlung + neue Reserve). So entsteht eine Verteilung mit Quantilen statt nur eines Standardfehlers. Der Abgleich mit CDR.BootChainLadder aus ChainLadder ergibt dieselben Werte im Rahmen der Simulationsschwankung (Demo-Dreieck mit 5.000 Simulationen: 15.846 gegenüber 15.397).

Einordnung: Beide Rechnungen liefern das Reserverisiko über ein Jahr für den Chain-Ladder-Schätzer. Für eine Solvenzkapitalanforderung fehlen u. a. Prämienrisiko, Diskontierung, Diversifikation und Modellrisiko; die Werte sind ein Baustein, kein fertiges SCR.

9.10 Welche Methode wann?

Situation	Geeignete Verfahren
Reife Anfallperioden (Entwicklungsgrad > 80 %)	Chain Ladder; alle Verfahren liegen hier meist nah beieinander.
Mittlere Anfallperioden (30–80 %)	Chain Ladder und BF im Vergleich; bei auffälligen Diagonalen eher BF.
Junge Anfallperioden (< 30 %) oder volatile Diagonale	Bornhuetter-Ferguson, Cape Cod; Chain Ladder nur mit Vorsicht.
Jüngste Anfallperiode mit kaum belastbarem Diagonalwert, sonst stabile Abwicklung	ELR: nur die jüngste Periode wird über Prämie × Quote geschätzt, alle anderen über Chain Ladder.
Neues Geschäft ohne Historie	BF mit gut begründeter A-priori-Quote; ohne Abwicklung trägt die Quote fast das ganze Ergebnis.
Unsicherheit bis zur Abwicklung	Mack und Bootstrap im Vergleich; Unterschiede zeigen die Modellabhängigkeit.
Reserverisiko über ein Jahr (Solvency II)	Merz-Wüthrich und Re-Reserving im Bootstrap (Seite „Ein-Jahres-Sicht“); beide berichten.
Methodenwahl rückblickend überprüfen	Rückblick über mehrere Jahre: A/E und beobachtetes CDR von CL und BF gegen das Merz-Wüthrich-Band (Abschnitt 8.6).
Bezahlte und gemeldete Schäden vorhanden, P/I schwankt zwischen den Perioden	Munich Chain Ladder; mit den getrennten CL-Hochrechnungen vergleichen.
Einordnung der eigenen Reserve	Benchmark mit Sicherheitsniveau nach Mack und Bootstrap (Kapitel 7).

10 Ergebnisse interpretieren

10.1 Was die Reserve bedeutet

Die Reserve ist der geschätzte **noch ausstehende Betrag** bis zur vollständigen Abwicklung der bereits eingetretenen Schäden. Ihre genaue Bedeutung hängt vom Dreieck ab:

- **Bezahlte Schäden (paid):** Reserve = gesamte Schadenrückstellung (Einzelreserven plus Spätschäden/IBNR).
- **Gemeldete Schäden (incurred):** Reserve = Spätschadenreserve (IBNR inklusive Nachreservierungen auf bekannte Schäden, IBNER).

Die **Punktschätzer** (Reserve je Verfahren) beschreiben den erwarteten Betrag. **Standardfehler, VK und Quantile** beschreiben, wie stark das tatsächliche Ergebnis davon abweichen kann. Die manuelle Reserve muss auf derselben Basis stehen, sonst ist der Benchmark-Vergleich nicht aussagekräftig.

10.2 Den Methodenvergleich lesen

1. **Spanne betrachten:** Liegen alle Verfahren innerhalb von etwa ±1 Standardfehler um Chain Ladder, sind die Unterschiede im Rahmen der ohnehin bestehenden Unsicherheit.
2. **Ursache suchen:** Auf der Seite „Je Anfallperiode“ prüfen, in welchen Perioden die Verfahren auseinanderlaufen. Fast immer sind es die jüngsten.
3. **Implizite Schadenquoten vergleichen:** Welches Verfahren liefert für die jungen Perioden eine Schadenquote, die zur Erfahrung und zur Tarifierung passt?
4. **Annahmen hinterfragen:** Liegen prämienbasierte Verfahren systematisch über oder unter Chain Ladder, ist entweder die A-priori-Quote zu hoch bzw. zu niedrig oder die jungen Diagonalen sind auffällig.
5. **Eigene Reserve einordnen:** Mit Benchmark zeigen Sicherheitsniveau und Abweichungen je Periode, wie vorsichtig die eigene Reserve ist und wo sie von den Verfahren abweicht.
6. **Entscheidung dokumentieren:** Häufige Praxis ist eine Kombination – Chain Ladder für reife Perioden, BF oder ELR für junge Perioden.

10.3 Unsicherheitsmaße verstehen

Kennzahl	Aussage	Faustregel
Standardfehler (SE)	Typische Abweichung der tatsächlichen Reserve vom Schätzwert.	Absolutes Maß, in Währungseinheiten.
Variationskoeffizient (VK)	SE relativ zur Reserve.	Unter 10 %: stabil; 10–25 %: üblich; über 50 %: sehr unsicher (kleine oder volatile Bestände).
75 %-Quantil	In drei von vier Fällen reicht dieser Betrag.	Oft als vorsichtige Reserve („mit Sicherheitszuschlag“) diskutiert.
99,5 %-Quantil	Nur in 1 von 200 Fällen wird dieser Betrag überschritten.	Maß für Extremrisiko.
Sicherheitsniveau (Benchmark)	Anteil der Szenarien, den die manuelle Reserve abdeckt.	Umkehrung des Quantils: Niveau 75 % heißt, die manuelle Reserve entspricht dem 75 %-Quantil.

> **Wichtig für Solvency II**
> Mack und Bootstrap messen die Unsicherheit **bis zur vollständigen Abwicklung** (Ultimo-Sicht). Das Reserverisiko nach Solvency II verwendet dagegen die **Ein-Jahres-Sicht**, die in der Regel kleinere Werte

liefert. Das Tool zeigt sie auf der Seite **„Ein-Jahres-Sicht“** (Abschnitte 6.6 und 9.9). Auch diese Werte sind nur ein Baustein: Prämienrisiko, Diskontierung, Diversifikation und Modellrisiko fehlen.

10.4 Warnsignale

Beobachtung	Mögliche Bedeutung	Was tun?
Einzelfaktor weit über dem Durchschnitt	Kleiner Startwert oder Großschaden	Einfluss auf den gewichteten Faktor prüfen; ggf. auf der Seite „Chain Ladder & Mack“ ausschließen und mit der Sensitivität gegenprüfen.
Residuen mit Trend über die Kalenderperioden	Inflation, geänderte Schadenbearbeitung oder Reservierungspraxis	Nur die letzten n Diagonalen verwenden; Ursache fachlich klären.
A/E deutlich über oder unter 1 in mehreren Perioden	Faktoren passen nicht mehr zur aktuellen Abwicklung	Faktorauswahl und Tail prüfen; bei jungen Perioden eher BF verwenden.
Faktoren < 1	Regresse, Auflösung von Einzelreserven	Bei gemeldeten Schäden normal; bei bezahlten Schäden klären.
CL und BF weichen bei jungen Perioden stark ab	Diagonale ungewöhnlich hoch/niedrig oder A-priori-Quote unpassend	Implizite Schadenquoten vergleichen; eher BF verwenden.
VK über 50 %	Sehr volatile oder kleine Daten	Ergebnisse als Bandbreite berichten, nicht als Punkt.
Bootstrap-Mittel weicht deutlich von CL ab	Schiefe Residuen, negative Inkremente	Residuen prüfen; eher Mack verwenden.
Mack- und Bootstrap-Quantile weit auseinander	Starke Abhängigkeit von der Verteilungsannahme	Beide Ergebnisse berichten; Modellrisiko benennen.
Sicherheitsniveau der manuellen Reserve unter 50 %	Eigene Reserve liegt unter dem Median	Annahmen der eigenen Reserve prüfen und begründen.
Niveau je Periode sehr ungleich	Vorsicht ist ungleich verteilt	Prüfen, ob Zuschläge gezielt (junge Perioden) oder zufällig entstanden sind.
ELR und Chain Ladder weichen im jüngsten Jahr stark ab	Erster Diagonalwert ungewöhnlich oder A-priori-Quote unpassend	Quote mit der Cape-Cod-Quote und dem Rückblick abgleichen.
Im Rückblick mehrere Jahre mit CDR gleichen Vorzeichens	Systematische Unter- oder Überschätzung (Faktoren, Tail, Quote)	Faktorauswahl, Tail und A-priori-Quote prüfen (Abschnitt 8.6).
Quartal und verdichtetes Jahr weichen stark ab	Unterschiedliche Hochrechnungstiefe, Saisonalität oder fehlender Tail	Tail-Faktor nach der Verdichtung prüfen; Quartalsfaktoren auf Muster prüfen.

11 Beispiel: Auswertung des Demo-Dreiecks

Das Demo-Dreieck enthält zehn Anfalljahre, in der App beschriftet als **2016 bis 2025**. Die Schadendaten entsprechen dem in der Fachliteratur viel verwendeten RAA-Dreieck (dort 1981 bis 1990); so lassen sich die Ergebnisse mit veröffentlichten Werten vergleichen (Chain Ladder 52.135, Mack-Standardfehler 26.909). Die Prämien (30.000 bis 38.000) und die A-priori-Schadenquote von 50 % sind **fiktiv**; die Aussagen zu den prämienbasierten Verfahren illustrieren daher die Vorgehensweise, nicht eine tatsächliche Reservesituation.

11.1 Ergebnis auf einen Blick

Verfahren	Reserve	Abw. zu CL	Standardfehler
Chain Ladder / Mack	52.135	–	26.909 (VK 51,6 %)
ELR	52.733	+1,1 %	
Bornhuetter-Ferguson	48.879	−6,2 %	
Cape Cod	65.919	+26,4 %	
Additiv	67.756	+30,0 %	
ODP-Bootstrap (Mittel)	54.821	+5,2 %	18.959 (VK 34,6 %)
Manuelle Reserve (Benchmark)	62.600	+20,1 %	

11.2 Aussagen

1. Die Unsicherheit ist sehr hoch

Der Mack-Standardfehler beträgt 26.909, also rund **52 % der Reserve**. Das ist typisch für ein kleines, volatiles Dreieck. Jede Punktschätzung sollte deshalb als Bandbreite verstanden werden. Alle sechs Verfahren liegen innerhalb von ±1 Standardfehler um Chain Ladder (25.226 bis 79.044).

2. Die Verfahren bilden zwei Gruppen – getrennt durch die Schadenquote

Chain Ladder, ELR, BF und Bootstrap liegen zwischen 48.879 und 54.821, Cape Cod und das additive Verfahren bei 65.919 und 67.756. Der Unterschied ist die Schadenquote: ELR und BF rechnen mit der gesetzten Quote von 50 %, Cape Cod schätzt aus den Daten **67,4 %**, das additive Verfahren arbeitet mit ähnlich hohen Quoten. Fünf Punkte mehr A-priori-Quote erhöhen die BF-Reserve um 4.888 (Abschnitt 8.4); mit der Cape-Cod-Quote läge BF bei 65.919. Die Wahl der Quote ist damit die wichtigste Einzelannahme.

3. Anfalljahr 2024: Chain Ladder vermutlich zu niedrig

2024 hat nach zwei Jahren erst 5.395 gemeldet. Chain Ladder rechnet diesen niedrigen Wert hoch und kommt auf eine Reserve von 10.650 – weniger als für das ältere Jahr 2023 (10.907). Die implizite Schadenquote liegt bei nur **43,4 %**. BF kommt mit 50 % auf 12.280, Cape Cod auf 16.560. ELR übernimmt für 2024 den Chain-Ladder-Wert, weil es nur das jüngste Jahr ersetzt.

4. Anfalljahr 2025: Schätzung kaum belastbar

Mit einem Entwicklungsgrad von nur 11,2 % ist fast der gesamte Schaden noch unbekannt. Der Mack-Standardfehler (24.566) ist größer als die Chain-Ladder-Reserve selbst (16.339). Genau hier setzt ELR an: Prämie × 50 % ergibt einen Endschaden von 19.000 und eine Reserve von 16.937; BF liegt mit 16.870 fast gleich, Cape Cod mit 22.751 deutlich höher. Für dieses Jahr ist die A-priori-Quote die entscheidende Annahme.

5. Ein Ausreißer bei den Einzelfaktoren

2017 wächst der Schaden von 106 auf 4.285 – Einzelfaktor **40,4**. Der einfache Mittelwert der Faktoren von Jahr 1 nach 2 (8,21) wird dadurch stark verzerrt; der gewichtete Chain-Ladder-Faktor (3,00) kaum, weil der kleine

Startwert kaum Gewicht hat. Schließt man den Faktor aus, ändert sich die Reserve wenig (51.015), der Mack-Standardfehler sinkt aber auf 19.334 (Abschnitt 8.2).

6. Mack und Bootstrap bewerten das Risiko unterschiedlich

Bootstrap-Mittelwert (54.821) und Chain Ladder (52.135) liegen nah beieinander, der Bootstrap-Standardfehler ist aber deutlich kleiner (18.959 gegenüber 26.909). Noch größer ist der Unterschied im Extrembereich: Das 99,5 %-Quantil liegt bei 116.949 (Bootstrap) gegenüber 161.994 (Mack mit Lognormal-Annahme). Beide Modelle sind anerkannt; der Abstand zeigt, wie stark Risikoaussagen bei kleinen Dreiecken von der Modellwahl abhängen.

7. Die manuelle Reserve ist moderat vorsichtig

Die fiktive manuelle Reserve von 62.600 liegt 20,1 % über Chain Ladder und deckt 68 % der Bootstrap- bzw. 73 % der Mack-Szenarien ab. Sie liegt über vier der sechs Verfahren; ihre Zuschläge konzentrieren sich auf 2024 und 2025 (Abschnitt 7.6).

8. Das Risiko zeigt sich schon im nächsten Jahr

Der Ein-Jahres-Standardfehler nach Merz-Wüthrich (25.182) erreicht 94 % des Mack-Werts, im Bootstrap sind es 85 %. Die Unsicherheit hängt vor allem am Übergang 1→2 des jüngsten Jahres 2025, der schon im nächsten Jahr beobachtet wird. Für die Solvenzsicht bringt die Ein-Jahres-Sicht hier daher kaum Entlastung (Abschnitt 6.6).

9. Der Rückblick spricht gegen die Quote von 50 %

Wäre das Modell 2020 gewählt und jährlich fortgeführt worden, hätten die Zahlungen in vier von fünf Jahren über der Erwartung gelegen: A/E 1,10 nach Chain Ladder und 1,34 nach BF mit 50 %. Das kumulierte CDR ist bei beiden deutlich negativ (−57.826 und −41.257). Zusammen mit der Cape-Cod-Quote von 67 % ist das ein klarer Hinweis, dass 50 % für diese Daten zu niedrig angesetzt ist (Abschnitt 8.6).

11.3 Mögliche Schlussfolgerung

> **Beispielhafte Zusammenfassung**
>
> Für die Anfalljahre 2016 bis 2023 wird Chain Ladder verwendet, für 2024 und 2025 ein prämienbasiertes Verfahren. Mit der gesetzten Quote von 50 % (BF) ergibt das 54.295, mit der Cape-Cod-Quote 64.457. Rückblick und Cape-Cod-Quote sprechen für den oberen Wert. Die manuelle Reserve (62.600) liegt zwischen beiden Varianten; ihr Sicherheitsniveau von rund 70 % ist angesichts des hohen Variationskoeffizienten (über 50 %) vertretbar. Die Reserve wird mit einer Bandbreite berichtet; das Modellrisiko zwischen Mack und Bootstrap und die Abhängigkeit von der A-priori-Quote werden ausdrücklich genannt.

Die Werte für diese Mischung lassen sich direkt aus der Tabelle „Reserven“ ablesen: Summe der Chain-Ladder-Reserven 2016–2023 (25.146) plus BF 2024 und 2025 (12.280 + 16.870 = 29.150) = **54.295**; mit Cape Cod (16.560 + 22.751 = 39.311) = **64.457**.

12 Grenzen und Hinweise

- **Faktorauswahl ist manuell:** Das Tool schlägt auffällige Faktoren vor, schließt aber nichts selbst aus. Wählbar sind Ausschlüsse und die letzten n Diagonalen; der einfache Mittelwert wird nur zum Vergleich angezeigt, nicht als Schätzer verwendet. Die Auswahl wird im Excel-Export dokumentiert, aber nicht in der Eingabedatei gespeichert und beim Laden neuer Daten zurückgesetzt.
- **ELR:** ersetzt nur die jüngste Anfallperiode durch Prämie × Quote; alle älteren Perioden entsprechen Chain Ladder (inklusive Faktorauswahl und Tail). Ist der bekannte Schaden der jüngsten Periode höher als Prämie × Quote, wird ihre Reserve negativ.
- **Excel-Export in der Oberfläche:** Der Download-Button ist in dieser Version ausgeblendet; der Export steht über die Kommandozeile bereit oder nach Aktivieren der Zeile in app.R (Abschnitt 6.1).
- **Sensitivitäten ändern je eine Annahme:** Wechselwirkungen mehrerer Änderungen und die Wirkung auf den Bootstrap werden nicht gezeigt.
- **Rückblick:** Er beruht auf den heutigen Daten; spätere Korrekturen älterer Werte und damals abweichende Einstellungen (z. B. ein anderer Tail) werden nicht abgebildet. Bei kleinen Dreiecken fehlen zum Start Faktoren für späte Abwicklungsjahre („ohne Faktor“). Der Merz-Wüthrich-Maßstab gilt für Chain Ladder mit jährlicher Neuschätzung, nicht für BF oder festgehaltene Faktoren.
- **Actual vs. Expected im Backtest:** Der Vorstand wird aus denselben Daten gebildet; nachträgliche Korrekturen älterer Werte sind nur mit einer echten Vorjahresdatei erkennbar. Die BF-Erwartung verwendet die aktuelle A-priori-Schadenquote.
- **Tail-Faktor ist eine Eingabe:** Das Tool schätzt keinen Tail. Mit Tail-Faktor wird der Mack-Standardfehler proportional hochgerechnet – eine Näherung.
- **Keine Inflationsbereinigung:** Inflation oder Änderungen im Tarifniveau sind nicht gesondert modelliert. Für Cape Cod und das additive Verfahren sollten Prämien gegebenenfalls vorher auf ein einheitliches Niveau gebracht werden.
- **Ultimo- und Ein-Jahres-Sicht:** Unsicherheitsmaße und Sicherheitsniveau in Übersicht und Benchmark beziehen sich auf die vollständige Abwicklung; die Ein-Jahres-Sicht steht auf einer eigenen Seite (Abschnitt 6.6).
- **Ein-Jahres-Sicht:** gilt für den Chain-Ladder-Schätzer und nur für Jahresdreiecke. Merz-Wüthrich unterstellt, dass in einem Jahr wieder mit Chain Ladder und derselben Faktorauswahl reserviert wird; ein Tail-Faktor wird nur als feste Skalierung berücksichtigt. Der 99,5 %-Verlust nach Merz-Wüthrich beruht auf einer Lognormal-Annahme, der Bootstrap-Wert auf der gewählten Zahl Simulationen (Voreinstellung 1.000) – beide schwanken spürbar.
- **Bootstrap-Voraussetzungen:** Das ODP-Modell setzt überwiegend positive Inkremente voraus. Bei vielen negativen Inkrementen (z. B. gemeldete Schäden mit Reserveauflösungen) sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu lesen.
- **Kleine Datenmengen:** Bei wenigen Anfallperioden sind Faktoren, Mack-Parameter und Bootstrap-Residuen selbst stark geschätzt. Das gilt besonders für ein zu Jahren verdichtetes Quartalsdreieck (Abschnitt 4.3).
- **Quartalsverdichtung:** In der App nicht wählbar, nur über Kommandozeile oder Bibliothek. Verwendet nur Stände zum Jahresende. Ist das Quartalsdreieck in der Abwicklung kürzer als nötig, wird für fehlende späte Abwicklungsquartale der letzte bekannte Wert übernommen (keine weitere Entwicklung). Saisonalität wird nicht gesondert modelliert.
- **Sicherheitsniveau:** Beruht auf den Modellen von Mack (Lognormal-Annahme) und Bootstrap. Es beschreibt die Modellsicht der Unsicherheit, nicht die Wahrscheinlichkeit im strengen Sinn; Modellrisiko, Änderungsrisiko und Großschäden außerhalb der Daten sind nicht enthalten.
- **Manuelle Reserve je Periode:** Das Tool prüft nur Anzahl und Zahlenformat, nicht die fachliche Basis. Paid/Incurred, Brutto/Netto und Bestand müssen zum Dreieck passen.
- **Excel-Datei:** Maßgeblich ist die Reihenfolge der Blätter, nicht ihr Name. Formeln werden mit dem zuletzt in Excel gespeicherten Ergebnis gelesen; wurde die Datei außerhalb von Excel erzeugt, sollte sie vor dem Hochladen einmal in Excel geöffnet und gespeichert werden.

- **Munich Chain Ladder:** verwendet alle Einzelfaktoren (die Faktorauswahl gilt nicht), liefert keinen Standardfehler und berücksichtigt den Tail-Faktor nur durch Multiplikation des Endschadens. Sensitivität, Actual vs Expected und Rückblick beziehen sich nicht auf MCL.

13 Nutzung ohne Oberfläche

Die Rechenlogik in loss_reserving.R lässt sich auch ohne App verwenden, etwa für wiederkehrende Auswertungen oder zur Einbindung in eigene Skripte.

13.1 Kommandozeile

```
Rscript loss_reserving.R --excel daten.xlsx --elr 0.65
Rscript loss_reserving.R --excel quartale.xlsx --to-years
Rscript loss_reserving.R --excel daten.xlsx --rueckblick 5 --faktoren-fest
```

Option	Bedeutung
--excel datei.xlsx	Excel-Datei mit Blatt 1 Schäden, Blatt 2 Beiträge, Blatt 3 manuelle Reserve, Blatt 4 gemeldete Schäden, Blatt 5 manuelle AvE und CDR (Aufbau wie in Abschnitt 3.1). Ohne diese Option wird das Demo-Dreieck gerechnet.
--period auto|year|quarter	Periodizität; Standard auto (automatische Erkennung).
--to-years	Quartale zu Jahren verdichten. Beiträge und manuelle Reserve dürfen je Quartal oder je Jahr in der Datei stehen; Quartalswerte werden aufsummiert.
--elr 0.65	A-priori-Schadenquote für ELR und Bornhuetter-Ferguson als Dezimalzahl. Ohne Angabe wird bei eigener Datei die Cape-Cod-Quote verwendet, im Demo-Modus 0,70.
--tail 1.0	Tail-Faktor; Standard 1,0.
--n-sims 5000	Anzahl Bootstrap-Simulationen; Standard 5000 (0 = kein Bootstrap). Die App verwendet als Voreinstellung 1.000 – für dieselben Zahlen wie in der App --n-sims 1000 angeben.
--seed 42	Zufallsstartwert.
--incremental	Blatt 1 enthält inkrementelle Werte.
--rueckblick 5	Rückblick über n Jahre (Standard 5, 0 = aus); begrenzt auf die mögliche Anzahl Jahre, nur für Jahresdreiecke.
--faktoren-fest	Im Rückblick die Faktoren vom Startzeitpunkt festhalten statt jährlich neu zu schätzen.
--output-dir ordner	Zielordner für die Excel-Datei reserving_ergebnisse.xlsx (Standard reserving_output).

Das Skript meldet zuerst, was es gelesen hat (z. B. „10 Anfalljahre x 10 Abwicklungsjahre; Beiträge: ja; manuelle Reserve: ja“), und gibt dann Dreieck, Faktoren, Reserven, Ultimates und den Vergleich aller Verfahren im Terminal aus, bei Jahresdreiecken die Tabellen „Ein-Jahres-Sicht (Merz-Wüthrich / CDR)“ und „Rückblick“ (mit der Endschadenschätzung je Bewertungsjahr), mit Benchmark zusätzlich die Tabelle „Einordnung der manuellen Reserve“ und die Kurzaussagen. Alle Tabellen werden als Excel-Datei gespeichert.

13.2 Als Bibliothek in R

```
source("loss_reserving.R")
d <- read_excel_input("daten.xlsx", period = "auto", to_years = FALSE)
d$warnings   # Hinweise zu Blatt 2 und 3, falls vorhanden
r <- compute_all(d$tri, premiums = d$premiums, elr = 0.65, tail = 1, n_sims = 1000,
                 benchmark = d$benchmark, incurred = d$incurred)   # Blatt 4 ->
r$mcl
r$comp; r$res_df; r$bench; benchmark_summary(r)
```

```
r$oy$table; r$oy$summary   # Ein-Jahres-Sicht (merz_wuethrich(), Re-Reserving)
b <- rolling_backtest(d$tri, d$premiums, elr = 0.65, years = 5, refit = TRUE, tail
= 1,
                      manual = d$manual_ave)   # Blatt 5 (optional)
b$summary; b$detail; b$ultimates   # Rückblick: AvE und CDR je Kalenderjahr
write_excel(r, "ergebnisse.xlsx")
```

read_excel_input() liefert Dreieck, Beiträge, manuelle Reserve sowie Hinweise und Warnungen. r$comp enthält den Vergleich der Gesamtreserven, r$res_df die Reserven je Anfallperiode, r$bench die Einordnung der manuellen Reserve und benchmark_summary(r) die Kurzaussagen als Text.

> **Voreinstellungen in R**
>
> compute_all() hat in dieser Basis die Voreinstellung **tail = 1.05**. Wer ohne Tail-Faktor rechnen will, muss **tail = 1** ausdrücklich angeben – sonst weichen die Ergebnisse von App und Kommandozeile ab, die beide mit 1,0 starten. n_sims ist in compute_all() auf 5000 voreingestellt (App: 1.000).

Anhang: Glossar

Begriff	Erklärung
Anfallperiode	Anfalljahr oder Anfallquartal, in dem der Schaden eingetreten ist (auch Schadenjahr, Accident Year/Quarter).
Abwicklungsperiode	Anzahl Jahre bzw. Quartale seit Beginn der Anfallperiode, in denen Zahlungen oder Meldungen beobachtet wurden. Periode 1 ist die Anfallperiode selbst.
Diagonale	Letzter bekannter Wert je Anfallperiode; die Summe ist der bisher bekannte Schaden.
Stichtag	Datum des Datenstands; alle Werte einer Diagonale gehören zum selben Stichtag.
Verdichtung	Zusammenfassen von vier Anfallquartalen zu einem Anfalljahr, jeweils zum Stand Jahresende (nur im Skript).
Reserve	Geschätzter noch ausstehender Betrag bis zur vollständigen Abwicklung.
Ultimate / Endschaden	Geschätzter Gesamtschaden nach vollständiger Abwicklung = Diagonale + Reserve.
Manuelle Reserve / Benchmark	Eigene, außerhalb des Tools festgelegte Reserve, die mit allen Verfahren verglichen wird.
Sicherheitsniveau	Anteil der Szenarien (nach Mack oder Bootstrap), in denen die tatsächliche Reserve die manuelle Reserve nicht übersteigt.
Abwicklungsfaktor	Verhältnis des kumulierten Schadens zweier aufeinanderfolgender Abwicklungsperioden.
CDF	Cumulative Development Factor: Produkt aller künftigen Abwicklungsfaktoren inklusive Tail.
Entwicklungsgrad	Anteil des bekannten am erwarteten Endschaden = 1 / CDF.
Tail-Faktor	Faktor für die Abwicklung nach der letzten beobachteten Abwicklungsperiode.
A-priori-Schadenquote	Erwartete Endschadenquote vor Kenntnis der tatsächlichen Abwicklung.
IBNR / IBNER	Incurred But Not Reported (noch nicht gemeldete Schäden) / Incurred But Not Enough Reserved (Nachreservierung auf bekannte Schäden).
Standardfehler (SE)	Wurzel aus dem mittleren quadratischen Prognosefehler; typische Abweichung vom Schätzwert.
Variationskoeffizient (VK)	Standardfehler geteilt durch die Reserve.
Quantil	Wert, der mit der angegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird.
Median	50 %-Quantil; bei rechtsschiefen Verteilungen kleiner als der Erwartungswert.
Expected Loss Ratio (ELR)	Endschaden = Prämie × erwartete Schadenquote; im Tool nur für die jüngste Anfallperiode, sonst Chain Ladder.
Prozess- / Schätzfehler	Zufällige Schwankung der künftigen Zahlungen / Unsicherheit der geschätzten Modellparameter.
Einzelfaktor (Link Ratio)	Verhältnis C(i, j+1) / C(i, j) für eine einzelne Anfallperiode; der CL-Faktor ist ihr gewichteter Mittelwert.
Kalenderperiode	Periode, in der eine Zahlung oder Meldung stattfindet (Anfallperiode + Abwicklungsperiode − 1); entspricht einer Diagonale.
Pearson-Residuum	Standardisierte Abweichung eines beobachteten Inkrements vom Modellwert; Grundlage des Bootstraps und der Residuen-Diagnose.

Begriff	Erklärung
Actual vs. Expected (A/E)	Verhältnis der tatsächlichen zur prognostizierten Entwicklung einer Periode; 1 = Prognose getroffen.
Sensitivität / Tornado-Diagramm	Wirkung der Änderung einer einzelnen Annahme auf die Reserve; nach Stärke sortiert dargestellt.
Bezahlt / gemeldet (Paid / Incurred)	Bezahlte Schäden = geleistete Zahlungen; gemeldete Schäden = Zahlungen plus Einzelreserven der bekannten Schäden.
P/I-Verhältnis	Bezahlte geteilt durch gemeldete Schäden; steigt mit der Abwicklung gegen 100 %.
Claims Development Result (CDR)	Reserve heute minus (Zahlungen im nächsten Jahr + neu geschätzte Reserve); negativ = Abwicklungsverlust.
Ultimo- / Ein-Jahres-Sicht	Unsicherheit bis zur vollständigen Abwicklung (Mack, Bootstrap) bzw. nur der Änderung im nächsten Jahr (Merz-Wüthrich, Solvency II).
Re-Reserving	Simulation des nächsten Jahres mit anschließender Neuschätzung der Reserve; liefert die Verteilung des CDR.
Rückblick (rollierender Backtest)	Das Modell wird zum Stand vor n Jahren festgelegt und Jahr für Jahr mit den tatsächlichen Zahlungen (AvE) und dem beobachteten CDR verglichen.
Bewertungsjahr	Stichtag, zu dem eine Schätzung vorgenommen wurde (hier jeweils Jahresende).

Literatur

- Mack, T. (1993): Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates. ASTIN Bulletin 23(2).
- Bornhuetter, R. L.; Ferguson, R. E. (1972): The Actuary and IBNR. Proceedings of the Casualty Actuarial Society.
- Stanard, J. N. (1985): A simulation test of prediction errors of loss reserve estimation techniques (Cape Cod). PCAS.
- England, P. D.; Verrall, R. J. (2002): Stochastic claims reserving in general insurance. British Actuarial Journal 8(3).
- Quarg, G.; Mack, T. (2004): Munich Chain Ladder. Blätter der DGVFM 26(4), 597–630.
- Merz, M.; Wüthrich, M. V. (2008): Modelling the claims development result for solvency purposes. CAS E-Forum.
- Ohlsson, E.; Lauzeningks, J. (2009): The one-year non-life insurance risk. Insurance: Mathematics and Economics 45(2), 203–208.